Tech Ladder

Where you progress step-by-step

FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Arts Faculty

All MCQ Math & Solution

BANK JOB PRELIMINARY • 2019 – 2017

Step-by-step English solutions with Bengali translation

Smart shortcut methods for every problem

প্রস্তুতকারক

মোঃ আল-মামুন

সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)

আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হোন

গ্রুপে জয়েন করতে ক্লিক করুন

https://www.facebook.com/share/g/1PP9eFPgB8/

Table of Contents

সূচিপত্র

SL	Bank / Exam	Post	Page
01	**Rupali Bank Limited**	Officer	3
02	**Combine Exam (5 bank)**	Officer	11
03	**Bangladesh Bank**	Assistant Director	19
04	**Sonali Bank Limited**	Senior Officer	27
05	**Bangladesh Bank**	Officer, (General)	35
06	**Rupali Bank Limited**	Officer-(Cash)	42
07	**Agrani Bank Limited**	Officer (Cash)	50
08	**Agrani Bank Limited**	Senior Officer (Auditor)	59
09	**Bangladesh Development Bank**	Senior Officer	63
10	**Bangladesh Krishi Bank**	Officer-(Cash)	71
11	**Bangladesh House Building Finance Corporation**	Senior Officer – 2017	79

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Rupali Bank Limited

Post name: Officer • Exam date: 08-11-2019 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **If both x and y are prime numbers, which of the following cannot be the product of x and y?**

x ও y উভয়ই মৌলিক সংখ্যা হলে নিচের কোনটি x ও y এর গুণফল হতে পারে না ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 6	**(B)** 10	**(C)** 35	**(D)** 27

Answer: D

SOLUTION

6 = 2 × 3, 10 = 2 × 5, 35 = 5 × 7, each is a product of exactly two primes.
27 = 3 × 9, and 9 is not prime (27 = 3×3×3 needs three primes). So **27** cannot be the product of two primes.

সমাধান (বাংলা)

6 = 2 × 3, 10 = 2 × 5, 35 = 5 × 7; প্রতিটিই ঠিক দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল। কিন্তু 27 = 3 × 9 এবং 9 মৌলিক নয় (27 = 3×3×3, অর্থাৎ তিনটি মৌলিক উৎপাদক)। তাই উত্তর 27।

★ SHORTCUT শর্টকাট

A product of two primes has exactly two prime factors (repeats counted). Prime-factorise each option: only $27 = 3^3$ has three.

দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফলে মোট 2টি মৌলিক উৎপাদক থাকে। অপশনগুলো উৎপাদকে ভাঙলে শুধু $27 = 3^3$-তে তিনটি উৎপাদক পাওয়া যায়।

2 **How many integers from 1 to 1000 are divisible by 30 but not by 16?**

1 থেকে 1000 পর্যন্ত কতগুলো পূর্ণসংখ্যা 30 দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু 16 দিয়ে বিভাজ্য নয় ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] + [BB-(officer)-2018] & [Sonali Bank –(SO)-2018] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) 29	**(B)** 31	**(C)** 32	**(D)** 38

Answer: A

SOLUTION

Divisible by 30: 1000 ÷ 30 = 33.3, so 33 numbers.
LCM(30, 16) = 240, so divisible by both: 1000 ÷ 240 = 4.1, so 4 numbers (240, 480, 720, 960).
Required count = 33 − 4 = **29**.

সমাধান (বাংলা)

30 দিয়ে বিভাজ্য: 1000 ÷ 30 = 33টি। 30 ও 16 এর ল.সা.গু = 240; 240 দিয়ে বিভাজ্য সংখ্যা 1000 ÷ 240 = 4টি (240, 480, 720, 960)। এই 4টি সংখ্যা 16 দিয়েও বিভাজ্য, তাই বাদ দিতে হবে। উত্তর = 33 – 4 = 29।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Formula: (whole part of N ÷ a) − (whole part of N ÷ LCM(a, b)) gives the numbers divisible by a but not by b. Here 33 − 4 = 29.

সূত্র: (N ÷ a) এর পূর্ণ অংশ – (N ÷ ল.সা.গু(a, b)) এর পূর্ণ অংশ = a দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু b দিয়ে নয়। এখানে 33 – 4 = 29।

3 **P and Q are brothers. R and S are sisters. The son of P is the brother of S. Q is related to R as:**

P ও Q দুই ভাই। R ও S দুই বোন। P এর পুত্র S এর ভাই। Q ও R এর সম্পর্ক কী ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) Son	**(B)** Brother	**(C)** Uncle	**(D)** Father

Answer: C

SOLUTION

P's son is S's brother, so S and R are P's daughters (they are siblings of P's son).
Q is P's brother, so Q is the brother of R's father, i.e. R's **uncle**.

সমাধান (বাংলা)

P এর পুত্র S এর ভাই, অতএব S ও R হলো P এর কন্যা। Q হলো P এর ভাই, অর্থাৎ R এর বাবার ভাই। সুতরাং Q হলো R এর চাচা/কাকা (Uncle)।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Draw the family tree once: P(+) = Q(+) brothers; P's children: R(−), S(−), son(+). Father's brother = Uncle.

একটি ছোট পারিবারিক ছক আঁকুন: P ও Q ভাই; P এর সন্তান R, S ও পুত্র। বাবার ভাই = চাচা (Uncle)।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **If w is 10% less than x, and y is 30% less than z, then wy is what percent less than xz?**

w, x এর চেয়ে 10% কম এবং y, z এর চেয়ে 30% কম হলে wy, xz এর চেয়ে শতকরা কত কম?

[Sonali Bank –(SO)-2018] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) 10%	**(B)** 20%	**(C)** 37%	**(D)** 40%

Answer: C

SOLUTION

Let x = 100, then w = 90. Let z = 100, then y = 70.
xz = 100 × 100 = 10000 and wy = 90 × 70 = 6300.
Less % = (10000 − 6300) ÷ 10000 × 100 = **37%**.

সমাধান (বাংলা)

x = 100 হলে w = 90; z = 100 হলে y = 70। xz = 10000 এবং wy = 6300। পার্থক্য = 3700, শতকরা কম = 3700 ÷ 10000 × 100 = 37%।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Two successive decreases a% and b%: net = a + b − ab/100 = 10 + 30 − (10×30)/100 = 40 − 3 = 37%.

পরপর দুটি হ্রাসের ক্ষেত্রে মোট হ্রাস = a + b – ab/100 = 10 + 30 – 3 = 37%।

5 **Every 3 minutes, 4 litres of water are poured into a 2000-litre tank. After 2 hours, what percent of the tank is full?**

2000 লিটার ধারণক্ষমতার একটি ট্যাংকে প্রতি 3 মিনিটে 4 লিটার পানি ঢালা হয়। 2 ঘণ্টা পর ট্যাংকটি কত শতাংশ পূর্ণ হবে?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 0.4%	**(B)** 4%	**(C)** 8%	**(D)** 12%

Answer: C

SOLUTION

In 3 min: 4 L. In 120 min: 4 × 120 ÷ 3 = 160 L.
Percent full = 160 ÷ 2000 × 100 = **8%**.

সমাধান (বাংলা)

3 মিনিটে 4 লিটার, তাই 120 মিনিটে (2 ঘণ্টা) পানি = 4 × 120 ÷ 3 = 160 লিটার। শতকরা = 160 ÷ 2000 × 100 = 8%।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

120 ÷ 3 = 40 turns, 40 × 4 = 160 L. Since 2000 L = 100%, every 20 L = 1%, so 160 L = 8%.

120 ÷ 3 = 40 বার, 40 × 4 = 160 লিটার। 2000 লিটার = 100%, অর্থাৎ 20 লিটার = 1%; তাই 160 লিটার = 8%।

6 **The next number in the sequence 3, 6, 11, 18, 27, ... is:**

3, 6, 11, 18, 27, ... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?

[Sonali Bank –(SO)-2018] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) 34	**(B)** 36	**(C)** 38	**(D)** 40

Answer: C

SOLUTION

Gaps: 3, 5, 7, 9 (the gaps increase by 2). Next gap = 11.
Next number = 27 + 11 = **38**.

সমাধান (বাংলা)

সংখ্যাগুলোর পার্থক্য 3, 5, 7, 9 (প্রতিবার 2 করে বাড়ছে)। পরের পার্থক্য 11। অতএব পরবর্তী সংখ্যা = 27 + 11 = 38।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Pattern $n^2 + 2$: 1+2 = 3, 4+2 = 6, 9+2 = 11, 16+2 = 18, 25+2 = 27, so next = $6^2 + 2 = 38$.

ধারাটি $n^2 + 2$ নিয়মে চলছে: 1+2=3, 4+2=6, 9+2=11, 16+2=18, 25+2=27; পরেরটি $6^2 + 2 = 38$।

7 **The H.C.F. of two numbers is 24. The number which can be their L.C.M. is:**

দুটি সংখ্যার গ.সা.গু 24। নিচের কোনটি ঐ সংখ্যা দুটির ল.সা.গু হতে পারে?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) 84	**(B)** 128	**(C)** 148	**(D)** 120

Answer: D

SOLUTION

The L.C.M. of two numbers is always exactly divisible by their H.C.F.
Check: 84 ÷ 24, 128 ÷ 24 and 148 ÷ 24 are not whole numbers; 120 ÷ 24 = 5. So the answer is **120**.

সমাধান (বাংলা)

যেকোনো দুটি সংখ্যার ল.সা.গু তাদের গ.সা.গু দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। 84, 128, 148 কোনোটিই 24 দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়; কিন্তু 120 ÷ 24 = 5। তাই উত্তর 120।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Look for the option that is a multiple of 24 (24 × 5 = 120). Done in seconds.

24 এর গুণিতক খুঁজুন (24 × 5 = 120)। কয়েক সেকেন্ডেই উত্তর পাওয়া যায়।

8 **The average of eight numbers is 14 and the average of six of these numbers is 16. What is the average of the remaining numbers?**
আটটি সংখ্যার গড় 14 এবং এদের 6টির গড় 16 হলে অবশিষ্ট সংখ্যাগুলোর গড় কত ?

[Agrani Bank Off. (Cash)-2013] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) 4	**(B)** 8	**(C)** 16	**(D)** Data inadequate

Answer: B

SOLUTION

Sum of 8 numbers = 8 × 14 = 112. Sum of 6 numbers = 6 × 16 = 96.
Sum of remaining 2 = 112 − 96 = 16, so their average = 16 ÷ 2 = **8**.

সমাধান (বাংলা)
8টি সংখ্যার যোগফল = 8 × 14 = 112; 6টির যোগফল = 6 × 16 = 96। বাকি 2টির যোগফল = 112 – 96 = 16, অতএব গড় = 16 ÷ 2 = 8।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Deviation method: six numbers are +2 each above 14 = +12 in total, so the other two must total −12 below 14: each = 14 − 6 = 8.
বিচ্যুতি পদ্ধতি: ছয়টি সংখ্যা 14 থেকে 2 করে বেশি, মোট +12। তাই বাকি দুটি মোট 12 কম; প্রতিটি 14 – 6 = 8।

9 **If A = {1, 2, 3, 4, 5}, then the number of proper subsets of A is:**
A = {1, 2, 3, 4, 5} হলে A এর প্রকৃত উপসেট কতটি ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] + [Sonali Bank –(SO)-2018] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) 120	**(B)** 30	**(C)** 31	**(D)** 32

Answer: C

SOLUTION

Total subsets = $2^n = 2^5 = 32$. A proper subset excludes the set itself.
Proper subsets = $2^n - 1 = 32 - 1 = \mathbf{31}$.

সমাধান (বাংলা)
মোট উপসেট = $2^n = 2^5 = 32$। প্রকৃত উপসেটে সেটটি নিজে বাদ যায়, তাই প্রকৃত উপসেট = $2^n - 1 = 32 - 1 = 31$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Remember the pair: subsets 2^n, proper subsets $2^n - 1$ (n = number of elements).
দুটি সূত্র মনে রাখুন: উপসেট = 2^n, প্রকৃত উপসেট = $2^n - 1$ (n = উপাদান সংখ্যা)।

10 **Two numbers are in the ratio 2 : 5. If 16 is added to both numbers, their ratio becomes 1 : 2. The numbers are:**
দুটি সংখ্যার অনুপাত 2 : 5। উভয় সংখ্যার সাথে 16 যোগ করলে অনুপাত 1 : 2 হয়। সংখ্যা দুটি কত ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 16, 40	**(B)** 20, 50	**(C)** 28, 70	**(D)** 32, 80

Answer: D

SOLUTION

Let the numbers be 2x and 5x. (2x + 16) ÷ (5x + 16) = 1 ÷ 2
⇒ 4x + 32 = 5x + 16 ⇒ x = 16.
Numbers: 2 × 16 = **32** and 5 × 16 = **80**.

সমাধান (বাংলা)
সংখ্যা দুটি 2x ও 5x ধরি। (2x + 16) ÷ (5x + 16) = 1 ÷ 2 ⇒ 4x + 32 = 5x + 16 ⇒ x = 16। সংখ্যা দুটি 2 × 16 = 32 ও 5 × 16 = 80।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
The difference never changes (3x). After adding, ratio 1 : 2 means difference = smaller number: 3x = 2x + 16, so x = 16.
পার্থক্য (3x) অপরিবর্তিত থাকে। নতুন অনুপাত 1 : 2 হলে পার্থক্য = ছোট সংখ্যা, অর্থাৎ 3x = 2x + 16, তাই x = 16।

11 **If 1 − 2x ≤ 3, then:**
1 – 2x ≤ 3 হলে x এর মান কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) x ≤ −2	**(B)** x ≥ −2	**(C)** x ≤ −1	**(D)** x ≥ −1

Answer: D

SOLUTION

1 − 2x ≤ 3 ⇒ −2x ≤ 3 − 1 ⇒ −2x ≤ 2.
Dividing by −2 reverses the sign: **x ≥ −1**.

সমাধান (বাংলা)
1 – 2x ≤ 3 ⇒ –2x ≤ 2। ঋণাত্মক সংখ্যা (–2) দিয়ে ভাগ করলে অসমতার চিহ্ন উল্টে যায়, তাই x ≥ –1।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Test the boundary: x = −1 gives 1 + 2 = 3 (equal, allowed). A smaller x (say −2) gives 5 > 3, which fails; so x ≥ −1.
সীমা যাচাই: x = –1 বসালে 1 + 2 = 3 (সমান, চলবে)। x = –2 বসালে 5 > 3, মেলে না; অতএব x ≥ –1।

12 **If y/x = 1/3 and x + 2y = 10, then x is:**

y/x = 1/3 এবং x + 2y = 10 হলে x এর মান কত ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 2	**(B)** 3	**(C)** 4	**(D)** 6

Answer: D

Answer-key check: The original key prints A (2), but the working gives x = 6, which is option D.
মূল বইয়ে উত্তর A (2) ছাপা আছে, কিন্তু হিসাব করলে x = 6 হয়, যা D অপশন।

SOLUTION

y/x = 1/3 ⇒ x = 3y. Put in x + 2y = 10: 3y + 2y = 10 ⇒ y = 2.
So x = 3 × 2 = **6**.

সমাধান (বাংলা)
y/x = 1/3 ⇒ x = 3y । x + 2y = 10 এ বসালে 3y + 2y = 10 ⇒ y = 2 । অতএব x = 3 × 2 = 6 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
x : y = 3 : 1, so x = 3k and y = k. Then 3k + 2k = 10, k = 2, hence x = 6.
x : y = 3 : 1, তাই x = 3k, y = k । 3k + 2k = 10 ⇒ k = 2; অতএব x = 6 ।

13 **How many real roots does the polynomial $2x^3 + 8x - 7$ have?**

$2x^3 + 8x - 7$ বহুপদীটির কতগুলো বাস্তব মূল আছে ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) None	**(B)** One	**(C)** Two	**(D)** Three

Answer: B

Answer-key check: The Rupali 2019 listing in the original prints this as $2x^2 + 8x - 7$, but the book's own working and the Agrani 2017 question use $2x^3 + 8x - 7$ (key B), so the cubic is used here. For the quadratic $2x^2 + 8x - 7$ the discriminant is $120 > 0$, giving two real roots.
মূল বইয়ের Rupali 2019 অংশে প্রশ্নটি $2x^2 + 8x - 7$ ছাপা হয়েছে, কিন্তু বইয়ের নিজস্ব সমাধান ও Agrani 2017 এর প্রশ্নে $2x^3 + 8x - 7$ আছে (উত্তর B) । তাই এখানে ঘন বহুপদীটি ধরা হয়েছে। দ্বিঘাত $2x^2 + 8x - 7$ হলে নিরূপক $120 > 0$, অর্থাৎ দুটি বাস্তব মূল হতো।

SOLUTION

Let $f(x) = 2x^3 + 8x - 7$. Its derivative $f'(x) = 6x^2 + 8$ is always positive, so f is strictly increasing and crosses zero exactly once.
Also by Descartes' rule: the signs +, +, − have one sign change (one positive root), and $f(-x) = -2x^3 - 8x - 7$ has no sign change (no negative root).
So there is **one** real root.

সমাধান (বাংলা)
$f(x) = 2x^3 + 8x - 7$ ধরি। $f'(x) = 6x^2 + 8$ সবসময় ধনাত্মক, তাই f ক্রমবর্ধমান এবং ঠিক একবারই শূন্য অতিক্রম করে। ডেসকার্টসের চিহ্ন নিয়মেও +, +, − এ একটি চিহ্ন পরিবর্তন (1টি ধনাত্মক মূল) এবং f(−x) এ কোনো পরিবর্তন নেই (ঋণাত্মক মূল নেই)। অতএব বাস্তব মূল 1টি।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Rule: an odd-degree polynomial with only positive coefficients on its x-terms and a negative constant has a single sign change, so exactly one positive root and no negative root.
নিয়ম: বিজোড় ঘাতের বহুপদীতে x সংবলিত পদগুলো ধনাত্মক ও ধ্রুবক পদ ঋণাত্মক হলে একটিই চিহ্ন পরিবর্তন হয়, ফলে একটি ধনাত্মক মূল থাকে ও ঋণাত্মক মূল থাকে না।

14 **If xy = 2 and $xy^2 = 8$, what is the value of x?**

xy = 2 এবং $xy^2 = 8$ হলে x এর মান কত ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 4	**(B)** 2	**(C)** $\frac{1}{2}$	**(D)** 8

Answer: C

SOLUTION

Divide the second equation by the first: $xy^2 \div xy = 8 \div 2 \Rightarrow y = 4$.
Put y = 4 in xy = 2: $x = 2 \div 4 = \frac{1}{2}$.

সমাধান (বাংলা)
দ্বিতীয় সমীকরণকে প্রথমটি দিয়ে ভাগ করলে y = 8 ÷ 2 = 4 । xy = 2 এ y = 4 বসালে x = 2 ÷ 4 = 1/2 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Divide the equations to get y = 4 at once, then x = 2 ÷ 4 = 1/2. No expansion needed.
সমীকরণ দুটি ভাগ করলেই y = 4 পাওয়া যায়, তারপর x = 2 ÷ 4 = 1/2 । কোনো বিস্তৃত হিসাব লাগে না।

15 If $a - \frac{1}{a} = 2$, what is $a^3 - \frac{1}{a^3}$?

$a - \frac{1}{a} = 2$ হলে $a^3 - \frac{1}{a^3}$ এর মান কত ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 16	**(B)** 10	**(C)** 14	**(D)** 12

Answer: C

SOLUTION

$a^3 - 1/a^3 = (a - 1/a)^3 + 3 \times a \times (1/a) \times (a - 1/a)$

$= 2^3 + 3 \times 2 = 8 + 6 = \mathbf{14}$.

সমাধান (বাংলা)

$a^3 - 1/a^3 = (a - 1/a)^3 + 3 \times (a - 1/a) = 2^3 + 3 \times 2 = 8 + 6 = 14$ ।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Direct formula: if $a - 1/a = k$ then $a^3 - 1/a^3 = k^3 + 3k$. With $k = 2$: $8 + 6 = 14$.

সরাসরি সূত্র: $a - 1/a = k$ হলে $a^3 - 1/a^3 = k^3 + 3k$ । $k = 2$ হলে $8 + 6 = 14$ ।

16 **The three sides of a triangle are x + 1, 2x − 1 and 3x + 1 respectively and the perimeter is 25 cm. The length of the smallest side is:**

একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $x + 1$, $2x - 1$ এবং $3x + 1$ এবং পরিসীমা 25 সেমি হলে ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) 5 cm	**(B)** 6 cm	**(C)** 4 cm	**(D)** 7 cm

Answer: A

Answer-key check: The original key prints B (6 cm), but its own working gives 5 cm, which is option A.

মূল বইয়ে B (6 সেমি) ছাপা আছে, কিন্তু সেখানকার সমাধানেই 5 সেমি পাওয়া যায়, যা A অপশন।

SOLUTION

$(x + 1) + (2x - 1) + (3x + 1) = 25 \Rightarrow 6x + 1 = 25 \Rightarrow x = 4$.

Sides: $4 + 1 = 5$, $2 \times 4 - 1 = 7$, $3 \times 4 + 1 = 13$. Smallest side = **5 cm**.

সমাধান (বাংলা)

$(x + 1) + (2x - 1) + (3x + 1) = 25 \Rightarrow 6x + 1 = 25 \Rightarrow x = 4$ । বাহুগুলো: 5, 7 ও 13 সেমি। ক্ষুদ্রতম বাহু 5 সেমি।

★ SHORTCUT শর্টকাট

The smallest side is the one with the smallest coefficient of x, i.e. $x + 1 = 4 + 1 = 5$. No need to compute the other sides.

x এর সহগ সবচেয়ে ছোট যে বাহুতে সেটিই ক্ষুদ্রতম: $x + 1 = 4 + 1 = 5$ । অন্য বাহু বের করার দরকার নেই।

17 **There are 10 true-false questions in an examination. These questions can be answered in:**

একটি পরীক্ষায় 10টি true–false প্রশ্ন থাকলে ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তর কত উপায়ে দেওয়া যাবে ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 20 ways	**(B)** 100 ways	**(C)** 10^2 ways	**(D)** 1024 ways

Answer: D

SOLUTION

Each question has 2 choices (true or false) and the choices are independent.

Total ways = $2 \times 2 \times \ldots$ (10 times) = $2^{10} = \mathbf{1024}$.

সমাধান (বাংলা)

প্রতিটি প্রশ্নের 2টি উত্তর (true বা false) এবং একটির উত্তর অন্যটিকে প্রভাবিত করে না। মোট উপায় = $2 \times 2 \times \ldots$ (10 বার) = $2^{10} = 1024$ ।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Rule: r questions with n choices each give n^r ways. Here $2^{10} = 1024$. (Option 10^2 is a trap: the base is the number of choices.)

নিয়ম: r টি প্রশ্নে প্রতিটির n টি উত্তর থাকলে মোট n^r উপায়। এখানে $2^{10} = 1024$ । (10^2 একটি ফাঁদ: ভিত্তি হবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের সংখ্যা (2), আর ঘাত হবে প্রশ্নের সংখ্যা (10)।)

18 **If two fair coins are flipped, what is the probability that one will come up heads and the other tails?**

দুটি মুদ্রা নিক্ষেপ করা হলো। একটিতে হেড এবং অন্যটিতে টেল আসার সম্ভাবনা কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BSC-Combined Exam –(Officer)-2018] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) $\frac{1}{2}$	**(B)** $\frac{1}{3}$	**(C)** $\frac{1}{4}$	**(D)** 1

Answer: A

SOLUTION

Sample space = {HH, HT, TH, TT} = 4 outcomes. Favourable = {HT, TH} = 2.

Probability = $2 \div 4 = \frac{1}{2}$.

সমাধান (বাংলা)

নমুনাক্ষেত্র = {HH, HT, TH, TT}, মোট 4টি ফলাফল। অনুকূল ফলাফল {HT, TH} = 2টি। সম্ভাবনা = $2 \div 4 = 1/2$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Exactly one head in 2 tosses = $C(2,1) \div 2^2 = 2 \div 4 = 1/2$.

2 বার নিক্ষেপে ঠিক 1টি হেড = $C(2,1) \div 2^2 = 2 \div 4 = 1/2$।

19 **If the diagonal of a square measures $16\sqrt{2}$ cm, what is the area of the square in sq. cm?**

একটি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য $16\sqrt{2}$ সেমি হলে বর্গটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) $32\sqrt{2}$	**(B)** $64\sqrt{2}$	**(C)** 128	**(D)** 256

Answer: D

SOLUTION

Diagonal = $\sqrt{2} \times a = 16\sqrt{2} \Rightarrow$ side $a = 16$.

Area = $a^2 = 16^2 =$ **256** sq. cm.

সমাধান (বাংলা)

বর্গের কর্ণ = $\sqrt{2} \times a = 16\sqrt{2} \Rightarrow$ বাহু $a = 16$। ক্ষেত্রফল = $a^2 = 16^2 = 256$ বর্গ সেমি।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Area of a square = $(\text{diagonal})^2 \div 2 = (16\sqrt{2})^2 \div 2 = 512 \div 2 = 256$.

বর্গের ক্ষেত্রফল = $(\text{কর্ণ})^2 \div 2 = (16\sqrt{2})^2 \div 2 = 512 \div 2 = 256$।

20 **If $\log_x \frac{9}{16} = -\frac{1}{2}$, the value of the base x is:**

$\log_x \frac{9}{16} = -\frac{1}{2}$ হলে ভিত্তি x এর মান কত ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) $\frac{16}{9}$	**(B)** $\frac{9}{16}$	**(C)** $\frac{256}{81}$	**(D)** $\frac{81}{256}$

Answer: C

SOLUTION

$\log_x(9/16) = -1/2 \Rightarrow x^{-1/2} = 9/16 \Rightarrow 1/\sqrt{x} = 9/16 \Rightarrow \sqrt{x} = 16/9$.

Squaring: $x = (16/9)^2 = \frac{256}{81}$.

সমাধান (বাংলা)

$\log_x(9/16) = -1/2 \Rightarrow x^{-1/2} = 9/16 \Rightarrow 1/\sqrt{x} = 9/16 \Rightarrow \sqrt{x} = 16/9$। বর্গ করলে $x = (16/9)^2 = 256/81$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

If $\log_x(a) = -1/2$ then $x = a^{-2} = (9/16)^{-2} = (16/9)^2 = 256/81$. The power is simply the reciprocal of −1/2.

$\log_x(a) = -1/2$ হলে $x = a^{-2}$। অর্থাৎ $x = (9/16)^{-2} = (16/9)^2 = 256/81$।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

21 **If $\cos A + \cos^2 A = 1$, then the value of the expression $(\cos^2 A + \cos A)$ is:**

$\cos A + \cos^2 A = 1$ হলে $(\cos^2 A + \cos A)$ রাশিটির মান কত?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 1	**(B)** $\frac{1}{2}$	**(C)** 2	**(D)** 3

Answer: A

SOLUTION

The expression $\cos^2 A + \cos A$ is the same as $\cos A + \cos^2 A$ (addition is commutative).
So its value is **1**.

সমাধান (বাংলা)

$\cos^2 A + \cos A$ এবং $\cos A + \cos^2 A$ একই রাশি (যোগে ক্রম বদলালে মান বদলায় না)। তাই মান 1।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

It is a trick question: only the order of the terms is changed, so the value stays 1. Do not start solving for A.
এটি একটি ট্রিক প্রশ্ন: শুধু পদের ক্রম বদলেছে, তাই মান 1ই থাকে। A এর মান বের করতে যাবেন না।

22 **The difference in taka between simple and compound interest at 5% annually on a sum of Tk. 5000 after 2 years is:**

5000 টাকার উপর বার্ষিক 5% হারে 2 বছরের সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত টাকা?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 12.5	**(B)** 25	**(C)** 50	**(D)** 500

Answer: A

SOLUTION

Simple interest = 5000 × 5% × 2 = 500.
Compound amount = 5000 × 1.05 × 1.05 = 5512.5, so compound interest = 512.5.
Difference = 512.5 − 500 = **12.5**.

সমাধান (বাংলা)

সরল সুদ = 5000 × 5% × 2 = 500 টাকা। চক্রবৃদ্ধি মূলধন = 5000 × 1.05 × 1.05 = 5512.5, তাই চক্রবৃদ্ধি সুদ = 512.5। পার্থক্য = 512.5 − 500 = 12.5 টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

For 2 years the difference = $P \times (r/100)^2 = 5000 \times (5/100)^2 = 5000 \times 0.0025 = 12.5$. (It equals the interest on the first year's interest: 5% of 250.)
2 বছরের পার্থক্য = $P \times (r/100)^2 = 5000 \times 0.0025 = 12.5$। (প্রথম বছরের সুদ 250 এর উপর 5% সুদই এই পার্থক্য।)

23 **If x is an integer and $y = -2x - 8$, what is the least value of x for which y is less than 9?**

x একটি পূর্ণসংখ্যা এবং $y = -2x - 8$ হলে x এর ক্ষুদ্রতম কোন মানের জন্য y এর মান 9 এর চেয়ে কম হবে?

[Sonali Bank –(SO)-2018] & [BSC-Combined Exam –(Officer)-2018] + [Rupali Bank Officer-2019]

(A) −9	**(B)** −8	**(C)** −7	**(D)** −6

Answer: B

SOLUTION

$y < 9 \Rightarrow -2x - 8 < 9 \Rightarrow -2x < 17 \Rightarrow x > -8.5$ (sign reverses).
The least integer greater than −8.5 is **−8**.

সমাধান (বাংলা)

$y < 9 \Rightarrow -2x - 8 < 9 \Rightarrow -2x < 17 \Rightarrow x > -8.5$ (ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করায় চিহ্ন উল্টেছে)। −8.5 এর চেয়ে বড় ক্ষুদ্রতম পূর্ণসংখ্যা −8।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Check from the options: x = −8 gives y = 16 − 8 = 8 < 9 ✓. x = −9 gives y = 18 − 8 = 10, not < 9 ✗. So −8.
অপশন থেকে যাচাই: $x = -8$ হলে $y = 16 - 8 = 8 < 9$ ✓। $x = -9$ হলে $y = 18 - 8 = 10$, 9 এর কম নয় ✗। তাই −8।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

24 **A group of 7 members having a majority of boys is to be formed out of 7 boys and 4 girls. The number of ways the group can be formed is:**

7 জন বালক ও 4 জন বালিকা থেকে অধিকাংশ বালক রেখে 7 জনের একটি দল গঠন করা হবে। কত উপায়ে দলটি গঠন করা যাবে ?

[Rupali Bank Officer-2019]

(A) 80	**(B)** 100	**(C)** 295	**(D)** 110

Answer: C

SOLUTION

A boys' majority in a 7-member group means 4, 5, 6 or 7 boys.
4B + 3G: C(7,4) × C(4,3) = 35 × 4 = 140
5B + 2G: C(7,5) × C(4,2) = 21 × 6 = 126
6B + 1G: C(7,6) × C(4,1) = 7 × 4 = 28
7B + 0G: C(7,7) = 1
Total = 140 + 126 + 28 + 1 = **295**.

সমাধান (বাংলা)

7 জনের দলে বালকের সংখ্যা অধিকাংশ মানে 4, 5, 6 বা 7 জন। 4 বালক + 3 বালিকা = 35 × 4 = 140; 5 + 2 = 21 × 6 = 126; 6 + 1 = 7 × 4 = 28; 7 + 0 = 1।
মোট = 140 + 126 + 28 + 1 = 295।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Use the complement: total ways = C(11,7) = 330. The only way boys are not a majority is 3B + 4G = C(7,3) × C(4,4) = 35. Answer = 330 − 35 = 295.
বিপরীত পদ্ধতি: মোট উপায় = C(11,7) = 330। বালক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়ার একমাত্র উপায় 3 বালক + 4 বালিকা = C(7,3) × C(4,4) = 35। উত্তর = 330 – 35 = 295।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Bankers Selection Committee (BSC) – Combined Exam

Post name: Officer (5 banks) • Exam date: 20-07-2018 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **The values of p for which the equation $2x^2 - 4x + p = 0$ has real roots is:**

$2x^2 - 4x + p = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল থাকার জন্য p এর মান কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) $p \le -2$	**(B)** $p \ge 2$	**(C)** $p \le 2$	**(D)** $p \ge -2$

Answer: C

SOLUTION

For one or more real roots, $b^2 - 4ac \ge 0$. Here $a = 2$, $b = -4$, $c = p$.

$(-4)^2 - 4 \times 2 \times p \ge 0 \Rightarrow 16 - 8p \ge 0 \Rightarrow -8p \ge -16 \Rightarrow$ **$p \le 2$** (sign reverses on dividing by −8).

সমাধান (বাংলা)

বাস্তব মূল থাকার শর্ত $b^2 - 4ac \ge 0$। এখানে $a = 2, b = -4, c = p$। $(-4)^2 - 4 \times 2 \times p \ge 0 \Rightarrow 16 - 8p \ge 0 \Rightarrow -8p \ge -16 \Rightarrow p \le 2$ (ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করায় চিহ্ন উল্টেছে)।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Quick check: 16 − 8p ≥ 0 means 8p ≤ 16, so p ≤ 2. Test p = 2: 16 − 16 = 0 (equal roots, allowed).

দ্রুত যাচাই: $16 - 8p \ge 0$ মানে $8p \le 16$, অর্থাৎ $p \le 2$। $p = 2$ বসালে নিরূপক = 0 (সমান মূল, গ্রহণযোগ্য)।

2 **How many integers from 1 to 100 are divisible by 3 but not by 8?**

1 থেকে 100 এর মধ্যে কতগুলো পূর্ণসংখ্যা আছে যেগুলোকে 3 দিয়ে ভাগ করা যায় কিন্তু 8 দিয়ে ভাগ করা যায় না ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 30	**(B)** 29	**(C)** 31	**(D)** 32

Answer: B

SOLUTION

Divisible by 3: 100 ÷ 3 = 33.3, so 33 integers.

Divisible by both 3 and 8, i.e. by LCM = 24: 24, 48, 72, 96 = 4 integers.

Required count = 33 − 4 = **29**.

সমাধান (বাংলা)

3 দিয়ে বিভাজ্য: 100 ÷ 3 = 33.3, অর্থাৎ 33টি। 3 ও 8 উভয় দিয়ে বিভাজ্য মানে ল.সা.গু 24 দিয়ে বিভাজ্য: 24, 48, 72, 96 = 4টি। এই 4টি সংখ্যা 8 দিয়েও বিভাজ্য, তাই বাদ যাবে। উত্তর = 33 − 4 = 29।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Formula: (whole part of N ÷ a) − (whole part of N ÷ LCM(a, b)) = 33 − 4 = 29.

সূত্র: (N ÷ a এর পূর্ণ অংশ) – (N ÷ ল.সা.গু(a, b) এর পূর্ণ অংশ) = 33 – 4 = 29।

3 **If x is an integer and $y = -2x - 8$, what is the least value of x for which y is less than 9?**

x একটি পূর্ণসংখ্যা এবং $y = -2x - 8$ হলে x এর ক্ষুদ্রতম কোন মানের জন্য y এর মান 9 এর চেয়ে কম হবে ?

[Sonali Bank –(SO)-2018] & [BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) −9	**(B)** −8	**(C)** 38	**(D)** 40

Answer: B

SOLUTION

$y < 9 \Rightarrow -2x - 8 < 9 \Rightarrow -2x < 17 \Rightarrow x > -8.5$ (sign reverses).

The least integer greater than −8.5 is **−8**.

সমাধান (বাংলা)

$y < 9 \Rightarrow -2x - 8 < 9 \Rightarrow -2x < 17 \Rightarrow x > -8.5$ (ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করায় চিহ্ন উল্টেছে)। −8.5 এর চেয়ে বড় ক্ষুদ্রতম পূর্ণসংখ্যা −8।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Check: x = −8 gives y = 16 − 8 = 8 < 9 ✓; x = −9 gives y = 18 − 8 = 10, which is not less than 9 ✗. So −8.

যাচাই: $x = -8$ হলে $y = 16 - 8 = 8 < 9$ ✓; $x = -9$ হলে $y = 18 - 8 = 10$, 9 এর কম নয় ✗। তাই −8।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **If x : y = 5 : 3, then (8x − 5y) : (8x + 5y) = ?**

x : y = 5 : 3 হলে (8x – 5y) : (8x + 5y) = কত ?

[Sonali Bank –(SO)-2018] & [BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 5 : 11	**(B)** 6 : 5	**(C)** 5 : 6	**(D)** 3 : 8

Answer: A

SOLUTION

x : y = 5 : 3 ⇒ x/y = 5/3 ⇒ 3x = 5y.
(8x − 5y) : (8x + 5y) = (8x − 3x) : (8x + 3x) = 5x : 11x = **5 : 11**.

সমাধান (বাংলা)
x : y = 5 : 3 ⇒ x/y = 5/3 ⇒ 3x = 5y । (8x – 5y) : (8x + 5y) = (8x – 3x) : (8x + 3x) = 5x : 11x = 5 : 11 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Put x = 5, y = 3 directly: (40 − 15) : (40 + 15) = 25 : 55 = 5 : 11.
সরাসরি x = 5, y = 3 বসান: (40 – 15) : (40 + 15) = 25 : 55 = 5 : 11 ।

5 **If $a + \frac{1}{a} = 2$, what is $a^3 + \frac{1}{a^3}$?**

$a + \frac{1}{a} = 2$ হলে $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) $\frac{1}{2}$	**(B)** 7	**(C)** 2	**(D)** $\frac{3}{2}$

Answer: C

SOLUTION

$a^3 + 1/a^3 = (a + 1/a)^3 - 3 \times a \times (1/a) \times (a + 1/a)$
$= 2^3 - 3 \times 2 = 8 - 6 = \mathbf{2}$.

সমাধান (বাংলা)
$a^3 + 1/a^3 = (a + 1/a)^3 - 3 \times (a + 1/a) = 2^3 - 3 \times 2 = 8 - 6 = 2$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Direct formula: if a + 1/a = k then $a^3 + 1/a^3 = k^3 - 3k = 8 - 6 = 2$.
সরাসরি সূত্র: a + 1/a = k হলে $a^3 + 1/a^3 = k^3 - 3k = 8 - 6 = 2$ ।

6 **If 10% of x is equal to 25% of y, and y = 16, what is the value of x?**

x এর 10% এবং y এর 25% পরস্পর সমান। যদি y = 16 হয়, তাহলে x এর মান কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 4	**(B)** 6.4	**(C)** 24	**(D)** 40

Answer: D

SOLUTION

x × 10/100 = y × 25/100 ⇒ x/10 = y/4 ⇒ x/10 = 16/4 = 4.
So x = **40**.

সমাধান (বাংলা)
x × 10/100 = y × 25/100 ⇒ x/10 = y/4 ⇒ x/10 = 16/4 = 4 । অতএব x = 40 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
25% of 16 = 4. So 10% of x = 4, and 100% of x = 4 × 10 = 40 (mental method).
16 এর 25% = 4। তাই x এর 10% = 4, সুতরাং x এর 100% = 4 × 10 = 40 (মুখে মুখে হিসাব)।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

7 **If $\sin A + \sin^2 A = 1$, then the value of the expression $\cos^2 A + \cos^4 A$ is:**

$\sin A + \sin^2 A = 1$ হলে $\cos^2 A + \cos^4 A$ রাশিটির মান কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018] & [BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 1	**(B)** $\frac{1}{2}$	**(C)** 2	**(D)** 3

Answer: A

SOLUTION

$\sin A + \sin^2 A = 1 \Rightarrow \sin A = 1 - \sin^2 A = \cos^2 A$.

Squaring: $\sin^2 A = \cos^4 A$.

So $\cos^2 A + \cos^4 A = \cos^2 A + \sin^2 A = \mathbf{1}$.

সমাধান (বাংলা)

$\sin A + \sin^2 A = 1 \Rightarrow \sin A = 1 - \sin^2 A = \cos^2 A$ । উভয় পক্ষে বর্গ করলে $\sin^2 A = \cos^4 A$ । অতএব $\cos^2 A + \cos^4 A = \cos^2 A + \sin^2 A = 1$ ।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Identity trick: from the given, $\cos^4 A = \sin^2 A$, so the expression becomes $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$.

পরিচয় কৌশল: প্রদত্ত শর্ত থেকে $\cos^4 A = \sin^2 A$; তাই রাশিটি হয় $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$ ।

8 **A pole casts a $\sqrt{3}$ m shadow on the ground when the elevation of the sun is 60°. The height of the pole is:**

একটি খুঁটি ভূমিতে সূর্যের সাথে $60°$ কোণ উৎপন্ন করলে খুঁটির ছায়া $\sqrt{3}$ মিটার হয়। খুঁটিটির উচ্চতা কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 60°	**(B)** 45°	**(C)** 30°	**(D)** 90°

Answer: A

Answer-key check: The options printed in the original are angles, so they do not match the question (the height is 3 m). The original key marks (A), which is kept here.

মূল বইয়ের অপশনগুলো কোণের মান, ফলে প্রশ্নের সাথে মেলে না (উচ্চতা 3 মিটার)। মূল বইয়ের নির্ধারিত উত্তর (A) এখানে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

SOLUTION

$\tan\theta$ = height ÷ shadow $\Rightarrow \tan 60° = h \div \sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3} = h \div \sqrt{3}$.

$h = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = \mathbf{3}$ **m**.

সমাধান (বাংলা)

$\tan\theta$ = উচ্চতা ÷ ছায়া $\Rightarrow \tan 60° = h \div \sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3} = h \div \sqrt{3} \Rightarrow h = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ মিটার।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Height = shadow × $\tan\theta = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ m.

উচ্চতা = ছায়া × $\tan\theta = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ মিটার।

9 **If the difference between the circumference and diameter of a circle is 90 cm, then the radius is approximately:**

একটি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের পার্থক্য 90 সে.মি. হলে ঐ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 21 cm	**(B)** 19 cm	**(C)** 20 cm	**(D)** 22 cm

Answer: A

SOLUTION

Circumference = $2\pi r$ and diameter = $2r$. Take $\pi = 22/7$.

$2\pi r - 2r = 90 \Rightarrow 2r(\pi - 1) = 90 \Rightarrow r \times (22/7 - 1) = 45 \Rightarrow r \times 15/7 = 45$

$\Rightarrow r = 45 \times 7/15 = \mathbf{21}$ **cm**.

সমাধান (বাংলা)

পরিধি = $2\pi r$, ব্যাস = $2r$; $\pi = 22/7$ ধরি। $2\pi r - 2r = 90 \Rightarrow 2r(\pi - 1) = 90 \Rightarrow r \times (22/7 - 1) = 45 \Rightarrow r \times 15/7 = 45 \Rightarrow r = 45 \times 7/15 = 21$ সে.মি.।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Circumference − diameter = $d(\pi - 1) = d \times 15/7 = 90 \Rightarrow d = 42 \Rightarrow r = 21$ cm.

পরিধি – ব্যাস = $d(\pi - 1) = d \times 15/7 = 90 \Rightarrow d = 42 \Rightarrow r = 21$ সে.মি.।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
BASIC TO ADVANCED LEVELS

10 **If the length of a side of a regular pentagon is 4 cm, the area of the pentagon is approximately:**

একটি সুষম পঞ্চভুজের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফলের সম্ভাব্য পরিমাণ কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 25 cm^2	**(B)** 27 cm^2	**(C)** 29 cm^2	**(D)** 32 cm^2

Answer: B

SOLUTION

Area of a regular pentagon = $\frac{1}{4} \times \sqrt{(5(5 + 2\sqrt{5}))} \times a^2$ (standard formula).

$= \frac{1}{4} \times \sqrt{(25 + 10\sqrt{5})} \times 4^2 = \sqrt{(25 + 10\sqrt{5})} \times 4 \approx 6.88 \times 4 = 27.5\ cm^2 \approx$ **27 cm^2**.

সমাধান (বাংলা)

সুষম পঞ্চভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{4} \times \sqrt{(5(5 + 2\sqrt{5}))} \times a^2$ (সূত্র)। $= \frac{1}{4} \times \sqrt{(25 + 10\sqrt{5})} \times 4^2 = \sqrt{(25 + 10\sqrt{5})} \times 4 \approx 6.88 \times 4 = 27.5 \approx 27$ বর্গ সে.মি.।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Memorise: area of a regular pentagon ≈ $1.72 \times a^2 = 1.72 \times 16 = 27.5\ cm^2$, which is closest to 27.

মনে রাখুন: সুষম পঞ্চভুজের ক্ষেত্রফল ≈ $1.72 \times a^2 = 1.72 \times 16 = 27.5$, যা 27 এর সবচেয়ে কাছে।

11 **The height of an equilateral triangle with a side of 2 cm is:**

একটি সমবাহু ত্রিভুজের একবাহুর দৈর্ঘ্য 2 সে.মি. হলে এর উচ্চতা কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) $\sqrt{3}$ cm	**(B)** $2\sqrt{3}$ cm	**(C)** $3\sqrt{2}$ m	**(D)** $\sqrt{5}$ cm

Answer: A

SOLUTION

In equilateral triangle ABC (AB = BC = AC = 2), the median AD ⊥ BC, so BD = DC = 1.

In right triangle ADC: $AD^2 + DC^2 = AC^2 \Rightarrow AD^2 + 1^2 = 2^2 \Rightarrow AD =$ **$\sqrt{3}$ cm**.

সমাধান (বাংলা)

সমবাহু ত্রিভুজ ABC এর AB = BC = AC = 2। মধ্যমা AD ⊥ BC এবং BD = DC = 1। সমকোণী ত্রিভুজ ADC এ $AD^2 + DC^2 = AC^2 \Rightarrow AD^2 + 1 = 4 \Rightarrow AD = \sqrt{3}$ সে.মি.।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Height of an equilateral triangle = $a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ cm.

সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা = $a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ সে.মি.।

12 **The next number in the sequence 3, 4, 8, 17, 33, … is:**

3, 4, 8, 17, 33, ... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 54	**(B)** 56	**(C)** 58	**(D)** 60

Answer: C

SOLUTION

Differences: 1, 4, 9, 16 = $1^2, 2^2, 3^2, 4^2$.

The next difference is $5^2 = 25$, so the next number = 33 + 25 = **58**.

সমাধান (বাংলা)

পার্থক্যগুলো 1, 4, 9, 16 = $1^2, 2^2, 3^2, 4^2$। পরবর্তী পার্থক্য $5^2 = 25$। অতএব পরবর্তী সংখ্যা = 33 + 25 = 58।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Look at the differences first. When they are perfect squares, add the next square (25) to the last term.

আগে পার্থক্য বের করুন। পার্থক্যগুলো পূর্ণবর্গ হলে শেষ পদের সাথে পরবর্তী বর্গ (25) যোগ করুন।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

13 **The second and third terms of a geometric series are 9 and 3 respectively. The fifth term of the series is:**

একটি গুণোত্তর ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ যথাক্রমে 9 এবং 3 হলে ঐ ধারার পঞ্চম পদ কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) $\frac{1}{9}$	(B) $\frac{2}{9}$	(C) $\frac{1}{3}$	(D) $\frac{1}{4}$

Answer: C

SOLUTION

Common ratio r = 3 ÷ 9 = 1/3.
4th term = 3 × 1/3 = 1, so 5th term = 1 × 1/3 = **1/3**.
(Series: 27, 9, 3, 1, 1/3.)

সমাধান (বাংলা)
সাধারণ অনুপাত r = 3 ÷ 9 = 1/3 । 4র্থ পদ = 3 × 1/3 = 1, তাই 5ম পদ = 1 × 1/3 = 1/3। (ধারাটি: 27, 9, 3, 1, 1/3)

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
5th term = 3rd term × r^2 = 3 × $(1/3)^2$ = 3 × 1/9 = 1/3.
5ম পদ = 3য় পদ × r^2 = 3 × $(1/3)^2$ = 3 × 1/9 = 1/3 ।

14 **If two fair coins are flipped, what is the probability that one will come up heads and the other tails?**

দুটি মুদ্রা নিক্ষেপ করা হলো। একটিতে হেড এবং অন্যটিতে টেল আসার সম্ভাবনা কত ?

[Agrani Bank –(Cash)-2017] & [BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) $\frac{1}{2}$	(B) $\frac{1}{3}$	(C) $\frac{1}{4}$	(D) 1

Answer: A

SOLUTION

Sample space = {HH, HT, TH, TT} = 4 outcomes. Favourable outcomes = {HT, TH} = 2.
Probability = 2 ÷ 4 = **1/2**.

সমাধান (বাংলা)
নমুনাক্ষেত্র = {HH, HT, TH, TT}, মোট 4টি ফলাফল। অনুকূল ফলাফল {HT, TH} = 2টি। সম্ভাবনা = 2 ÷ 4 = 1/2।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Exactly one head in 2 tosses = C(2,1) ÷ 2^2 = 2 ÷ 4 = 1/2. (If the question says "first is head and second is tail", the answer would be 1/4.)
2 বার নিক্ষেপে ঠিক 1টি হেড = C(2,1) ÷ 2^2 = 2 ÷ 4 = 1/2। (প্রশ্নে "প্রথমটি হেড ও দ্বিতীয়টি টেল" নির্দিষ্ট করা থাকলে উত্তর হতো 1/4।)

15 **All possible three-digit numbers are formed using the digits 1, 3, 5 (repetition allowed). If one number is chosen randomly, the probability that it is divisible by 5 is:**

1, 3 এবং 5 ডিজিটগুলো ব্যবহার করে যতগুলো তিন অঙ্কের সংখ্যা গঠন করা যায় তাদের মধ্য থেকে দৈবভাবে একটি সংখ্যা নিলে তা 5 দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) $\frac{1}{9}$	(B) $\frac{2}{9}$	(C) $\frac{1}{3}$	(D) $\frac{1}{4}$

Answer: C

Answer-key check: The answer is blank in the original; it has been worked out here.
মূল বইয়ে উত্তর খালি ছিল; এখানে হিসাব করে উত্তর বসানো হয়েছে।

SOLUTION

Total three-digit numbers = 3 × 3 × 3 = 27 (digits may repeat).
Divisible by 5 means the last digit is 5: 3 × 3 × 1 = 9 numbers.
Probability = 9 ÷ 27 = **1/3**.

সমাধান (বাংলা)
মোট তিন অঙ্কের সংখ্যা = 3 × 3 × 3 = 27 (অঙ্ক পুনরাবৃত্তি করা যাবে)। 5 দিয়ে বিভাজ্য হতে হলে শেষ অঙ্ক 5 হতে হবে: 3 × 3 × 1 = 9টি। সম্ভাবনা = 9 ÷ 27 = 1/3।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Only the unit digit matters. It is equally likely to be 1, 3 or 5, so P(last digit = 5) = 1/3.
শুধু একক স্থানের অঙ্ক বিবেচ্য। এটি 1, 3 বা 5 হওয়ার সম্ভাবনা সমান, তাই সম্ভাবনা = 1/3।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

16 **The line perpendicular to y = x − 2 is:**

y = x – 2 রেখার উপর লম্ব রেখাটি কোনটি ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) y = 2x + 1	**(B)** 2y = −2x − 5	**(C)** 2y = x + 7	**(D)** y = 3x + 1

Answer: B

Answer-key check: The answer is blank in the original; it has been worked out here.
মূল বইয়ে উত্তর খালি ছিল; এখানে হিসাব করে উত্তর বসানো হয়েছে।

SOLUTION

For y = mx + c the slope is m. The slope of y = x − 2 is 1.
The slope of a perpendicular line = −1/1 = −1.
Option B: 2y = −2x − 5 ⇒ y = −x − 5/2, whose slope is −1. So the answer is **B**.

সমাধান (বাংলা)
y = mx + c এ ঢাল = m। y = x – 2 এর ঢাল 1। লম্ব রেখার ঢাল = –1/1 = –1। অপশন B: 2y = –2x – 5 ⇒ y = –x – 5/2, এর ঢাল –1। তাই উত্তর B।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Perpendicular lines satisfy m1 × m2 = −1. Find the option whose x-coefficient (after making y alone) is −1.
লম্ব রেখার ঢালের গুণফল m1 × m2 = –1। y কে একা করে যে অপশনে x এর সহগ –1 পাওয়া যায় সেটিই উত্তর।

17 **If $\log_{x^2} \frac{9}{16} = -\frac{1}{2}$, the value of the base is:**

$\log_{x^2} \frac{9}{16} = -\frac{1}{2}$ হলে ভিত্তির মান কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) $\frac{16}{9}$	**(B)** $\frac{9}{16}$	**(C)** $\frac{256}{81}$	**(D)** $\frac{81}{256}$

Answer: C

SOLUTION

$(x^2)^{-1/2} = 9/16 \Rightarrow x^{-1} = 9/16 \Rightarrow 1/x = 9/16 \Rightarrow x = 16/9$.
The question asks for the base, which is $x^2 = (16/9)^2 =$ **256/81**.

সমাধান (বাংলা)
$(x^2)^{-1/2} = 9/16 \Rightarrow x^{-1} = 9/16 \Rightarrow 1/x = 9/16 \Rightarrow x = 16/9$। প্রশ্নে ভিত্তি (base) চাওয়া হয়েছে, আর ভিত্তি = $x^2 = (16/9)^2 = 256/81$।

★ SHORTCUT শর্টকাট
If $\log_B(a) = -1/2$, then $B = a^{-2} = (9/16)^{-2} = (16/9)^2 = 256/81$. The base is $B = x^2$ itself.
$\log_B(a) = –1/2$ হলে $B = a^{-2} = (9/16)^{-2} = (16/9)^2 = 256/81$। এখানে ভিত্তি $B = x^2$।

18 **C(n,1) + C(n,2) + C(n,3) + … + C(n,n) = ?**

nC1 + nC2 + nC3 + … + nCn = কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 2^n	**(B)** 2^{n-1}	**(C)** —	**(D)** $2^n - 1$

Answer: D

Answer-key check: Option C is not printed in the original.
মূল বইয়ে C অপশনটি ছাপা হয়নি।

SOLUTION

Proof by trial: n = 4 ⇒ 4 + 6 + 4 + 1 = 15 = $2^4 - 1$.
n = 5 ⇒ 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 31 = $2^5 - 1$.
So the sum is $\mathbf{2^n - 1}$.

সমাধান (বাংলা)
যাচাই: n = 4 হলে 4 + 6 + 4 + 1 = 15 = $2^4 – 1$; n = 5 হলে 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 31 = $2^5 – 1$। অতএব যোগফল = $2^n – 1$।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Known formula: C(n,0) + C(n,1) + … + C(n,n) = 2^n. The given series starts from C(n,1) and misses C(n,0) = 1, so subtract 1: $2^n - 1$.
সূত্র: nC0 + nC1 + … + nCn = 2^n। প্রশ্নের ধারায় nC0 = 1 নেই, তাই 1 বিয়োগ করুন: $2^n – 1$।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

19 **The solution of the inequality |7 − 3x| < 2 is:**

|7 – 3x| < 2 অসমতাটির সমাধান কোনটি ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) $-3 < x < \frac{5}{3}$	**(B)** $3 > x > \frac{5}{3}$	**(C)** $-3 < x < \frac{5}{2}$	**(D)** $-3 < x < -\frac{5}{3}$

Answer: B

Answer-key check: The answer is blank in the original; it has been worked out here.
মূল বইয়ে উত্তর খালি ছিল; এখানে হিসাব করে উত্তর বসানো হয়েছে।

SOLUTION

|7 − 3x| < 2 ⇒ −2 < 7 − 3x < 2.
Subtract 7: −9 < −3x < −5. Divide by −3 (reverse signs): 3 > x > 5/3.
Answer: **3 > x > 5/3**.

সমাধান (বাংলা)
|7 – 3x| < 2 ⇒ –2 < 7 – 3x < 2। 7 বিয়োগ করলে –9 < –3x < –5। –3 দিয়ে ভাগ করলে (চিহ্ন উল্টে) 3 > x > 5/3।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Rule: |A| < k means −k < A < k. Check x = 2: |7 − 6| = 1 < 2 ✓, and 5/3 < 2 < 3 ✓.
নিয়ম: |A| < k মানে –k < A < k। যাচাই: x = 2 হলে |7 – 6| = 1 < 2 ✓, আর 5/3 < 2 < 3 ✓।

20 **The difference in taka between simple and compound interest at 5% annually on a sum of Tk. 2000 after 2 years is:**

2000 টাকার উপর বার্ষিক 5% হারে 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সরল সুদের পার্থক্য কত টাকা ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 5	**(B)** 50	**(C)** 20	**(D)** 200

Answer: A

Answer-key check: The answer is blank in the original; it has been worked out here.
মূল বইয়ে উত্তর খালি ছিল; এখানে হিসাব করে উত্তর বসানো হয়েছে।

SOLUTION

Compound amount = 2000 × 1.05 × 1.05 = 2205, so compound interest = 205.
Simple interest = 2000 × 5 × 2 ÷ 100 = 200.
Difference = 205 − 200 = **5**.

সমাধান (বাংলা)
চক্রবৃদ্ধি মূলধন = 2000 × 1.05 × 1.05 = 2205, তাই চক্রবৃদ্ধি সুদ = 205। সরল সুদ = 2000 × 5 × 2 ÷ 100 = 200। পার্থক্য = 205 – 200 = 5 টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
For 2 years: difference = P × $(r/100)^2$ = 2000 × 0.0025 = 5. (It is the interest on the first year's interest: 5% of 100.)
2 বছরের পার্থক্য = P × $(r/100)^2$ = 2000 × 0.0025 = 5। (প্রথম বছরের সুদ 100 টাকার উপর 5% = 5 টাকা।)

21 **If 3x − 7y = 0 and x + 2y = 13, then y is:**

3x – 7y = 0 এবং x + 2y = 13 হলে y এর মান কত ?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 2	**(B)** 3	**(C)** 4	**(D)** 7

Answer: B

SOLUTION

3x − 7y = 0 …(i) and x + 2y = 13 …(ii). Multiply (ii) by 3: 3x + 6y = 39.
Subtract (i): (3x + 6y) − (3x − 7y) = 39 ⇒ 13y = 39 ⇒ y = **3**.

সমাধান (বাংলা)
3x – 7y = 0 ...(i) এবং x + 2y = 13 ...(ii)। (ii) কে 3 দিয়ে গুণ করলে 3x + 6y = 39। (i) বিয়োগ করলে 13y = 39 ⇒ y = 3।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
From (i), x : y = 7 : 3. Put x = 7k, y = 3k in (ii): 7k + 6k = 13 ⇒ k = 1 ⇒ y = 3.
(i) থেকে x : y = 7 : 3। x = 7k, y = 3k ধরে (ii) এ বসালে 7k + 6k = 13 ⇒ k = 1 ⇒ y = 3।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

22 **The sum of the squares of 3 consecutive integers is less than 97. What is the greatest possible value of the smallest one?**

3টি ক্রমিক পূর্ণসংখ্যার বর্গের যোগফল 97 এর কম। এদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটির সর্বোচ্চ মান কত হতে পারে?

[BSC-Combined Exam –(Officer)-2018]

(A) 4	**(B)** 5	**(C)** 6	**(D)** 7

Answer: A

SOLUTION

Let the numbers be n, n + 1, n + 2. Test the options:

4, 5, 6: 16 + 25 + 36 = 77 < 97 ✓

5, 6, 7: 25 + 36 + 49 = 110 > 97 ✗

So the greatest possible smallest number is **4**.

সমাধান (বাংলা)

সংখ্যা তিনটি n, n + 1, n + 2 ধরি। অপশন যাচাই: 4, 5, 6 হলে 16 + 25 + 36 = 77 < 97 ✓; 5, 6, 7 হলে 25 + 36 + 49 = 110 > 97 ✗। তাই ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সর্বোচ্চ মান 4।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Algebra: $3n^2 + 6n + 5 < 97 \Rightarrow n^2 + 2n < 30.67$. For n = 4: 24 < 30.67 ✓; for n = 5: 35 > 30.67 ✗. So n = 4.

বীজগণিত: $3n^2 + 6n + 5 < 97 \Rightarrow n^2 + 2n < 30.67$। n = 4 হলে 24 < 30.67 ✓; n = 5 হলে 35 > 30.67 ✗। তাই n = 4।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Bangladesh Bank

Post name: Assistant Director (General) • Exam date: 06-07-2018 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **Shonghoti and Shouhardo Clubs consist of 200 and 270 members respectively. If the total number of members of the two clubs is 420, how many members belong to both clubs?**

সংহতি ও সৌহার্দ্য ক্লাবের সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে 200 ও 270 জন। উভয় ক্লাব মিলিয়ে মোট সদস্য 420 জন হলে কতজন সদস্য উভয় ক্লাবের সাথে যুক্ত?

[BB-(AD)-2018]

(A) 30	**(B)** 40	**(C)** 50	**(D)** 60

Answer: C

SOLUTION

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$420 = 200 + 270 - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cap B) = 470 - 420 = \mathbf{50}$.

সমাধান (বাংলা)

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \Rightarrow 420 = 200 + 270 - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cap B) = 470 - 420 = 50$ জন।

★ SHORTCUT শর্টকাট

One-line method: (sum of the two groups) − (total) = 200 + 270 − 420 = 50.

এক লাইনে: (দুই দলের যোগফল) − (মোট) = 200 + 270 − 420 = 50।

2 **One third of the complementary angle to 60° is:**

60° কোণের পূরক কোণের এক-তৃতীয়াংশের মান কত?

[BB-(AD)-2018]

(A) 150°	**(B)** 100°	**(C)** 40°	**(D)** 10°

Answer: D

SOLUTION

Complement of 60° = 90° − 60° = 30°.

One third of 30° = $30° \times \frac{1}{3}$ = **10°**.

সমাধান (বাংলা)

60° এর পূরক কোণ = 90° − 60° = 30°। 30° এর এক-তৃতীয়াংশ = $30° \times \frac{1}{3} = 10°$।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Complementary angles add up to 90° (supplementary: 180°). So 30° ÷ 3 = 10°.

পূরক কোণের যোগফল 90° (সম্পূরক হলে 180°)। তাই 30° ÷ 3 = 10°।

3 **If the area of a rhombus is 96 sq. cm and the length of one of its diagonals is 16 cm, the length of the other diagonal is:**

একটি রম্বসের ক্ষেত্রফল 96 বর্গ সেমি এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 16 সেমি হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

[BB-(AD)-2018]

(A) 18	**(B)** 12	**(C)** 9	**(D)** 6

Answer: B

SOLUTION

Area of a rhombus = $\frac{1}{2}$ × (product of the diagonals).

$\frac{1}{2} \times x \times 16 = 96 \Rightarrow 8x = 96 \Rightarrow x = \mathbf{12}$ cm.

সমাধান (বাংলা)

রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ × কর্ণদ্বয়ের গুণফল। $\frac{1}{2} \times x \times 16 = 96 \Rightarrow 8x = 96 \Rightarrow x = 12$ সেমি।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Product of diagonals = 2 × area = 192. Other diagonal = 192 ÷ 16 = 12.

কর্ণদ্বয়ের গুণফল = 2 × ক্ষেত্রফল = 192। অপর কর্ণ = 192 ÷ 16 = 12।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **The ratio of two numbers is 3 : 4 and their sum is 630. The smaller of the two numbers is:**

দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 4 এবং তাদের যোগফল 630 হলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত ?

[BB-(AD)-2018]

(A) 360	**(B)** 270	**(C)** 180	**(D)** 120

Answer: B

SOLUTION

Let the numbers be 3x and 4x. $3x + 4x = 630 \Rightarrow 7x = 630 \Rightarrow x = 90$.
Smaller number = $3 \times 90 = \mathbf{270}$.

সমাধান (বাংলা)

সংখ্যা দুটি 3x ও 4x ধরি। $3x + 4x = 630 \Rightarrow 7x = 630 \Rightarrow x = 90$। ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = $3 \times 90 = 270$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Smaller = $\frac{3}{7}$ of the sum = $630 \div 7 \times 3 = 90 \times 3 = 270$.

ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = যোগফলের $\frac{3}{7}$ অংশ = $630 \div 7 \times 3 = 270$।

5 **If $4^{2x+1} = 32$, then x = ?**

$4^{2x+1} = 32$ হলে x এর মান কত ?

[BB-(AD)-2018]

(A) 2	**(B)** 3	**(C)** $\frac{3}{4}$	**(D)** $\frac{4}{3}$

Answer: C

SOLUTION

$4^{2x+1} = 32 \Rightarrow 2^{2(2x+1)} = 2^5 \Rightarrow 4x + 2 = 5 \Rightarrow 4x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{4}$.

সমাধান (বাংলা)

$4^{2x+1} = 32 \Rightarrow 2^{2(2x+1)} = 2^5 \Rightarrow 4x + 2 = 5 \Rightarrow 4x = 3 \Rightarrow x = 3/4$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Write both sides with base 2 ($4 = 2^2$, $32 = 2^5$) and equate the powers: $2(2x + 1) = 5$.

দুই পাশেই ভিত্তি 2 করুন ($4 = 2^2$, $32 = 2^5$) এবং ঘাত সমান করুন: $2(2x + 1) = 5$।

6 **What will be the difference between simple and compound interest at 10% on a sum of Tk. 1000 after 4 years?**

বার্ষিক 10% হারে 1000 টাকার 4 বছরের সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত টাকা ?

[BKB – (CASH) -2017] & [BB-(AD)-2018]

(A) Tk. 31.90	**(B)** Tk. 32.10	**(C)** Tk. 44.90	**(D)** Tk. 64.10

Answer: D

SOLUTION

Simple interest = $1000 \times 10\% \times 4 = 400$.
Compound amount = $1000 \times 1.1 \times 1.1 \times 1.1 \times 1.1 = 1464.1$, so compound interest = 464.1.
Difference = $464.1 - 400 = \mathbf{Tk.\ 64.10}$.

সমাধান (বাংলা)

সরল সুদ = $1000 \times 10\% \times 4 = 400$ টাকা। চক্রবৃদ্ধি মূলধন = $1000 \times 1.1^4 = 1464.1$, তাই চক্রবৃদ্ধি সুদ = 464.1। পার্থক্য = $464.1 - 400 = 64.10$ টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Year-wise chain: interest of year 1 = 100; year 2 = 110; year 3 = 121; year 4 = 133.1. Total 464.1. Extra over simple = (110 − 100) + (121 − 100) + (133.1 − 100) = 10 + 21 + 33.1 = 64.1.

বছরভিত্তিক সুদ: 1ম বছর 100, 2য় 110, 3য় 121, 4র্থ 133.1; মোট 464.1। সরল সুদের (প্রতি বছর 100) চেয়ে বাড়তি = 10 + 21 + 33.1 = 64.1।

7 **In a series of 6 consecutive odd numbers, if 15 is the 6th number, what is the 4th number in the series?**

6টি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার মধ্যে 6ষ্ঠ সংখ্যাটি 15 হলে 4র্থ সংখ্যাটি কত ?

[BKB – (CASH) -2017] & [BB-(AD)-2018]

(A) 7	**(B)** 9	**(C)** 11	**(D)** 13

Answer: C

SOLUTION

Consecutive odd numbers differ by 2. Going back from 15: 15, 13, 11, 9, 7, 5.
The series is 5, 7, 9, 11, 13, 15, so the 4th number is **11**.

সমাধান (বাংলা)

ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার পার্থক্য 2। 15 থেকে পিছনে গেলে: 15, 13, 11, 9, 7, 5। ধারাটি 5, 7, 9, 11, 13, 15; তাই 4র্থ সংখ্যা 11।

★ SHORTCUT শর্টকাট

4th is two places before the 6th: 15 − 2 × 2 = 11.

4র্থ সংখ্যাটি 6ষ্ঠ সংখ্যার দুই ধাপ আগে: 15 – 2 × 2 = 11।

8 **If $x = y^a$, $y = z^b$ and $z = x^c$, then the value of abc is:**

$x = y^a$, $y = z^b$ এবং $z = x^c$ হলে abc এর মান কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017] & [Rupali Bank Off-(Cash)-2018] & [BB-(AD)-2018]

(A) 1	**(B)** 0	**(C)** 0.5	**(D)** Infinity

Answer: A

SOLUTION

$x = y^a = (z^b)^a = z^{ab} = (x^c)^{ab} = x^{abc}$.

So $x^{abc} = x^1 \Rightarrow abc = 1$.

সমাধান (বাংলা)

$x = y^a = (z^b)^a = z^{ab} = (x^c)^{ab} = x^{abc}$। অতএব $x^{abc} = x^1 \Rightarrow abc = 1$।

★ SHORTCUT শর্টকাট

In a cycle x → y → z → x with powers a, b, c, the product of the powers must be 1.

$x \to y \to z \to x$ চক্রে ঘাত a, b, c হলে ঘাতগুলোর গুণফল সবসময় 1 হয়।

9 **If $1 + \sin\theta = x\cos\theta$, then $\tan\theta$ is:**

$1 + \sin\theta = x\cos\theta$ হলে $\tan\theta$ এর মান কত ?

[BB-(AD)-2018]

(A) $\frac{x^2+1}{x}$	**(B)** $\frac{x^2-1}{x}$	**(C)** $\frac{x^2+1}{2x}$	**(D)** $\frac{x^2-1}{2x}$

Answer: D

SOLUTION

Divide by cos θ: $\sec\theta + \tan\theta = x$ ... (i).

$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1 \Rightarrow (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1 \Rightarrow \sec\theta - \tan\theta = 1/x$ ... (ii).

(i) − (ii): $2\tan\theta = x - 1/x \Rightarrow \tan\theta = \frac{x^2-1}{2x}$.

সমাধান (বাংলা)

cos θ দিয়ে ভাগ করলে $\sec\theta + \tan\theta = x$ ... (i)। $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1 \Rightarrow (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1 \Rightarrow \sec\theta - \tan\theta = 1/x$ ... (ii)। (i) – (ii): $2\tan\theta = x - 1/x \Rightarrow \tan\theta = (x^2 - 1)/2x$।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Test θ = 45°: 1 + 0.707 = x × 0.707 ⇒ x ≈ 2.414 and tan 45° = 1. Option D gives $(x^2 - 1) \div (2x) = 4.83 \div 4.83 = 1$ ✓, while option B gives 4.83 ÷ 2.414 = 2 ✗.

θ = 0 দিয়ে যাচাই: x = 1, tan 0 = 0। তখন $(x^2 - 1)/2x = 0$ মেলে (B-ও 0 দেয়, তাই θ = 45° নিন): x = (1 + 0.707)/0.707 = 2.414; tan θ = 1 এবং $(x^2 - 1)/2x = 1$ ✓, কিন্তু B দেয় 2 ✗।

10 **The difference between two numbers is 5 and the difference between their squares is 65. What is the larger number?**

দুটি সংখ্যার পার্থক্য 5 এবং তাদের বর্গের পার্থক্য 65 হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017] + [BDBL – (SO) -2017] & [BB-(AD)-2018]

(A) 13	**(B)** 11	**(C)** 8	**(D)** 9

Answer: D

SOLUTION

$a - b = 5$ and $a^2 - b^2 = 65 \Rightarrow (a + b)(a - b) = 65 \Rightarrow a + b = 65 \div 5 = 13$.
Adding: $2a = 18 \Rightarrow a =$ **9** (and $b = 4$).

সমাধান (বাংলা)

$a - b = 5$ এবং $a^2 - b^2 = 65 \Rightarrow (a + b)(a - b) = 65 \Rightarrow a + b = 65 \div 5 = 13$। যোগ করলে $2a = 18 \Rightarrow a = 9$ (এবং $b = 4$)।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Larger number = (sum + difference) ÷ 2 = (13 + 5) ÷ 2 = 9.
বড় সংখ্যা = (যোগফল + পার্থক্য) ÷ 2 = (13 + 5) ÷ 2 = 9।

11 **A 240 m long train passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a 650 m long platform?**

240 মিটার লম্বা একটি ট্রেন একটি খুঁটিকে 24 সেকেন্ডে অতিক্রম করে। একই ট্রেন 650 মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে কত সময় নেবে ?

[BD House Building FC (SO)-2017] + [BDBL – (SO) -2017] & [BB-(AD)-2018]

(A) 65 sec	**(B)** 89 sec	**(C)** 100 sec	**(D)** 130 sec

Answer: B

SOLUTION

Speed = 240 ÷ 24 = 10 m/s.
To cross the platform the train covers its own length plus the platform: 240 + 650 = 890 m.
Time = 890 ÷ 10 = **89 s**.

সমাধান (বাংলা)

গতিবেগ = 240 ÷ 24 = 10 মি/সে। প্ল্যাটফর্ম পার হতে ট্রেনকে নিজের দৈর্ঘ্যসহ যেতে হয়: 240 + 650 = 890 মিটার। সময় = 890 ÷ 10 = 89 সেকেন্ড।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Time = (train + platform length) ÷ speed. Pole crossing gives speed = train length ÷ 24, so time = 890 ÷ 10 = 89.
সময় = (ট্রেন + প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য) ÷ গতিবেগ। খুঁটি পার হওয়ার সময় থেকে গতিবেগ 10 পাওয়া যায়; তাই 890 ÷ 10 = 89 সেকেন্ড।

12 **The slope of the line perpendicular to the line $y = -5x + 9$ is:**

$y = -5x + 9$ রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 5	**(B)** −5	**(C)** $\frac{1}{5}$	**(D)** $-\frac{1}{5}$

Answer: C

SOLUTION

In $y = mx + c$ the slope is $m = -5$.

Slope of a perpendicular line = $-1/m = -1/(-5) = \frac{1}{5}$.

সমাধান (বাংলা)

$y = mx + c$ এ ঢাল $m = -5$। লম্ব রেখার ঢাল = $-1/m = -1/(-5) = 1/5$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Flip the fraction and change the sign: −5 → 1/5. (Another example: slope 3 → −1/3.)
ভগ্নাংশ উল্টে চিহ্ন বদলান: $-5 \rightarrow 1/5$। (আরেকটি উদাহরণ: ঢাল 3 হলে লম্বের ঢাল $-1/3$।)

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

13 **If $\frac{y}{x} = \frac{3}{7}$ and x + 2y = 13, then y is:**

$\frac{y}{x} = \frac{3}{7}$ এবং x + 2y = 13 হলে y এর মান কত?

[BB-(AD)-2018]

(A) 2	(B) 3	(C) 4	(D) 7

Answer: B

SOLUTION

y/x = 3/7 ⇒ x = 7y/3. Put in x + 2y = 13: 7y/3 + 2y = 13 ⇒ 13y/3 = 13 ⇒ y = **3**.
(Check: x = 7, and 7 + 6 = 13 ✓.)

সমাধান (বাংলা)
y/x = 3/7 ⇒ x = 7y/3। x + 2y = 13 এ বসালে 7y/3 + 2y = 13 ⇒ 13y/3 = 13 ⇒ y = 3। (যাচাই: x = 7 এবং 7 + 6 = 13 ✓।)

★ SHORTCUT শর্টকাট
Take y = 3k, x = 7k. Then 7k + 6k = 13 ⇒ k = 1, so y = 3.
y = 3k, x = 7k ধরুন। 7k + 6k = 13 ⇒ k = 1; অতএব y = 3।

14 **If 1 − 3x ≥ 4, then:**

1 − 3x ≥ 4 হলে নিচের কোনটি সঠিক?

[BB-(AD)-2018]

(A) x ≤ −2	(B) x ≥ −2	(C) x ≤ −1	(D) x ≥ −1

Answer: C

SOLUTION

1 − 3x ≥ 4 ⇒ −3x ≥ 3 ⇒ x ≤ −1 (dividing by −3 reverses the sign).
Answer: **x ≤ −1**.

সমাধান (বাংলা)
1 − 3x ≥ 4 ⇒ −3x ≥ 3 ⇒ x ≤ −1 (−3 দিয়ে ভাগ করায় চিহ্ন উল্টেছে)। উত্তর: x ≤ −1।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Test x = −2: 1 + 6 = 7 ≥ 4 ✓, so −2 satisfies it; test x = 0: 1 ≥ 4 ✗. So the solution lies on the negative side: x ≤ −1.
x = −2 বসালে 1 + 6 = 7 ≥ 4 ✓ মেলে; x = 0 বসালে 1 ≥ 4 ✗। অতএব সমাধান ঋণাত্মক দিকে: x ≤ −1।

15 **A pole 6 m high casts a shadow $2\sqrt{3}$ m long on the ground. The sun's elevation is:**

6 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য $2\sqrt{3}$ মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018] + [Sonali Bank –(SO)-2018] & [BB-(AD)-2018]

(A) 60°	(B) 45°	(C) 30°	(D) 90°

Answer: A

SOLUTION

tan θ = height ÷ shadow = 6 ÷ $2\sqrt{3}$ = 3 ÷ $\sqrt{3}$ = $\sqrt{3}$.
tan θ = tan 60° ⇒ θ = **60°**.

সমাধান (বাংলা)
tan θ = উচ্চতা ÷ ছায়া = 6 ÷ $2\sqrt{3}$ = 3 ÷ $\sqrt{3}$ = $\sqrt{3}$। tan θ = tan 60° ⇒ θ = 60°।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Memorise: tan 30° = 1/$\sqrt{3}$, tan 45° = 1, tan 60° = $\sqrt{3}$. Here the ratio equals $\sqrt{3}$, so 60°.
মুখস্থ রাখুন: tan 30° = 1/$\sqrt{3}$, tan 45° = 1, tan 60° = $\sqrt{3}$। অনুপাত $\sqrt{3}$ হওয়ায় কোণ 60°।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

16 **If a, b and c are the lengths of the three sides of a triangle, then which of the following is true?**

একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a, b ও c হলে নিচের কোনটি সঠিক ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018] & [BB-(AD)-2018]

(A) $a + b < c$	**(B)** $a - b < c$	**(C)** $a + b = c$	**(D)** $a + b \geq c$

Answer: B

Answer-key check: Option D ($a + b \geq c$) is also technically true, because $a + b > c$ always holds. The book's key is B, which is kept here.

D অপশনটিও ($a + b \geq c$) কারিগরিভাবে সত্য, কারণ $a + b > c$ সবসময় সত্য। বইয়ের উত্তর B, তাই এখানে B রাখা হয়েছে।

SOLUTION

Triangle inequality: the sum of any two sides is greater than the third side ($a + b > c$), and the difference of any two sides is less than the third side.

So **$a - b < c$** is true.

সমাধান (বাংলা)

ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় ($a + b > c$) এবং যেকোনো দুই বাহুর অন্তর তৃতীয় বাহুর চেয়ে ছোট। তাই $a - b < c$ সঠিক।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Remember the pair: sum > third side; difference < third side.

দুটি নিয়ম মনে রাখুন: সমষ্টি > তৃতীয় বাহু; অন্তর < তৃতীয় বাহু।

17 **A football team of 11 is to be chosen out of 14 boys. In how many ways can the team be chosen so that the owner of the ball is always in the team?**

14 জন বালক থেকে 11 জনের একটি ফুটবল দল গঠন করা হবে। বলের মালিক সবসময় দলে থাকলে কত উপায়ে দলটি গঠন করা যাবে ?

[BB-(AD)-2018]

(A) 200	**(B)** 201	**(C)** 210	**(D)** 286

Answer: D

Answer-key check: The printed question says 'a team out of 14 boys' without the team size. The book's working uses a team of 11 (football), which gives 286.

ছাপা প্রশ্নে দলের আকার উল্লেখ নেই। বইয়ের সমাধানে ফুটবল দল হিসেবে 11 জন ধরা হয়েছে, যা থেকে 286 পাওয়া যায়।

SOLUTION

The owner is fixed, so choose the remaining 10 players from the other 13 boys.

$^{13}C_{10} = {}^{13}C_3 = (13 \times 12 \times 11) \div (3 \times 2 \times 1) =$ **286**.

সমাধান (বাংলা)

বলের মালিক নির্দিষ্ট, তাই বাকি 13 জন থেকে 10 জন বাছতে হবে। $^{13}C_{10} = {}^{13}C_3 = (13 \times 12 \times 11) \div (3 \times 2 \times 1) = 286$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Use $^{n}C_r = {}^{n}C_{(n-r)}$: $^{13}C_{10} = {}^{13}C_3$, which is far easier to compute.

$^{n}C_r = {}^{n}C_{(n-r)}$ ব্যবহার করুন: $^{13}C_{10} = {}^{13}C_3$, যা হিসাব করা অনেক সহজ।

18 **The next number of the sequence 4, 3, 9, 3, 19, 3, … is:**

4, 3, 9, 3, 19, 3, ... সিরিজের পরবর্তী সংখ্যা কত ?

[BB-(AD)-2018]

(A) 31	**(B)** 32	**(C)** 39	**(D)** 49

Answer: C

SOLUTION

Two interleaved series: odd positions 4, 9, 19, … and even positions 3, 3, 3, ….

Differences in the first series: 5, 10, next 20. So the next term = 19 + 20 = **39**.

সমাধান (বাংলা)

সিরিজটিতে দুটি আলাদা ধারা মিশে আছে: বিজোড় স্থানে 4, 9, 19, ... এবং জোড় স্থানে 3, 3, 3, ...। প্রথম ধারার পার্থক্য 5, 10, পরেরটি 20 (দ্বিগুণ)। তাই পরবর্তী পদ = 19 + 20 = 39।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Gaps double each time: 5, 10, 20. So 19 + 20 = 39 (the 3s are just a distraction).

পার্থক্য প্রতিবার দ্বিগুণ হচ্ছে: 5, 10, 20। তাই 19 + 20 = 39 (3 গুলো শুধু বিভ্রান্তি)।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FOR ALL ADVANCED LEVELS

19 **Which of the following can be arranged into an English word?**
নিচের কোনটিকে সাজিয়ে একটি ইংরেজি শব্দ তৈরি করা যায়?
[BB-(AD)-2018]

(A) ANSLAIT	**(B)** LSNIT	**(C)** OTATM	**(D)** WQRGS

Answer: A

Answer-key check: The book's answer key is A.
LSNIT সাজিয়ে LINTS শব্দও হতে পারে, কিন্তু বইয়ের উত্তর A।

SOLUTION

Rearrange the letters A-N-S-L-A-I-T: **LATINAS** (plural of Latina). The others do not form common words in the same way.

সমাধান (বাংলা)
ANSLAIT এর অক্ষরগুলো সাজালে LATINAS শব্দটি হয় (Latina এর বহুবচন)। বইয়ের উত্তর A।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Use all letters: A-N-S-L-A-I-T has two A's; LATINAS has exactly the same letters (L, A, T, I, N, A, S).
সব অক্ষর ব্যবহার করুন: ANSLAIT এ দুটি A আছে; LATINAS শব্দেও ঠিক একই অক্ষর (L, A, T, I, N, A, S) আছে।

20 **October 1985 corresponds to Bangla year:**
ইংরেজি 1985 সালের অক্টোবর মাস বাংলা কোন সালের সাথে মিলে?
[BB-(AD)-2018]

(A) 1392	**(B)** 1391	**(C)** 1394	**(D)** 1390

Answer: A

SOLUTION

For dates from mid-April to December, Bangla year = English year − 593.
1985 − 593 = **1392**.

সমাধান (বাংলা)
এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলা সন = ইংরেজি সাল – 593। 1985 – 593 = 1392।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Rule: April 14 to December → subtract 593; January to April 13 → subtract 594.
নিয়ম: 14 এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর → 593 বিয়োগ; জানুয়ারি থেকে 13 এপ্রিল → 594 বিয়োগ।

21 **If 21215120 represents 'bloat', then 6121135 represents:**
21215120 দ্বারা 'bloat' বোঝালে 6121135 দ্বারা কী বোঝায়?
[BB-(AD)-2018]

(A) voice	**(B)** bald	**(C)** flame	**(D)** castle

Answer: C

SOLUTION

Each number is the position of a letter in the alphabet: 2 = b, 12 = l, 15 = o, 1 = a, 20 = t.
6121135 = 6, 12, 1, 13, 5 = f, l, a, m, e = **flame**.

সমাধান (বাংলা)
প্রতিটি সংখ্যা বর্ণমালার ক্রম নির্দেশ করে: 2 = b, 12 = l, 15 = o, 1 = a, 20 = t। 6121135 = 6, 12, 1, 13, 5 = f, l, a, m, e = flame।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Split the digits using valid letter numbers (1 to 26): 6, 12, 1, 13, 5 gives F-L-A-M-E.
অঙ্কগুলোকে 1 থেকে 26 এর মধ্যে ভাগ করুন: 6, 12, 1, 13, 5 = F-L-A-M-E।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

22 **What is the probability that an integer selected at random from those between 10 and 100 inclusive is a multiple of 5 or 9?**

10 থেকে 100 এর মধ্য থেকে (10 ও 100 সহ) দৈবভাবে একটি পূর্ণসংখ্যা নিলে তা 5 অথবা 9 এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

[BB-(AD)-2018]

(A) $\frac{27}{89}$	**(B)** $\frac{20}{91}$	**(C)** $\frac{27}{91}$	**(D)** $\frac{23}{89}$

Answer: C

SOLUTION

Total numbers = 100 − 10 + 1 = 91.
Multiples of 5: 10, 15, …, 100 = 19. Multiples of 9: 18, 27, …, 99 = 10. Common (multiples of 45): 45, 90 = 2.
Favourable = 19 + 10 − 2 = 27. Probability = $\frac{27}{91}$.

সমাধান (বাংলা)
মোট সংখ্যা = 100 − 10 + 1 = 91। 5 এর গুণিতক: 10, 15, ..., 100 = 19টি। 9 এর গুণিতক: 18, 27, ..., 99 = 10টি। উভয়ের সাধারণ (45 এর গুণিতক): 45, 90 = 2টি। অনুকূল = 19 + 10 − 2 = 27। সম্ভাবনা = 27/91।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Common multiples come from the LCM: LCM(5, 9) = 45, so only 45 and 90 are counted twice.
সাধারণ গুণিতক ল.সা.গু থেকে আসে: ল.সা.গু(5, 9) = 45, তাই শুধু 45 ও 90 দুইবার গোনা হয়।

23 **What does make 'you' young?**

'you' শব্দটিকে 'young' করতে কী লাগে ?

[BB-(AD)-2018]

(A) Adding 2 velars	**(B)** Drinking energy beverage	**(C)** Eating sweet fruits	**(D)** Changing outfits

Answer: A

SOLUTION

you + n + g = young. Adding the two letters n and g to 'you' makes 'young'; the ending 'ng' is a velar sound (made at the back of the mouth).
So the book's answer is **adding 2 velars**.

সমাধান (বাংলা)
you + n + g = young। 'you' এর সাথে n ও g যোগ করলে 'young' হয়; শেষের 'ng' ধ্বনিটি velar (মুখের পেছনের অংশ থেকে উচ্চারিত)। তাই বইয়ের উত্তর: দুটি velar যোগ করা।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Compare the two words letter by letter: you → young. Only 'n' and 'g' are new.
শব্দ দুটি অক্ষর ধরে মেলান: you → young। নতুন অক্ষর কেবল 'n' ও 'g'।

24 **The sum of 3 consecutive integers is less than 75. What is the greatest possible value of the smallest one?**

তিনটি ক্রমিক পূর্ণসংখ্যার যোগফল 75 এর চেয়ে কম হলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটির সর্বোচ্চ মান কত হতে পারে ?

[BB-(AD)-2018]

(A) 16	**(B)** 19	**(C)** 22	**(D)** 23

Answer: D

SOLUTION

Let the numbers be x, x + 1, x + 2. 3x + 3 < 75 ⇒ 3x < 72 ⇒ x < 24.
The greatest integer less than 24 is **23**.

সমাধান (বাংলা)
সংখ্যা তিনটি x, x + 1, x + 2 ধরি। 3x + 3 < 75 ⇒ 3x < 72 ⇒ x < 24। 24 এর চেয়ে ছোট বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যা 23।

★ SHORTCUT শর্টকাট
The middle number is the average, so middle < 25; the smallest = middle − 1 < 24, hence 23.
মাঝের সংখ্যা = গড় < 25; ক্ষুদ্রতমটি = মাঝের − 1 < 24, অতএব 23।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Sonali Bank Limited

Post name: Senior Officer • Exam date: 01-06-2018 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **If w is 10% less than x, and y is 30% less than z, then wy is what percent less than xz?**

w, x এর চেয়ে 10% কম এবং y, z এর চেয়ে 30% কম হলে wy, xz এর চেয়ে শতকরা কত কম?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 10%	**(B)** 20%	**(C)** 37%	**(D)** 40%

Answer: C

SOLUTION

Let x = 100, then w = 90. Let z = 100, then y = 70.
xz = 100 × 100 = 10000 and wy = 90 × 70 = 6300.
Less % = (10000 − 6300) ÷ 10000 × 100 = **37%**.

সমাধান (বাংলা)

x = 100 হলে w = 90; z = 100 হলে y = 70। xz = 10000 এবং wy = 6300। পার্থক্য = 3700, শতকরা কম = 3700 ÷ 10000 × 100 = 37%।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Two successive decreases a% and b%: net = a + b − ab/100 = 10 + 30 − (10×30)/100 = 40 − 3 = 37%.

পরপর দুটি হ্রাসের ক্ষেত্রে মোট হ্রাস = a + b – ab/100 = 10 + 30 – 3 = 37%।

2 **If x is an integer and y = −2x − 8, what is the least value of x for which y is less than 9?**

x একটি পূর্ণসংখ্যা এবং y = –2x – 8 হলে x এর ক্ষুদ্রতম কোন মানের জন্য y এর মান 9 এর চেয়ে কম হবে?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) −9	**(B)** −8	**(C)** 38	**(D)** 40

Answer: B

SOLUTION

y < 9 ⇒ −2x − 8 < 9 ⇒ −2x < 17 ⇒ x > −8.5 (sign reverses).
The least integer greater than −8.5 is **−8**.

সমাধান (বাংলা)

y < 9 ⇒ –2x – 8 < 9 ⇒ –2x < 17 ⇒ x > –8.5 (ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করায় চিহ্ন উল্টেছে)। –8.5 এর চেয়ে বড় ক্ষুদ্রতম পূর্ণসংখ্যা –8।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Check: x = −8 gives y = 16 − 8 = 8 < 9 ✓; x = −9 gives y = 18 − 8 = 10, which is not less than 9 ✗. So −8.

যাচাই: x = –8 হলে y = 16 – 8 = 8 < 9 ✓; x = –9 হলে y = 18 – 8 = 10, 9 এর কম নয় ✗। তাই –8।

3 **The next number in the sequence 3, 6, 11, 18, 27, ... is:**

3, 6, 11, 18, 27, ... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 34	**(B)** 38	**(C)** −7	**(D)** −6

Answer: B

SOLUTION

Gaps between the numbers: 3, 5, 7, 9 (the gaps increase by 2). The next gap = 9 + 2 = 11.
Next number = 27 + 11 = **38**.

সমাধান (বাংলা)

সংখ্যাগুলোর পার্থক্য 3, 5, 7, 9 (প্রতিবার 2 করে বাড়ছে)। পরের পার্থক্য 9 + 2 = 11। অতএব পরবর্তী সংখ্যা = 27 + 11 = 38।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Pattern $n^2 + 2$: 1+2, 4+2, 9+2, 16+2, 25+2, so next = $6^2 + 2 = 38$.

ধারাটি $n^2 + 2$ নিয়মে চলছে: 1+2, 4+2, 9+2, 16+2, 25+2; পরেরটি $6^2 + 2 = 38$।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **If x : y = 5 : 3, then (8x − 5y) : (8x + 5y) = ?**

x : y = 5 : 3 হলে (8x – 5y) : (8x + 5y) = কত ?

(Agrani Bank Ltd. Seni Offi-2013) & [Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 5 : 11	**(B)** 6 : 5	**(C)** 5 : 6	**(D)** 3 : 8

Answer: A

SOLUTION

x : y = 5 : 3 ⇒ x/y = 5/3 ⇒ 3x = 5y.

(8x − 5y) : (8x + 5y) = (8x − 3x) : (8x + 3x) = 5x : 11x = **5 : 11**.

সমাধান (বাংলা)

x : y = 5 : 3 ⇒ x/y = 5/3 ⇒ 3x = 5y । (8x – 5y) : (8x + 5y) = (8x – 3x) : (8x + 3x) = 5x : 11x = 5 : 11 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Put x = 5, y = 3 directly: (40 − 15) : (40 + 15) = 25 : 55 = 5 : 11.

সরাসরি x = 5, y = 3 বসান: (40 – 15) : (40 + 15) = 25 : 55 = 5 : 11 ।

5 **The sum of the first 17 terms of the series 5, 9, 13, 17, ... is:**

5, 9, 13, 17, ... ধারাটির প্রথম 17টি পদের সমষ্টি কত ?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 529	**(B)** 462	**(C)** 629	**(D)** 523

Answer: C

SOLUTION

First term a = 5, common difference d = 9 − 5 = 4, number of terms n = 17.

Sum = $\frac{n}{2} \times \{2a + (n-1)d\} = \frac{17}{2} \times \{2 \times 5 + 16 \times 4\} = \frac{17}{2} \times 74 = 17 \times 37 =$ **629**.

সমাধান (বাংলা)

প্রথম পদ a = 5, সাধারণ অন্তর d = 9 – 5 = 4, পদসংখ্যা n = 17 । সমষ্টি = $\frac{n}{2} \times \{2a + (n-1)d\} = \frac{17}{2} \times \{2 \times 5 + 16 \times 4\} = \frac{17}{2} \times 74 = 17 \times 37 =$ 629 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Sum = (average of first and last term) × n. 17th term = 5 + 16 × 4 = 69; average = (5 + 69) ÷ 2 = 37; sum = 37 × 17 = 629.

সমষ্টি = (প্রথম ও শেষ পদের গড়) × পদসংখ্যা। 17তম পদ = 5 + 16 × 4 = 69; গড় = (5 + 69) ÷ 2 = 37; সমষ্টি = 37 × 17 = 629 ।

6 **If A = {1, 2, 3, 4, 5}, then the number of proper subsets of A is:**

A = {1, 2, 3, 4, 5} হলে A এর প্রকৃত উপসেট কতটি ?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 120	**(B)** 30	**(C)** 31	**(D)** 32

Answer: C

SOLUTION

Total subsets = $2^n = 2^5 = 32$. A proper subset excludes the set itself.

Proper subsets = $2^n - 1 = 32 - 1 =$ **31**.

সমাধান (বাংলা)

মোট উপসেট = $2^n = 2^5 = 32$। প্রকৃত উপসেটে সেটটি নিজে বাদ যায়, তাই প্রকৃত উপসেট = $2^n - 1 = 32 - 1 = 31$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Remember the pair: subsets 2^n, proper subsets $2^n - 1$ (n = number of elements).

দুটি সূত্র মনে রাখুন: উপসেট = 2^n, প্রকৃত উপসেট = $2^n - 1$ (n = উপাদান সংখ্যা)।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

7 **How many terms of the Arithmetic Progression 21, 18, 15, 12, ... must be taken to give the sum zero?**

21, 18, 15, 12, ... সমান্তর ধারাটির কতগুলো পদের যোগফল 0 হবে?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 10	(B) 15	(C) 22	(D) 27

Answer: B

SOLUTION

$a = 21, d = -3$. Sum $= 0 \Rightarrow \frac{n}{2} \times \{2 \times 21 + (n-1)(-3)\} = 0$

$\Rightarrow 42 - 3n + 3 = 0 \Rightarrow 45 - 3n = 0 \Rightarrow n = \mathbf{15}$.

সমাধান (বাংলা)

$a = 21, d = -3$। যোগফল 0 হলে $\frac{n}{2} \times \{2 \times 21 + (n-1)(-3)\} = 0 \Rightarrow 42 - 3n + 3 = 0 \Rightarrow 45 - 3n = 0 \Rightarrow n = 15$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Terms fall by 3 from 21 down to 0: 21 ÷ 3 = 7 steps, so 7 positive terms, then 0, then 7 negative terms: 7 + 1 + 7 = 15 terms.

21 থেকে প্রতিবার 3 করে কমে 0 তে পৌঁছাতে 21 ÷ 3 = 7টি ধাপ লাগে। অর্থাৎ 7টি ধনাত্মক পদ + 0 + 7টি ঋণাত্মক পদ = 15টি পদ।

8 **Which of the numbers below is not equivalent to 4%?**

নিচের কোন সংখ্যাটি 4% এর সমান নয়?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) $\frac{1}{25}$	(B) $\frac{4}{100}$	(C) 0.40	(D) 0.04

Answer: C

SOLUTION

4% = 4/100 = 1/25 = 0.04.

But 0.40 = 40%, so **0.40** is not equivalent to 4%.

সমাধান (বাংলা)

4% = 4/100 = 1/25 = 0.04। কিন্তু 0.40 = 40%, তাই 0.40 সংখ্যাটি 4% এর সমান নয়।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Percent to decimal: move the decimal point two places to the left. 4% = 0.04, not 0.40.

শতাংশকে দশমিকে নিতে দশমিক বিন্দু দুই ঘর বামে সরান: 4% = 0.04, 0.40 নয়।

9 **After being dropped, a certain ball always bounces back to $\frac{2}{5}$ of the height of its previous bounce. After the first bounce it reaches a height of 125 inches. How high (in inches) will it reach after its fourth bounce?**

একটি বল প্রতিবার তার পূর্ববর্তী বাউন্সের $\frac{2}{5}$ অংশ উচ্চতায় ওঠে। প্রথম বাউন্সে 125 ইঞ্চি উচ্চতায় উঠলে চতুর্থ বাউন্সে কত ইঞ্চি উঠবে?

(Mercantile Bank MTO 2013) & [Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 20	(B) 8	(C) 5	(D) 3.2

Answer: B

SOLUTION

After 1st bounce = 125.

2nd = 125 × 2/5 = 50, 3rd = 50 × 2/5 = 20, 4th = 20 × 2/5 = **8** inches.

সমাধান (বাংলা)

1ম বাউন্স = 125। 2য় = 125 × 2/5 = 50, 3য় = 50 × 2/5 = 20, 4র্থ = 20 × 2/5 = 8 ইঞ্চি।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

From the 1st to the 4th bounce there are 3 steps: $125 \times (2/5)^3 = 125 \times 8/125 = 8$.

1ম থেকে 4র্থ বাউন্স পর্যন্ত 3টি ধাপ: $125 \times (2/5)^3 = 125 \times 8/125 = 8$।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

10 **How many integers from 1 to 1000 are divisible by 30 but not by 16?**

1 থেকে 1000 পর্যন্ত কতগুলো পূর্ণসংখ্যা 30 দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু 16 দিয়ে বিভাজ্য নয় ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] + [BB-(officer)-2018] & [Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 29	**(B)** 31	**(C)** 32	**(D)** 38

Answer: A

SOLUTION

Divisible by 30: 1000 ÷ 30 = 33.3, so 33 numbers.
LCM(30, 16) = 240, so divisible by both: 1000 ÷ 240 = 4.1, so 4 numbers (240, 480, 720, 960).
Required count = 33 − 4 = **29**.

সমাধান (বাংলা)

30 দিয়ে বিভাজ্য: 1000 ÷ 30 = 33টি। 30 ও 16 এর ল.সা.গু = 240; 240 দিয়ে বিভাজ্য সংখ্যা 1000 ÷ 240 = 4টি (240, 480, 720, 960)। এই 4টি সংখ্যা 16 দিয়েও বিভাজ্য, তাই বাদ দিতে হবে। উত্তর = 33 – 4 = 29।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Formula: (whole part of N ÷ a) − (whole part of N ÷ LCM(a, b)) gives the numbers divisible by a but not by b. Here 33 − 4 = 29.

সূত্র: (N ÷ a) এর পূর্ণ অংশ – (N ÷ ল.সা.গু(a, b)) এর পূর্ণ অংশ = a দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু b দিয়ে নয়। এখানে 33 – 4 = 29।

11 **The slope of the line perpendicular to the line y = −5x + 9 is:**

y = –5x + 9 রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 5	**(B)** −5	**(C)** $\frac{1}{5}$	**(D)** $-\frac{1}{5}$

Answer: C

SOLUTION

In y = mx + c the slope is m = −5.
Slope of a perpendicular line = −1/m = −1/(−5) = $\frac{1}{5}$.

সমাধান (বাংলা)

y = mx + c এ ঢাল m = –5 । লম্ব রেখার ঢাল = –1/m = –1/(–5) = 1/5 ।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Flip the fraction and change the sign: −5 → 1/5. (Another example: slope 3 → −1/3.)

ভগ্নাংশ উল্টে চিহ্ন বদলান: –5 → 1/5। (আরেকটি উদাহরণ: ঢাল 3 হলে লম্বের ঢাল –1/3।)

12 **If m and p are positive integers and (m + p)m is even, which of the following must be true?**

m ও p ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং (m + p)m জোড় হলে নিচের কোনটি অবশ্যই সত্য ?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) If m is odd, then p is odd	**(B)** If m is odd, then p is even	**(C)** If m is even, then p is even	**(D)** If m is even, then p is odd

Answer: A

SOLUTION

(m + p) × m is even, so at least one factor must be even.
If m is odd, then (m + p) must be even, and odd + p is even only when p is odd. So **if m is odd, p must be odd** (option A).
Check the others: m = 3, p = 2 gives 5 × 3 = 15 (odd) ✗ for B. If m is even the product is always even whatever p is, so C and D are not forced.

সমাধান (বাংলা)

(m + p) × m জোড় হলে অন্তত একটি উৎপাদক জোড় হতে হবে। m বিজোড় হলে (m + p) অবশ্যই জোড় হবে, আর বিজোড় + p জোড় হয় তখনই যখন p বিজোড়। তাই m বিজোড় হলে p অবশ্যই বিজোড় (অপশন A)। B যাচাই: m = 3, p = 2 হলে 5 × 3 = 15 (বিজোড়) ✗। m জোড় হলে p যাই হোক গুণফল সবসময় জোড়, তাই C ও D অবশ্যম্ভাবী নয়।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Test with numbers: m = 3 (odd) works only when p is odd (p = 1: 4 × 3 = 12 ✓; p = 2: 15 ✗). Even m always works, so it forces nothing about p.

সংখ্যা বসিয়ে যাচাই: m = 3 (বিজোড়) হলে শুধু p বিজোড় হলেই চলে (p = 1: 4 × 3 = 12 ✓; p = 2: 15 ✗)। m জোড় হলে সবসময় চলে, তাই p সম্পর্কে কিছু বাধ্য করে না।

13 **A pole 6 m high casts a shadow $2\sqrt{3}$ m long on the ground. The sun's elevation is:**

6 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য $2\sqrt{3}$ মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018] & [Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 60°	**(B)** 45°	**(C)** 30°	**(D)** 90°

Answer: A

SOLUTION

$\tan\theta$ = height ÷ shadow = $6 \div 2\sqrt{3} = 3 \div \sqrt{3} = \sqrt{3}$.
$\tan\theta = \tan 60° \Rightarrow \theta = \mathbf{60°}$.

সমাধান (বাংলা)

$\tan\theta$ = উচ্চতা ÷ ছায়া = $6 \div 2\sqrt{3} = 3 \div \sqrt{3} = \sqrt{3}$ । $\tan\theta = \tan 60° \Rightarrow \theta = 60°$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Memorise: $\tan 30° = 1/\sqrt{3}$, $\tan 45° = 1$, $\tan 60° = \sqrt{3}$. Here the ratio equals $\sqrt{3}$, so 60°.

মুখস্থ রাখুন: $\tan 30° = 1/\sqrt{3}$, $\tan 45° = 1$, $\tan 60° = \sqrt{3}$। অনুপাত $\sqrt{3}$ হওয়ায় কোণ 60° ।

14 **All possible three-digit numbers are formed using the digits 1, 2, 3. If one number is chosen randomly, the probability that it is divisible by 111 is:**

1, 2 ও 3 ডিজিট ব্যবহার করে যতগুলো তিন অঙ্কের সংখ্যা গঠন করা যায় তাদের মধ্য থেকে দৈবভাবে একটি সংখ্যা নিলে তা 111 দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 0	**(B)** $\frac{2}{9}$	**(C)** $\frac{1}{3}$	**(D)** $\frac{1}{4}$

Answer: A

Answer-key check: The answer is blank in the original. If digits may repeat, there are 27 numbers and 3 of them (111, 222, 333) are multiples of 111, giving 1/9, which is not among the options. The original's own note says to mark 0 to match the options, so option A is used.

মূল বইয়ে উত্তর খালি ছিল। অঙ্ক পুনরাবৃত্ত করলে মোট 27টি সংখ্যা এবং 3টি (111, 222, 333) 111 এর গুণিতক, তাই সম্ভাবনা 1/9, যা অপশনে নেই। মূল বইয়ের নোট অনুযায়ী অপশনের সাথে মেলাতে 0 (অপশন A) ধরা হয়েছে।

SOLUTION

If each digit is used only once, the numbers are the 3! = 6 arrangements (123, 132, 213, 231, 312, 321). None of them is divisible by 111, so the probability is **0** (option A).

সমাধান (বাংলা)

প্রতিটি অঙ্ক একবার করে ব্যবহার করলে সংখ্যাগুলো 3 ! = 6টি (123, 132, 213, 231, 312, 321)। এদের কোনোটিই 111 দিয়ে বিভাজ্য নয়, তাই সম্ভাবনা 0 (অপশন A) ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Multiples of 111 are 111, 222, 333 (all digits equal), which need repeated digits. Without repetition none exists, so 0.

111 এর গুণিতক 111, 222, 333 (সব অঙ্ক সমান), যাতে অঙ্ক পুনরাবৃত্ত হয়। পুনরাবৃত্তি ছাড়া কোনোটিই পাওয়া যায় না, তাই 0।

15 **If $\sec\theta + \tan\theta = x$, then $\tan\theta$ = ?**

$\sec\theta + \tan\theta = x$ হলে $\tan\theta$ = কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018] & [Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) $\frac{x^2+1}{x}$	**(B)** $\frac{x^2-1}{x}$	**(C)** $\frac{x^2+1}{2x}$	**(D)** $\frac{x^2-1}{2x}$

Answer: D

SOLUTION

$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1 \Rightarrow (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1 \Rightarrow x(\sec\theta - \tan\theta) = 1 \Rightarrow \sec\theta - \tan\theta = 1/x$ … (i)
$\sec\theta + \tan\theta = x$ … (ii)
(ii) − (i): $2\tan\theta = x - 1/x = (x^2 - 1)/x \Rightarrow \tan\theta = \mathbf{\frac{x^2-1}{2x}}$.

সমাধান (বাংলা)

$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1 \Rightarrow (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1 \Rightarrow \sec\theta - \tan\theta = 1/x$ ... (i); $\sec\theta + \tan\theta = x$ ... (ii) । (ii) − (i): $2\tan\theta = x - 1/x = (x^2 - 1)/x \Rightarrow \tan\theta = \frac{x^2-1}{2x}$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Memorise: if $\sec\theta + \tan\theta = x$ then $\tan\theta = (x - 1/x) \div 2 = (x^2 - 1) \div 2x$, and $\sec\theta = (x + 1/x) \div 2$.

মনে রাখুন: $\sec\theta + \tan\theta = x$ হলে $\tan\theta = (x - 1/x) \div 2 = (x^2 - 1) \div 2x$ এবং $\sec\theta = (x + 1/x) \div 2$ ।

16 **The area of a triangle with sides 3 cm, 5 cm and 6 cm is:**

একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু 3 সে.মি., 5 সে.মি. ও 6 সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত ?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) $2\sqrt{3}$ cm^2	**(B)** $2\sqrt{14}$ cm^2	**(C)** $5\sqrt{12}$ cm^2	**(D)** $4\sqrt{14}$ cm^2

Answer: B

SOLUTION

Perimeter $2s = 3 + 5 + 6 = 14 \Rightarrow s = 7$. Heron's formula: Area $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{7 \times 4 \times 2 \times 1} = \sqrt{56} = \mathbf{2\sqrt{14}}$ **cm^2**.

সমাধান (বাংলা)

পরিসীমা $2s = 3 + 5 + 6 = 14 \Rightarrow s = 7$। হিরনের সূত্র: ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{7 \times 4 \times 2 \times 1} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$ বর্গ সে.মি.।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Heron's formula quickly: $7 \times 4 \times 2 \times 1 = 56 = 4 \times 14$, so the root is $2\sqrt{14}$.

হিরনের সূত্রে দ্রুত: $7 \times 4 \times 2 \times 1 = 56 = 4 \times 14$, তাই বর্গমূল $= 2\sqrt{14}$ ।

17 **The value of k, if (x − 1) is a factor of $4x^3 + 3x^2 - 4x + k$, is:**

$(x - 1)$, $4x^3 + 3x^2 - 4x + k$ এর একটি উৎপাদক হলে k এর মান কত ?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) 1	**(B)** 2	**(C)** −3	**(D)** 3

Answer: C

SOLUTION

(x − 1) is a factor, so put x = 1 and the expression must be 0 (factor theorem).

$4(1)^3 + 3(1)^2 - 4(1) + k = 0 \Rightarrow 4 + 3 - 4 + k = 0 \Rightarrow k = \mathbf{-3}$.

সমাধান (বাংলা)

$(x - 1)$ উৎপাদক হলে $x = 1$ বসালে রাশিটির মান 0 হবে (উৎপাদক উপপাদ্য)। $4(1)^3 + 3(1)^2 - 4(1) + k = 0 \Rightarrow 4 + 3 - 4 + k = 0 \Rightarrow k = -3$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Factor theorem: $(x - a)$ is a factor $\Leftrightarrow f(a) = 0$. Here $f(1) = 3 + k = 0$, so $k = -3$.

উৎপাদক উপপাদ্য: $(x - a)$ উৎপাদক হলে $f(a) = 0$। এখানে $f(1) = 3 + k = 0$, তাই $k = -3$।

18 **If the radius of a cylinder is halved and its height is doubled, what will happen to the curved surface area?**

একটি বেলনের ব্যাসার্ধ অর্ধেক করে উচ্চতা দ্বিগুণ করলে বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কীরূপ হবে ?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) increase by 1	**(B)** the same	**(C)** double	**(D)** triple

Answer: B

SOLUTION

Curved surface area = 2πrh.

New area = 2π × (r/2) × (2h) = 2πrh, which is the same as before.

So the area stays **the same**.

সমাধান (বাংলা)

বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = 2πrh। নতুন ক্ষেত্রফল = 2π × (r/2) × (2h) = 2πrh, যা আগের সমান। অতএব ক্ষেত্রফল একই থাকবে।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

In 2πrh, one factor is halved and the other doubled, so the product is unchanged.

2πrh এ একটি রাশি অর্ধেক ও অন্যটি দ্বিগুণ হলে গুণফল অপরিবর্তিত থাকে।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

19 **If a + 2b = 6 and ab = 4, what is $\frac{2}{a} + \frac{1}{b}$?**

a + 2b = 6 এবং ab = 4 হলে $\frac{2}{a} + \frac{1}{b}$ এর মান কত ?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) $\frac{1}{2}$	**(B)** 1	**(C)** $\frac{3}{2}$	**(D)** 2

Answer: C

SOLUTION

2/a + 1/b = (2b + a) ÷ ab = (a + 2b) ÷ ab = 6 ÷ 4 = **3/2**.

সমাধান (বাংলা)

2/a + 1/b = (2b + a) ÷ ab = (a + 2b) ÷ ab = 6 ÷ 4 = 3/2 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Take the common denominator ab; the numerator becomes exactly the given a + 2b = 6. So 6/4 = 3/2.

ab হর নিলে লবে ঠিক প্রদত্ত a + 2b = 6 পাওয়া যায়। তাই 6/4 = 3/2 ।

20 **The number of parallelograms that can be formed from a set of four parallel lines intersecting another set of three parallel lines is:**

চারটি সমান্তরাল রেখা অন্য তিনটি সমান্তরাল রেখাকে ছেদ করলে কতগুলো সামান্তরিক তৈরি হবে ?

(Pubali Bank Ltd. SO 2013) + [Sonali Bank So-(2018)]

(A) 6	**(B)** 9	**(C)** 12	**(D)** 18

Answer: D

SOLUTION

A parallelogram needs 2 lines from the first set and 2 lines from the second set.
Number = C(4,2) × C(3,2) = 6 × 3 = **18**.

সমাধান (বাংলা)

একটি সামান্তরিক তৈরিতে প্রথম সেট থেকে 2টি এবং দ্বিতীয় সেট থেকে 2টি রেখা লাগে। সংখ্যা = C(4,2) × C(3,2) = 6 × 3 = 18 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Formula: for m and n parallel lines the number of parallelograms = C(m,2) × C(n,2) = 6 × 3 = 18.

সূত্র: m ও n টি সমান্তরাল রেখা পরস্পরকে ছেদ করলে সামান্তরিকের সংখ্যা = C(m,2) × C(n,2) = 6 × 3 = 18 ।

21 **There are 5 red and 3 black balls in a bag. The probability of drawing a black ball is:**

একটি ব্যাগে 5টি লাল এবং 3টি কালো বল আছে। তা থেকে একটি বল নিলে তা কালো হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) $\frac{5}{8}$	**(B)** $\frac{1}{2}$	**(C)** $\frac{3}{8}$	**(D)** $\frac{1}{4}$

Answer: C

SOLUTION

Total balls = 5 + 3 = 8 and black balls = 3.
Probability = **3/8**.

সমাধান (বাংলা)

মোট বল = 5 + 3 = 8, কালো বল = 3। সম্ভাবনা = 3/8 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Probability = favourable ÷ total = black ÷ (red + black) = 3 ÷ 8.

সম্ভাবনা = অনুকূল ÷ মোট = কালো ÷ (লাল + কালো) = 3 ÷ 8 ।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

22 **Find the largest fraction from the following:**

নিচের ভগ্নাংশগুলো থেকে বৃহত্তম ভগ্নাংশটি বের করুন।

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) $-\frac{5}{11}$	**(B)** $-\frac{8}{13}$	**(C)** $-\frac{7}{19}$	**(D)** $-\frac{15}{97}$

Answer: D

SOLUTION

All fractions are negative, so the largest is the one with the smallest value ignoring the sign.
5/11 ≈ 0.455, 8/13 ≈ 0.615, 7/19 ≈ 0.368, 15/97 ≈ 0.155.
The smallest is 15/97, hence **−15/97** is the largest.

সমাধান (বাংলা)

সবগুলো ভগ্নাংশই ঋণাত্মক, তাই চিহ্ন বাদ দিলে যেটির মান সবচেয়ে ছোট সেটিই বৃহত্তম। 5/11 ≈ 0.455, 8/13 ≈ 0.615, 7/19 ≈ 0.368, 15/97 ≈ 0.155। সবচেয়ে ছোট 15/97, তাই −15/97 বৃহত্তম।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Compare with 1/2: 5/11 is just under, 8/13 over, 7/19 under, but 15/97 is about 1/6, far smaller than the rest. Smallest magnitude = largest negative number.

1/2 এর সাথে তুলনা: 5/11 সামান্য কম, 8/13 বেশি, 7/19 কম, কিন্তু 15/97 প্রায় 1/6, অন্যগুলোর চেয়ে অনেক ছোট। ছোট মানের ঋণাত্মক সংখ্যাই বৃহত্তম।

23 **If $x + \frac{1}{x} = 3$, then $x - \frac{1}{x} = ?$**

$x + \frac{1}{x} = 3$ হলে $x - \frac{1}{x} =$ কত?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) $\sqrt{5}$	**(B)** $\sqrt{13}$	**(C)** $\sqrt{7}$	**(D)** 0

Answer: A

SOLUTION

$(x - 1/x)^2 = (x + 1/x)^2 - 4 \times x \times (1/x) = 3^2 - 4 = 5$.
So $x - 1/x = \sqrt{5}$ (taking the positive root).

সমাধান (বাংলা)

$(x - 1/x)^2 = (x + 1/x)^2 - 4 \times x \times (1/x) = 3^2 - 4 = 5$। অতএব $x - 1/x = \sqrt{5}$ (ধনাত্মক মান)।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Direct formula: if $x + 1/x = k$ then $(x - 1/x)^2 = k^2 - 4$, so $x - 1/x = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$.

সরাসরি সূত্র: $x + 1/x = k$ হলে $(x - 1/x)^2 = k^2 - 4$, তাই $x - 1/x = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$।

24 **The factors of $x^2 - 5x - 6$ are:**

$x^2 - 5x - 6$ এর উৎপাদক কত?

[Sonali Bank –(SO)-2018]

(A) (x − 6)(x + 1)	**(B)** (x + 6)(x − 1)	**(C)** (x − 3)(x + 2)	**(D)** (x − 3)(x − 2)

Answer: A

SOLUTION

$x^2 - 5x - 6 = x^2 - 6x + x - 6 = x(x - 6) + 1(x - 6) =$ **$(x - 6)(x + 1)$**.

সমাধান (বাংলা)

$x^2 - 5x - 6 = x^2 - 6x + x - 6 = x(x - 6) + 1(x - 6) = (x - 6)(x + 1)$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Find two numbers with product −6 and sum −5: they are −6 and +1. So (x − 6)(x + 1).

এমন দুটি সংখ্যা খুঁজুন যাদের গুণফল −6 ও যোগফল −5: সংখ্যা দুটি −6 ও +1। তাই $(x - 6)(x + 1)$।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Bangladesh Bank

Post name: Officer (General) • Exam date: 27-04-2018 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **How many integers from 1 to 1000 are divisible by 30 but not by 16?**

1 থেকে 1000 পর্যন্ত কতগুলো পূর্ণসংখ্যা 30 দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু 16 দিয়ে বিভাজ্য নয়?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018]

(A) 29	**(B)** 31	**(C)** 32	**(D)** 38

Answer: A

SOLUTION

Divisible by 30: 1000 ÷ 30 = 33.3, so 33 numbers.
LCM(30, 16) = 240, so divisible by both: 1000 ÷ 240 = 4.1, so 4 numbers (240, 480, 720, 960).
Required count = 33 − 4 = **29**.

সমাধান (বাংলা)

30 দিয়ে বিভাজ্য: 1000 ÷ 30 = 33টি। 30 ও 16 এর ল.সা.গু = 240; 240 দিয়ে বিভাজ্য সংখ্যা 1000 ÷ 240 = 4টি (240, 480, 720, 960)। এই 4টি সংখ্যা 16 দিয়েও বিভাজ্য, তাই বাদ দিতে হবে। উত্তর = 33 – 4 = 29।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Formula: (whole part of N ÷ a) − (whole part of N ÷ LCM(a, b)) gives the numbers divisible by a but not by b. Here 33 − 4 = 29.

সূত্র: (N ÷ a) এর পূর্ণ অংশ – (N ÷ ল.সা.গু(a, b)) এর পূর্ণ অংশ = a দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু b দিয়ে নয়। এখানে 33 – 4 = 29।

2 **If * is defined for all positive real numbers a and b by $a * b = \frac{ab}{a+b}$, then 10 * 2 = ?**

সব ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা a ও b এর জন্য $a * b = \frac{ab}{a+b}$ হলে 10 * 2 এর মান কত?

[BB-(officer)-2018]

(A) $\frac{5}{3}$	**(B)** $\frac{5}{2}$	**(C)** 5	**(D)** $\frac{20}{3}$

Answer: A

SOLUTION

a * b = ab ÷ (a + b), so 10 * 2 = (10 × 2) ÷ (10 + 2) = 20 ÷ 12 = **5/3**.

সমাধান (বাংলা)

a * b = ab ÷ (a + b) হলে 10 * 2 = (10 × 2) ÷ (10 + 2) = 20 ÷ 12 = 5/3।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Just substitute: numerator = product 20, denominator = sum 12. Simplify 20/12 = 5/3.

সরাসরি বসান: লব = গুণফল 20, হর = যোগফল 12। সরল করলে 20/12 = 5/3।

3 **If the length of a rectangle is increased by 20% and the width is decreased by 20%, what is the change in the area of the rectangle?**

একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 20% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ 20% হ্রাস করা হলে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল শতকরা কত পরিবর্তন হবে?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018]

(A) unchanged	**(B)** decreases by 4%	**(C)** increases by 4%	**(D)** increases by 5%

Answer: B

SOLUTION

Let length = 100 and width = 100, so area = 10000.
New length = 120, new width = 80, new area = 9600.
Decrease = 10000 − 9600 = 400, so decrease % = 400 ÷ 10000 × 100 = **4%**.

সমাধান (বাংলা)

দৈর্ঘ্য = 100, প্রস্থ = 100 ধরলে ক্ষেত্রফল = 10000। নতুন দৈর্ঘ্য = 120, নতুন প্রস্থ = 80, নতুন ক্ষেত্রফল = 9600। হ্রাস = 400, শতকরা হ্রাস = 400 ÷ 10000 × 100 = 4%।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Formula: net change = a + b + (ab)/100 = 20 − 20 + (20 × −20)/100 = −4%, i.e. a 4% decrease.

সূত্র: মোট পরিবর্তন = a + b + (ab)/100 = 20 – 20 + (20 × –20)/100 = –4%, অর্থাৎ 4% হ্রাস।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **The dimensions of a box are 2, 3 and 4 meters. The cost of painting the outer sides of the box at the rate of Tk. 3 per square meter is:**
একটি বক্সের তিনটি বাহু যথাক্রমে 2, 3 এবং 4 মিটার। বক্সটির বাইরের অংশ প্রতি বর্গমিটার 3 টাকা হারে রং করতে মোট কত টাকা খরচ হবে?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018]

(A) Tk. 156	**(B)** Tk. 220	**(C)** Tk. 136	**(D)** Tk. 160

Answer: A

SOLUTION

Outer (total) surface area = 2(ab + bc + ca) = 2(2×3 + 3×4 + 4×2) = 2(6 + 12 + 8) = 52 sq. m.
Cost = 52 × 3 = **Tk. 156**.

সমাধান (বাংলা)
বাইরের (সমগ্র) তলের ক্ষেত্রফল = 2(ab + bc + ca) = 2(2×3 + 3×4 + 4×2) = 2(6 + 12 + 8) = 52 বর্গমিটার। খরচ = 52 × 3 = 156 টাকা।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Painting the outside means the total surface area of the box (all six faces): 2(lb + bh + hl) = 52, then × 3 = 156.
বাইরের অংশ রং করা মানে বক্সের ছয়টি তলের মোট ক্ষেত্রফল: 2(lb + bh + hl) = 52, তারপর × 3 = 156।

5 **In each expression below, N represents a negative integer. Which expression could have a negative value?**
নিচের প্রতিটি রাশিতে N একটি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা। কোন রাশিটির মান ঋণাত্মক হতে পারে?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018]

(A) N^2	**(B)** 6 − N	**(C)** − N	**(D)** 6 + N

Answer: D

SOLUTION

(A) N^2 is always positive. (B) 6 − N = 6 + (positive) is positive. (C) −N is positive since N is negative.
(D) 6 + N can be negative: N = −8 gives 6 − 8 = −2. So the answer is **6 + N**.

সমাধান (বাংলা)
(A) N^2 সবসময় ধনাত্মক। (B) 6 − N = 6 + (ধনাত্মক সংখ্যা), তাই ধনাত্মক। (C) N ঋণাত্মক হলে −N ধনাত্মক। (D) 6 + N ঋণাত্মক হতে পারে: N = −8 হলে 6 − 8 = −2। অতএব উত্তর 6 + N।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Test a big negative number: N = −10 makes only 6 + N negative (−4); the other three stay positive.
একটি বড় ঋণাত্মক সংখ্যা বসান: N = −10 হলে শুধু 6 + N ঋণাত্মক (−4) হয়; বাকি তিনটি ধনাত্মকই থাকে।

6 **If the length of rectangle A is one-half the length of rectangle B, and the width of rectangle A is one-half the width of rectangle B, what is the ratio of the area of rectangle A to the area of rectangle B?**
আয়তক্ষেত্র A এর দৈর্ঘ্য B এর অর্ধেক এবং A এর প্রস্থ B এর প্রস্থের অর্ধেক হলে A ও B এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত?

[BB-(officer)-2018]

(A) $\frac{1}{4}$	**(B)** $\frac{1}{2}$	**(C)** $\frac{1}{1}$	**(D)** $\frac{2}{1}$

Answer: A

SOLUTION

Let A have length x and width y; then B has length 2x and width 2y.
Area of A = xy and area of B = 2x × 2y = 4xy.
Ratio A : B = xy : 4xy = **1 : 4**.

সমাধান (বাংলা)
A এর দৈর্ঘ্য x ও প্রস্থ y হলে B এর দৈর্ঘ্য 2x ও প্রস্থ 2y। A এর ক্ষেত্রফল = xy, B এর ক্ষেত্রফল = 2x × 2y = 4xy। অনুপাত = xy : 4xy = 1 : 4।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Halving both dimensions makes the area one-fourth: (1/2) × (1/2) = 1/4.
দুই দিকই অর্ধেক হলে ক্ষেত্রফল এক-চতুর্থাংশ হয়: (1/2) × (1/2) = 1/4।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

7 **log 36 ÷ log 6 = ?**

log 36 ÷ log 6 = কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018]

(A) 5	**(B)** 8	**(C)** 3	**(D)** 2

Answer: D

SOLUTION

$\log 36 = \log 6^2 = 2 \log 6$.
So $\log 36 \div \log 6 = 2 \log 6 \div \log 6 =$ **2**.

সমাধান (বাংলা)

$\log 36 = \log 6^2 = 2 \log 6$। অতএব $\log 36 \div \log 6 = 2 \log 6 \div \log 6 = 2$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Do not cancel 'log' directly. First write $36 = 6^2$ and use the power rule, then cancel log 6.

সরাসরি 'log' কাটবেন না। আগে $36 = 6^2$ লিখে ঘাতের সূত্র প্রয়োগ করুন, তারপর log 6 কাটুন।

8 **If $1 - 2x \le 3$, then:**

$1 - 2x \le 3$ হলে x এর মান কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018]

(A) $x \le -2$	**(B)** $x \ge -2$	**(C)** $x \le -1$	**(D)** $x \ge -1$

Answer: D

SOLUTION

$1 - 2x \le 3 \Rightarrow -2x \le 3 - 1 \Rightarrow -2x \le 2$.
Dividing by −2 reverses the sign: **$x \ge -1$**.

সমাধান (বাংলা)

$1 - 2x \le 3 \Rightarrow -2x \le 2$। ঋণাত্মক সংখ্যা (−2) দিয়ে ভাগ করলে অসমতার চিহ্ন উল্টে যায়, তাই $x \ge -1$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Test the boundary: x = −1 gives 1 + 2 = 3 (equal, allowed). A smaller x (say −2) gives 5 > 3, which fails; so $x \ge -1$.

সীমা যাচাই: $x = -1$ বসালে $1 + 2 = 3$ (সমান, চলবে)। $x = -2$ বসালে $5 > 3$, মেলে না; অতএব $x \ge -1$।

9 **If $\sin A + \sin^2 A = 1$, then the value of the expression $\cos^2 A + \cos^4 A$ is:**

$\sin A + \sin^2 A = 1$ হলে $\cos^2 A + \cos^4 A$ রাশিটির মান কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018] & [BB-(officer)-2018]

(A) 1	**(B)** $\frac{1}{2}$	**(C)** 2	**(D)** 3

Answer: A

SOLUTION

$\sin A + \sin^2 A = 1 \Rightarrow \sin A = 1 - \sin^2 A = \cos^2 A$.
Squaring: $\sin^2 A = \cos^4 A$.
So $\cos^2 A + \cos^4 A = \cos^2 A + \sin^2 A =$ **1**.

সমাধান (বাংলা)

$\sin A + \sin^2 A = 1 \Rightarrow \sin A = 1 - \sin^2 A = \cos^2 A$। উভয় পক্ষে বর্গ করলে $\sin^2 A = \cos^4 A$। অতএব $\cos^2 A + \cos^4 A = \cos^2 A + \sin^2 A = 1$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Identity trick: from the given, $\cos^4 A = \sin^2 A$, so the expression becomes $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$.

পরিচয় কৌশল: প্রদত্ত শর্ত থেকে $\cos^4 A = \sin^2 A$; তাই রাশিটি হয় $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

10 **A median of a triangle divides it into two:**

একটি মধ্যমা ত্রিভুজটিকে বিভক্ত করে:

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018] & [BB-(officer)-2018]

(A) Congruent triangles	**(B)** Triangles of equal area	**(C)** Isosceles triangles	**(D)** Right angle triangles

Answer: B

SOLUTION

A median joins a vertex to the midpoint of the opposite side. The two small triangles have equal bases and the same height, so they have **equal areas**. They need not be congruent, isosceles or right-angled.

সমাধান (বাংলা)

মধ্যমা একটি শীর্ষবিন্দুকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর সাথে যোগ করে। ছোট দুটি ত্রিভুজের ভূমি সমান এবং উচ্চতা একই, তাই তাদের ক্ষেত্রফল সমান। এরা সর্বসম, সমদ্বিবাহু বা সমকোণী হওয়া আবশ্যক নয়।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Same height + equal bases ⇒ equal area. Remember: a median always halves the area of a triangle.

একই উচ্চতা + সমান ভূমি ⇒ সমান ক্ষেত্রফল। মনে রাখুন: মধ্যমা সবসময় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলকে সমান দুই ভাগ করে।

11 **Which number logically follows the sequence 4, 6, 9, 6, 14, 6, … ?**

4, 6, 9, 6, 14, 6, ... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত ?

[BB-(officer)-2018]

(A) 6	**(B)** 17	**(C)** 9	**(D)** 19

Answer: D

SOLUTION

The sequence is two interleaved series: positions 2, 4, 6 are all 6; positions 1, 3, 5 are 4, 9, 14.
The odd-position series increases by 5 each time, so the next term = 14 + 5 = **19**.

সমাধান (বাংলা)

ধারাটিতে দুটি আলাদা ধারা মিশে আছে: 2য়, 4র্থ, 6ষ্ঠ পদ সবই 6; 1ম, 3য়, 5ম পদ 4, 9, 14। দ্বিতীয় ধারাটি প্রতিবার 5 করে বাড়ছে, তাই 7ম পদ = 14 + 5 = 19।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Separate the alternate terms: 4, 9, 14 (+5 each) and 6, 6, 6. The 7th term belongs to the first series: 19.

একটি পদ পরপর আলাদা করুন: 4, 9, 14 (প্রতিবার +5) এবং 6, 6, 6। 7ম পদ প্রথম ধারার অংশ: 19।

12 **How many cases do you need if you have to pack 112 pairs of shoes into cases that each hold 28 shoes?**

112 জোড়া জুতা রাখার জন্য প্রতি বাক্সে 28টি জুতা ধরলে কতটি বাক্স লাগবে ?

[BB-(officer)-2018]

(A) 8	**(B)** 10	**(C)** 12	**(D)** 14

Answer: A

SOLUTION

2 shoes = 1 pair, so 28 shoes = 14 pairs per case.
Cases needed = 112 ÷ 14 = **8**.

সমাধান (বাংলা)

2টি জুতা = 1 জোড়া, তাই প্রতি বাক্সে 28টি জুতা = 14 জোড়া। বাক্স লাগবে = 112 ÷ 14 = 8টি।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Keep the same unit: 112 pairs = 224 shoes, and 224 ÷ 28 = 8. (Do not divide 112 by 28.)

একই এককে আনুন: 112 জোড়া = 224টি জুতা, 224 ÷ 28 = 8। (112 কে সরাসরি 28 দিয়ে ভাগ করবেন না।)

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

13 **In a row in the theatre the seats are numbered consecutively from T1 to T50. Sumon is sitting in seat T17 and Shajib is sitting in seat T39. How many seats are there between them?**

একটি থিয়েটারের এক লাইনের আসনগুলো T1 থেকে T50 পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নম্বর করা। সুমন T17 আসনে এবং সাজিব T39 আসনে বসেছে। তাদের মাঝে আর কতটি আসন আছে?

[BB-(officer)-2018]

(A) 23	**(B)** 21	**(C)** 22	**(D)** 20

Answer: B

SOLUTION

Seats strictly between T17 and T39 are T18 to T38.
Number = 39 − 17 − 1 = **21**.

সমাধান (বাংলা)
T17 ও T39 এর মাঝের আসন T18 থেকে T38 পর্যন্ত। সংখ্যা = 39 – 17 – 1 = 21টি।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Between two positions a and b: (b − a − 1). Here 39 − 17 − 1 = 21.
দুই অবস্থান a ও b এর মাঝে থাকে (b – a – 1) টি। এখানে 39 – 17 – 1 = 21।

14 **Which of the following can be arranged into a 5-letter English word? (a) HRGST (b) RILSA (c) TOOMT (d) WQRGS**

নিচের কোনগুলোকে সাজালে 5 অক্ষরের ইংরেজি শব্দ হবে? (a) HRGST (b) RILSA (c) TOOMT (d) WQRGS

[BB-(officer)-2018]

(A) a & c	**(B)** b & c	**(C)** c & d	**(D)** a & d

Answer: B

SOLUTION

(a) HRGST and (d) WQRGS have no vowels, so they cannot form English words.
(b) RILSA can be arranged as LAIRS, LIARS or RAILS. (c) TOOMT can be arranged as MOTTO.
So the answer is **b & c**.

সমাধান (বাংলা)
(a) HRGST ও (d) WQRGS এ কোনো স্বরবর্ণ নেই, তাই ইংরেজি শব্দ হবে না। (b) RILSA থেকে LAIRS, LIARS বা RAILS হয়। (c) TOOMT থেকে MOTTO হয়। অতএব উত্তর b ও c।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Check vowels first: a word with no vowel (like HRGST, WQRGS) can be rejected immediately.
আগে স্বরবর্ণ দেখুন: স্বরবর্ণহীন অক্ষরগুচ্ছ (HRGST, WQRGS) সঙ্গে সঙ্গে বাদ।

15 **Siddik has a new set of golf clubs. Using club 8, 7 and 6 the ball travels an average distance of 100 m, 108 m and 114 m respectively. How far will the ball go if he uses club 5?**

সিদ্দিকের নতুন গলফ লাঠির সেটে 8, 7 ও 6 নম্বর লাঠি দিয়ে বল যথাক্রমে গড়ে 100 মি., 108 মি. ও 114 মি. দূরে যায়। 5 নম্বর লাঠি ব্যবহার করলে বল কত দূরে যাবে?

[BB-(officer)-2018]

(A) 122 m	**(B)** 120 m	**(C)** 118 m	**(D)** 116 m

Answer: C

SOLUTION

Club 8 → 100, club 7 → 108 (+8), club 6 → 114 (+6). The increase drops by 2 each time.
Next increase = 6 − 2 = 4, so club 5 → 114 + 4 = **118 m**.

সমাধান (বাংলা)
8 নম্বর → 100, 7 নম্বর → 108 (+8), 6 নম্বর → 114 (+6)। বৃদ্ধি প্রতিবার 2 করে কমছে। পরের বৃদ্ধি 6 – 2 = 4, তাই 5 নম্বর → 114 + 4 = 118 মিটার।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Differences 8, 6, 4: reduce by 2 each time. 114 + 4 = 118.
পার্থক্য 8, 6, 4: প্রতিবার 2 করে কমছে। 114 + 4 = 118।

16 **The day after the day after tomorrow is 4 days before Monday. What day is it today?**

আগামী পরশুর পরের দিন সোমবারের 4 দিন আগের দিন। আজ কী বার?

[BB-(officer)-2018]

(A) Monday	**(B)** Tuesday	**(C)** Wednesday	**(D)** Thursday

Answer: A

SOLUTION

4 days before Monday = Thursday.
'The day after the day after tomorrow' = today + 3 days = Thursday.
So today = Thursday − 3 days = **Monday**.

সমাধান (বাংলা)
সোমবারের 4 দিন আগে = বৃহস্পতিবার। 'আগামী পরশুর পরের দিন' = আজ + 3 দিন = বৃহস্পতিবার। অতএব আজ = বৃহস্পতিবার – 3 দিন = সোমবার।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Day-after-day-after-tomorrow means +3. Monday − 4 = Thursday, then Thursday − 3 = Monday.
'আগামী পরশুর পরের দিন' মানে +3। সোমবার – 4 = বৃহস্পতিবার, তারপর বৃহস্পতিবার – 3 = সোমবার।

17 **If 6121135 represents 'flame', then 21215120 represents:**

6121135 দ্বারা 'flame' বোঝালে 21215120 দ্বারা কী বোঝায়?

[BB-(officer)-2018]

(A) Voice	**(B)** bald	**(C)** bloat	**(D)** castle

Answer: C

SOLUTION

The numbers are alphabet positions: 6 = f, 12 = l, 1 = a, 13 = m, 5 = e.
21215120 = 2, 12, 15, 1, 20 = b, l, o, a, t = **bloat**.

সমাধান (বাংলা)
সংখ্যাগুলো ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম নির্দেশ করে: 6 = f, 12 = l, 1 = a, 13 = m, 5 = e। 21215120 = 2, 12, 15, 1, 20 = b, l, o, a, t = bloat।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Write A = 1, B = 2, … Z = 26. Split the digits into valid letter numbers (≤ 26): 2-12-15-1-20.
A = 1, B = 2, … Z = 26 লিখে রাখুন। অঙ্কগুলোকে বৈধ বর্ণসংখ্যায় (≤ 26) ভাগ করুন: 2-12-15-1-20।

18 **My successor's father is my father's son and I do not have any brothers or sons. Who is my successor?**

আমার উত্তরাধিকারীর বাবা আমার বাবার পুত্র এবং আমার কোনো ভাই বা পুত্র নেই। আমার উত্তরাধিকারী কে?

[BB-(officer)-2018]

(A) Nephew	**(B)** Niece	**(C)** Daughter	**(D)** Myself

Answer: C

SOLUTION

My father's son, with no brother of mine, is me. So the successor's father is me.
Since I have no son, the successor must be my **daughter**.

সমাধান (বাংলা)
আমার কোনো ভাই নেই, তাই আমার বাবার পুত্র হলাম আমি নিজেই। অর্থাৎ উত্তরাধিকারীর বাবা আমি। আমার কোনো পুত্র নেই, তাই উত্তরাধিকারী অবশ্যই আমার কন্যা।

★ SHORTCUT শর্টকাট
'My father's son' (no brother) = me. Then: child of me, not a son ⇒ daughter.
'আমার বাবার পুত্র' (ভাই নেই) = আমি। তাহলে: আমার সন্তান, কিন্তু পুত্র নয় ⇒ কন্যা।

19 **At the end of a banquet 10 people shake hands with each other. How many handshakes will there be in total?**

খাবার শেষে 10 জন লোক প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে হ্যান্ডশেক করলে মোট কতটি হ্যান্ডশেক হবে?

[BB-(officer)-2018]

(A) 100	**(B)** 20	**(C)** 45	**(D)** 90

Answer: C

SOLUTION

Each handshake is a pair of 2 people: total = C(10,2) = (10 × 9) ÷ (2 × 1) = **45**.

সমাধান (বাংলা)
প্রতিটি হ্যান্ডশেকে 2 জন জড়িত, তাই মোট = C(10,2) = (10 × 9) ÷ (2 × 1) = 45।

★ SHORTCUT শর্টকাট
For n people: n(n − 1) ÷ 2. With 6 people: 6 × 5 ÷ 2 = 15. With 10: 10 × 9 ÷ 2 = 45.
n জনের জন্য: n(n – 1) ÷ 2। 6 জন হলে 6 × 5 ÷ 2 = 15; 10 জন হলে 10 × 9 ÷ 2 = 45।

20 **In a crime, three suspects X, Y and Z were caught and questioned. Each person said, "One of the other two stole it. I did not do it." Later the police found out that Z was lying and there was only one thief. Who was the thief?**

একটি অপরাধে X, Y ও Z কে গ্রেফতার করা হলো। প্রত্যেকে বলল, "আমি চুরি করিনি, অন্য দুজনের একজন করেছে।" পরে পুলিশ দেখল Z মিথ্যা বলেছে এবং চোর মাত্র একজন। চোর কে?

[BB-(officer)-2018]

(A) X	**(B)** Y	**(C)** Z	**(D)** Someone else

Answer: C

SOLUTION

Z's statement is 'I did not do it, and one of X and Y did.' Since Z lied, this statement is false.
With only one thief, the false part must be 'I did not do it'. So Z did it: the thief is **Z**.

সমাধান (বাংলা)
Z এর বক্তব্য: 'আমি করিনি, X ও Y এর একজন করেছে।' Z মিথ্যা বলায় বক্তব্যটি মিথ্যা। চোর একজনই, তাই মিথ্যা অংশ হলো 'আমি করিনি'। অতএব Z-ই চোর।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
A liar's statement is false. Z says someone else is the thief, so the only way that can be false (one thief) is that Z himself is the thief.
মিথ্যাবাদীর বক্তব্য ভুল। Z বলেছে অন্য কেউ চোর; চোর একজন হলে এটি মিথ্যা হওয়ার একমাত্র উপায় Z নিজেই চোর।

21 **Two people are born at the same moment, but they do not have the same birthdays. Because they might be born in different _____.**

দুজন ব্যক্তি একই মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করল কিন্তু তাদের জন্ম তারিখ একই নয়। কারণ তারা দুটি ভিন্ন _____ জন্মগ্রহণ করেছে।

[BB-(officer)-2018]

(A) Centuries	**(B)** Culture	**(C)** Countries	**(D)** Casts

Answer: C

SOLUTION

If two people are born at the same moment in two countries whose time zones differ a lot (for example by 12 hours), the calendar date can differ.
So they were born in different **countries**.

সমাধান (বাংলা)
একই মুহূর্তে দুজন যদি এমন দুটি দেশে জন্মায় যাদের সময়ের পার্থক্য অনেক (যেমন 12 ঘণ্টা), তবে এক দেশে তারিখ অন্য দেশের থেকে 1 দিন বেশি বা কম হতে পারে। তাই তারা ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেছে।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Same moment but different date = different time zones = different countries.
একই মুহূর্ত কিন্তু ভিন্ন তারিখ = ভিন্ন টাইম জোন = ভিন্ন দেশ।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Rupali Bank Ltd.

Post name: Officer (Cash) • Exam date: 09-03-2018 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **If $\sin A + \sin^2 A = 1$, then the value of the expression $\cos^2 A + \cos^4 A$ is:**

$\sin A + \sin^2 A = 1$ হলে $\cos^2 A + \cos^4 A$ রাশিটির মান কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 1	**(B)** $\frac{1}{2}$	**(C)** 2	**(D)** 3

Answer: A

SOLUTION

$\sin A + \sin^2 A = 1 \Rightarrow \sin A = 1 - \sin^2 A = \cos^2 A$.

Squaring: $\sin^2 A = \cos^4 A$.

So $\cos^2 A + \cos^4 A = \cos^2 A + \sin^2 A = \mathbf{1}$.

সমাধান (বাংলা)

$\sin A + \sin^2 A = 1 \Rightarrow \sin A = 1 - \sin^2 A = \cos^2 A$ । উভয় পক্ষে বর্গ করলে $\sin^2 A = \cos^4 A$ । অতএব $\cos^2 A + \cos^4 A = \cos^2 A + \sin^2 A = 1$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Identity trick: from the given, $\cos^4 A = \sin^2 A$, so the expression becomes $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$.

পরিচয় কৌশল: প্রদত্ত শর্ত থেকে $\cos^4 A = \sin^2 A$; তাই রাশিটি হয় $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$ ।

2 **A pole 6 m high casts a shadow $2\sqrt{3}$ m long on the ground. The sun's elevation is:**

6 মিটার উঁচু একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য $2\sqrt{3}$ মিটার হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 60°	**(B)** 45°	**(C)** 30°	**(D)** 90°

Answer: A

SOLUTION

$\tan\theta$ = height ÷ shadow = $6 \div 2\sqrt{3} = 3 \div \sqrt{3} = \sqrt{3}$.

$\tan\theta = \tan 60° \Rightarrow \theta = \mathbf{60°}$.

সমাধান (বাংলা)

$\tan\theta$ = উচ্চতা ÷ ছায়া = $6 \div 2\sqrt{3} = 3 \div \sqrt{3} = \sqrt{3}$ । $\tan\theta = \tan 60° \Rightarrow \theta = 60°$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Memorise: $\tan 30° = 1/\sqrt{3}$, $\tan 45° = 1$, $\tan 60° = \sqrt{3}$. Here the ratio equals $\sqrt{3}$, so 60°.

মুখস্থ রাখুন: $\tan 30° = 1/\sqrt{3}$, $\tan 45° = 1$, $\tan 60° = \sqrt{3}$ । অনুপাত $\sqrt{3}$ হওয়ায় কোণ 60° ।

3 **If $a + 1$, $2a + 1$, $4a - 1$ are in Arithmetic Progression, then the value of a is:**

$a + 1$, $2a + 1$, $4a - 1$ সমান্তর ধারার পদ হলে a এর মান কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 1	**(B)** 2	**(C)** 3	**(D)** 4

Answer: B

SOLUTION

In an A.P. the common difference is constant:

$(2a + 1) - (a + 1) = (4a - 1) - (2a + 1) \Rightarrow a = 2a - 2 \Rightarrow \mathbf{a = 2}$.

Check: the terms become 3, 5, 7 (difference 2).

সমাধান (বাংলা)

সমান্তর ধারায় ক্রমিক পদগুলোর অন্তর সমান: $(2a + 1) - (a + 1) = (4a - 1) - (2a + 1) \Rightarrow a = 2a - 2 \Rightarrow a = 2$ । যাচাই: পদগুলো 3, 5, 7 (অন্তর 2)।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Middle term = average of the other two: $2(2a + 1) = (a + 1) + (4a - 1) \Rightarrow 4a + 2 = 5a \Rightarrow a = 2$.

মধ্যপদ = অন্য দুই পদের গড়: $2(2a + 1) = (a + 1) + (4a - 1) \Rightarrow 4a + 2 = 5a \Rightarrow a = 2$ ।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **Suppose today is Friday. What day of the week will it be 65 days from now?**

আজ শুক্রবার। আজ থেকে 65 দিন পর কী বার হবে?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) Saturday	**(B)** Monday	**(C)** Tuesday	**(D)** Friday

Answer: A

Answer-key check: Strictly, 65 days after Friday is Sunday (65 = 9 × 7 + 2), which is not among the options. The book's key (Saturday) comes from counting today as day 1, so the key is kept.

কঠোরভাবে হিসাব করলে শুক্রবারের 65 দিন পর রবিবার (65 = 9 × 7 + 2), যা অপশনে নেই। আজকে 1ম দিন ধরে বইয়ের উত্তর শনিবার এসেছে, তাই মূল উত্তরই রাখা হয়েছে।

SOLUTION

The book counts today as day 1: day 1, 8, 15, …, 64 are all Fridays (they differ by multiples of 7), so day 65 is the next day, **Saturday**.

সমাধান (বাংলা)

বইয়ের নিয়মে আজকে 1ম দিন ধরা হয়: 1ম, 8ম, 15তম, ..., 64তম দিন সবই শুক্রবার (7 এর গুণিতক ব্যবধান)। তাই 65তম দিন তার পরের দিন, অর্থাৎ শনিবার।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Quick rule: when a day is counted from 'today = day 1', day n has the same weekday as today when n − 1 is a multiple of 7. Here 64 − 1 = 63 is a multiple of 7, so day 65 is Saturday.

দ্রুত নিয়ম: আজকে 1ম দিন ধরলে (n – 1) কে 7 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ 0 হলে n-তম দিনেও আজকের বার হয়। এখানে 64 – 1 = 63 (7 এর গুণিতক), তাই 65তম দিন শনিবার।

5 **A median of a triangle divides it into two:**

একটি মধ্যমা ত্রিভুজটিকে বিভক্ত করে:

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) Congruent triangles	**(B)** Triangles of equal area	**(C)** Isosceles triangles	**(D)** Right angle triangles

Answer: B

SOLUTION

A median joins a vertex to the midpoint of the opposite side. The two small triangles have equal bases and the same height, so they have **equal areas**. They need not be congruent, isosceles or right-angled.

সমাধান (বাংলা)

মধ্যমা একটি শীর্ষবিন্দুকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর সাথে যোগ করে। ছোট দুটি ত্রিভুজের ভূমি সমান এবং উচ্চতা একই, তাই তাদের ক্ষেত্রফল সমান। এরা সর্বসম, সমদ্বিবাহু বা সমকোণী হওয়া আবশ্যক নয়।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Same height + equal bases ⇒ equal area. Remember: a median always halves the area of a triangle.

একই উচ্চতা + সমান ভূমি ⇒ সমান ক্ষেত্রফল। মনে রাখুন: মধ্যমা সবসময় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলকে সমান দুই ভাগ করে।

6 **Which of the following angles can be constructed with the help of a ruler and a pair of compasses?**

নিচের কোন কোণটি স্কেল ও কম্পাসের সাহায্যে অঙ্কন করা সম্ভব?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 35°	**(B)** 40°	**(C)** 37.5°	**(D)** 47.5°

Answer: C

SOLUTION

With a ruler and compasses we can construct 90° and 60° and so 75° (= 60° + 15°), and any angle can be bisected again and again.
Half of 75° = **37.5°**, so it is constructible. 35°, 40° and 47.5° cannot be obtained this way.

সমাধান (বাংলা)

স্কেল ও কম্পাস দিয়ে 90° ও 60° আঁকা যায়, তাই 75° (= 60° + 15°) আঁকা যায়, এবং যেকোনো কোণকে বারবার সমদ্বিখণ্ডিত করা যায়। 75° এর অর্ধেক 37.5° আঁকা সম্ভব। 35°, 40° ও 47.5° এভাবে পাওয়া যায় না।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Constructible angles come from 7.5° multiples (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° and their halves). 37.5 = 5 × 7.5.

অঙ্কনযোগ্য কোণগুলো 7.5° এর গুণিতক (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° ও এদের অর্ধেক)। 37.5 = 5 × 7.5।

7 **If a, b and c are the lengths of the three sides of a triangle, then which of the following is true?**

একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a, b ও c হলে নিচের কোনটি সঠিক ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) $a + b < c$	**(B)** $a - b < c$	**(C)** $a + b = c$	**(D)** $a + b \geq c$

Answer: B

Answer-key check: Option D ($a + b \geq c$) is also technically true, because $a + b > c$ always holds. The book's key is B, which is kept here.

D অপশনটিও ($a + b \geq c$) কারিগরিভাবে সত্য, কারণ $a + b > c$ সবসময় সত্য। বইয়ের উত্তর B, তাই এখানে B রাখা হয়েছে।

SOLUTION

Triangle inequality: the sum of any two sides is greater than the third side ($a + b > c$), and the difference of any two sides is less than the third side.

So **$a - b < c$** is true.

সমাধান (বাংলা)

ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় ($a + b > c$) এবং যেকোনো দুই বাহুর অন্তর তৃতীয় বাহুর চেয়ে ছোট। তাই $a - b < c$ সঠিক।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Remember the pair: sum > third side; difference < third side.

দুটি নিয়ম মনে রাখুন: সমষ্টি > তৃতীয় বাহু; অন্তর < তৃতীয় বাহু।

8 **Which line is parallel to $y = x - 2$?**

নিচের কোনটি $y = x - 2$ এর সমান্তরাল ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) $y = 2x + 1$	**(B)** $2y = 2x - 6$	**(C)** $2y = x + 7$	**(D)** $y = 3x + 1$

Answer: B

SOLUTION

The slope of $y = x - 2$ is 1. Parallel lines have equal slopes.

Option B: $2y = 2x - 6 \Rightarrow y = x - 3$, whose slope is 1. So the answer is **B**.

সমাধান (বাংলা)

$y = x - 2$ এর ঢাল 1। সমান্তরাল রেখার ঢাল সমান। অপশন B: $2y = 2x - 6 \Rightarrow y = x - 3$, এর ঢালও 1। তাই উত্তর B।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Parallel ⇒ same slope m. Make y alone in each option; the one with x-coefficient 1 is correct.

সমান্তরাল ⇒ ঢাল m সমান। প্রতিটি অপশনে y কে একা করুন; যেটিতে x এর সহগ 1 সেটিই উত্তর।

9 **The area of a triangle with sides 3 cm, 5 cm and 6 cm is:**

একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু 3 সে.মি., 5 সে.মি. ও 6 সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) $2\sqrt{3}$ cm^2	**(B)** $4\sqrt{14}$ cm^2	**(C)** $2\sqrt{14}$ cm^2	**(D)** $2\sqrt{5}$ cm^2

Answer: C

SOLUTION

Perimeter $2s = 3 + 5 + 6 = 14 \Rightarrow s = 7$. Heron's formula: Area $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{7 \times 4 \times 2 \times 1} = \sqrt{56} = \mathbf{2\sqrt{14}}$ **cm^2**.

সমাধান (বাংলা)

পরিসীমা $2s = 3 + 5 + 6 = 14 \Rightarrow s = 7$। হিরনের সূত্র: ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{7 \times 4 \times 2 \times 1} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$ বর্গ সে.মি.।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Heron's formula quickly: $7 \times 4 \times 2 \times 1 = 56 = 4 \times 14$, so the root is $2\sqrt{14}$.

হিরনের সূত্রে দ্রুত: $7 \times 4 \times 2 \times 1 = 56 = 4 \times 14$, তাই বর্গমূল $= 2\sqrt{14}$ ।

10 **The pair of co-prime numbers is:**

নিচের কোন সংখ্যাদ্বয় সহমৌলিক ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 2, 3	**(B)** 2, 4	**(C)** 2, 6	**(D)** 2, 110

Answer: A

SOLUTION

Two numbers are co-prime if their H.C.F. is 1.
HCF(2, 3) = 1, but HCF(2, 4) = 2, HCF(2, 6) = 2 and HCF(2, 110) = 2. So **2, 3** is the co-prime pair.

সমাধান (বাংলা)

দুটি সংখ্যার গ.সা.গু 1 হলে তারা সহমৌলিক। গ.সা.গু(2, 3) = 1, কিন্তু গ.সা.গু(2, 4) = 2, গ.সা.গু(2, 6) = 2, গ.সা.গু(2, 110) = 2। তাই (2, 3) সহমৌলিক জোড়া।

★ SHORTCUT শর্টকাট

2 is prime, so it is co-prime with every number except the multiples of 2. Only 3 is odd here.

2 মৌলিক সংখ্যা, তাই 2 এর গুণিতক ছাড়া সব সংখ্যার সাথে এটি সহমৌলিক। এখানে শুধু 3 বিজোড়।

11 **The value of k, if (x − 1) is a factor of $4x^3 + 3x^2 - 4x + k$, is:**

$(x - 1)$, $4x^3 + 3x^2 - 4x + k$ এর একটি উৎপাদক হলে k এর মান কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 1	**(B)** 2	**(C)** −3	**(D)** 3

Answer: C

SOLUTION

(x − 1) is a factor, so put x = 1 and the expression must be 0 (factor theorem).
$4(1)^3 + 3(1)^2 - 4(1) + k = 0 \Rightarrow 4 + 3 - 4 + k = 0 \Rightarrow k = \mathbf{-3}$.

সমাধান (বাংলা)

$(x - 1)$ উৎপাদক হলে $x = 1$ বসালে রাশিটির মান 0 হবে (উৎপাদক উপপাদ্য)। $4(1)^3 + 3(1)^2 - 4(1) + k = 0 \Rightarrow 4 + 3 - 4 + k = 0 \Rightarrow k = -3$।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Factor theorem: (x − a) is a factor $\Leftrightarrow$ f(a) = 0. Here f(1) = 3 + k = 0, so k = −3.

উৎপাদক উপপাদ্য: $(x - a)$ উৎপাদক হলে $f(a) = 0$। এখানে $f(1) = 3 + k = 0$, তাই $k = -3$।

12 **There are 5 red and 3 black balls in a bag. The probability of drawing a black ball is:**

একটি ব্যাগে 5টি লাল এবং 3টি কালো বল আছে। তা থেকে একটি বল নিলে তা কালো হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) $\frac{5}{8}$	**(B)** $\frac{1}{2}$	**(C)** $\frac{3}{8}$	**(D)** $\frac{1}{4}$

Answer: C

SOLUTION

Total balls = 5 + 3 = 8 and black balls = 3.
Probability = **3/8**.

সমাধান (বাংলা)

মোট বল = 5 + 3 = 8, কালো বল = 3। সম্ভাবনা = 3/8।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Probability = favourable ÷ total = black ÷ (red + black) = 3 ÷ 8.

সম্ভাবনা = অনুকূল ÷ মোট = কালো ÷ (লাল + কালো) = 3 ÷ 8।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

13 **The total surface area of a hemisphere of radius r is:**

r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি অর্ধগোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) $4\pi r^2$	**(B)** πr^2	**(C)** $2\pi r^2$	**(D)** $3\pi r^2$

Answer: D

SOLUTION

Curved surface of a hemisphere = half of the sphere's $4\pi r^2 = 2\pi r^2$.

Plus the flat circular base = πr^2.

Total surface area = $2\pi r^2 + \pi r^2 = \mathbf{3\pi r^2}$.

সমাধান (বাংলা)

অর্ধগোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = গোলকের $4\pi r^2$ এর অর্ধেক = $2\pi r^2$। সাথে সমতল বৃত্তাকার ভিত্তি = πr^2। সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল = $2\pi r^2 + \pi r^2 = 3\pi r^2$।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Memorise: sphere $4\pi r^2$, hemisphere curved $2\pi r^2$, hemisphere total $3\pi r^2$ (curved + base).

মনে রাখুন: গোলক $4\pi r^2$, অর্ধগোলকের বক্রতল $2\pi r^2$, অর্ধগোলকের সমগ্রতল $3\pi r^2$ (বক্রতল + ভিত্তি)।

14 **The roots of the equation $9x^2 - bx + 81 = 0$ will be equal if the value of b is:**

b এর মান কত হলে $9x^2 - bx + 81 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) ±9	**(B)** ±18	**(C)** ±27	**(D)** ±54

Answer: D

SOLUTION

Roots are equal when $b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow b^2 = 4ac = 4 \times 9 \times 81 = 2916$.

$b = \pm\sqrt{2916} = \mathbf{\pm 54}$.

সমাধান (বাংলা)

মূলদ্বয় সমান হওয়ার শর্ত $b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow b^2 = 4ac = 4 \times 9 \times 81 = 2916$। $b = \pm\sqrt{2916} = \pm 54$।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Make it a perfect square: $(3x \pm 9)^2 = 9x^2 \pm 54x + 81$, so $b = \pm 54$. Direct rule: $b = \pm 2 \times \sqrt{a} \times \sqrt{c} = \pm 2 \times 3 \times 9$.

পূর্ণবর্গ বানান: $(3x \pm 9)^2 = 9x^2 \pm 54x + 81$, তাই $b = \pm 54$। সরাসরি নিয়ম: $b = \pm 2 \times \sqrt{a} \times \sqrt{c} = \pm 2 \times 3 \times 9$।

15 **If $\sec\theta + \tan\theta = x$, then $\tan\theta$ = ?**

$\sec\theta + \tan\theta = x$ হলে $\tan\theta$ = কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) $\frac{x^2+1}{x}$	**(B)** $\frac{x^2-1}{x}$	**(C)** $\frac{x^2+1}{2x}$	**(D)** $\frac{x^2-1}{2x}$

Answer: D

SOLUTION

$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1 \Rightarrow (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1 \Rightarrow x(\sec\theta - \tan\theta) = 1 \Rightarrow \sec\theta - \tan\theta = 1/x$ … (i)

$\sec\theta + \tan\theta = x$ … (ii)

(ii) − (i): $2\tan\theta = x - 1/x = (x^2 - 1)/x \Rightarrow \tan\theta = \mathbf{\frac{x^2-1}{2x}}$.

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

সমাধান (বাংলা)

$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1 \Rightarrow (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1 \Rightarrow \sec\theta - \tan\theta = 1/x$ ... (i); $\sec\theta + \tan\theta = x$ ... (ii)। (ii) − (i): $2\tan\theta = x - 1/x = (x^2 - 1)/x \Rightarrow \tan\theta = \frac{x^2-1}{2x}$।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Memorise: if $\sec\theta + \tan\theta = x$ then $\tan\theta = (x - 1/x) \div 2 = (x^2 - 1) \div 2x$, and $\sec\theta = (x + 1/x) \div 2$.

মনে রাখুন: $\sec\theta + \tan\theta = x$ হলে $\tan\theta = (x - 1/x) \div 2 = (x^2 - 1) \div 2x$ এবং $\sec\theta = (x + 1/x) \div 2$।

16 **Consider that w + x = −4, x + y = 25 and y + w = 15. Then the average of w, x, y is:**

w + x = −4, x + y = 25 এবং y + w = 15 হলে w, x, y এর গড় কত ?

[BKB – (Cash) -2017] & [BDBL – (SO) -2017] + [Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 3	**(B)** 4	**(C)** 5	**(D)** 6

Answer: D

SOLUTION

Add all three: 2(w + x + y) = −4 + 25 + 15 = 36 ⇒ w + x + y = 18.
Average = 18 ÷ 3 = **6**.

সমাধান (বাংলা)
তিনটি সমীকরণ যোগ করলে 2(w + x + y) = −4 + 25 + 15 = 36 ⇒ w + x + y = 18 । গড় = 18 ÷ 3 = 6 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Sum of the three pair-sums = 2 × (sum of the numbers). So average = (36 ÷ 2) ÷ 3 = 6 without solving for each.
তিন জোড়ার যোগফল = 2 × (সংখ্যা তিনটির যোগফল) । তাই গড় = (36 ÷ 2) ÷ 3 = 6 ; আলাদা করে মান বের করতে হয় না ।

17 **What is the original price of a T-shirt if the sale price after a 15% discount is 272?**

একটি শার্ট 15% ছাড় দিয়ে 272 টাকায় বিক্রি করা হলে শার্টটির প্রকৃত মূল্য কত ছিল ?

[BDBL – (SO) -2017] & [Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 300	**(B)** 280	**(C)** 320	**(D)** 314

Answer: C

SOLUTION

After a 15% discount the price is 85% of the original: 85% = 272.
1% = 272 ÷ 85 = 3.2, so 100% = 3.2 × 100 = **320**.

সমাধান (বাংলা)
15% ছাড়ের পর মূল্য প্রকৃত মূল্যের 85% । 85% = 272 ⇒ 1% = 272 ÷ 85 = 3.2 ⇒ 100% = 320 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Check by option: 320 × 0.85 = 272 ✓. (Never compute 15% of 272 and add it.)
অপশন দিয়ে যাচাই: 320 × 0.85 = 272 ✓ । (272 এর 15% বের করে যোগ করবেন না ।)

18 **Tk. 500 is deposited in a savings account which pays 7% annual interest compounded semi-annually. To the nearest Taka, how much is in the account at the end of the year?**

500 টাকা বার্ষিক 7% হারে ষান্মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদে সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা রাখলে বছর শেষে প্রায় কত টাকা হবে ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 542	**(B)** 536	**(C)** 512	**(D)** 524

Answer: B

SOLUTION

Semi-annual rate = 7% ÷ 2 = 3.5% for 2 periods.
Amount = 500 × $(1.035)^2$ = 500 × 1.071225 = 535.61 ≈ **Tk. 536**.

সমাধান (বাংলা)
ষান্মাসিক হার = 7% ÷ 2 = 3.5%, সময়কাল 2টি । মোট = 500 × $(1.035)^2$ = 500 × 1.071225 = 535.61 ≈ 536 টাকা ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Step method: 6-month interest = 500 × 3.5% = 17.5. The second half gives 17.5 plus 3.5% of 17.5 = 0.6125. Total interest = 35.6125, so amount ≈ 536.
ধাপে ধাপে: প্রথম 6 মাসের সুদ = 500 × 3.5% = 17.5 । পরের 6 মাসে 17.5 এবং 17.5 এর 3.5% = 0.6125 । মোট সুদ = 35.6125, তাই মোট ≈ 536 ।

19 **If $\log_x \frac{1}{4} = -2$, then x = ?**

$\log_x \frac{1}{4} = -2$ হলে x = কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) $-\frac{1}{2}$	**(B)** $\frac{1}{2}$	**(C)** 2	**(D)** 17

Answer: C

SOLUTION

$\log_x(1/4) = -2 \Rightarrow x^{-2} = 1/4 = 2^{-2} \Rightarrow$ **x = 2**.

সমাধান (বাংলা)

$\log_x(1/4) = -2 \Rightarrow x^{-2} = 1/4 = 2^{-2} \Rightarrow x = 2$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

$x^{-2} = 1/4$ means $1/x^2 = 1/4$, so $x^2 = 4$ and x = 2 (a base must be positive).

$x^{-2} = 1/4$ মানে $1/x^2 = 1/4$, তাই $x^2 = 4$, x = 2 (ভিত্তি ধনাত্মক হতে হয়) ।

20 **If 5% is gained by selling an article for BDT 350 rather than selling it for BDT 340, the cost of the article is:**

একটি দ্রব্য 340 টাকার পরিবর্তে 350 টাকায় বিক্রি করলে 5% লাভ বেশি হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত ?

[BD House Building FC-(SO)-2017] & [BDBL-(SO)-2017] & [Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) BDT 180	**(B)** BDT 150	**(C)** BDT 200	**(D)** BDT 150

Answer: C

SOLUTION

Difference in selling price = 350 − 340 = 10, and this equals 5% of the cost.
5% of cost = 10 ⇒ 1% = 2 ⇒ cost = **BDT 200**.

সমাধান (বাংলা)

বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য = 350 – 340 = 10 টাকা, যা ক্রয়মূল্যের 5%। 5% = 10 ⇒ 1% = 2 ⇒ ক্রয়মূল্য = 200 টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Cost = price difference ÷ percent difference × 100 = 10 ÷ 5 × 100 = 200.

ক্রয়মূল্য = মূল্যের পার্থক্য ÷ শতকরা পার্থক্য × 100 = 10 ÷ 5 × 100 = 200।

21 **If $x = y^a$, $y = z^b$ and $z = x^c$, then the value of abc is:**

$x = y^a$, $y = z^b$ এবং $z = x^c$ হলে abc এর মান কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017] & [Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 1	**(B)** 0	**(C)** 0.5	**(D)** Infinity

Answer: A

SOLUTION

$x = y^a = (z^b)^a = z^{ab} = (x^c)^{ab} = x^{abc}$.
So $x^{abc} = x^1 \Rightarrow$ abc = **1**.

সমাধান (বাংলা)

$x = y^a = (z^b)^a = z^{ab} = (x^c)^{ab} = x^{abc}$। অতএব $x^{abc} = x^1 \Rightarrow abc = 1$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

In a cycle x → y → z → x with powers a, b, c, the product of the powers must be 1.

x → y → z → x চক্রে ঘাত a, b, c হলে ঘাতগুলোর গুণফল সবসময় 1 হয়।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

22 **If x is 30% greater than y, what percent of y is x?**

x এর মান y এর চেয়ে 30% বেশি হলে x, y এর শতকরা কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 70	**(B)** 77	**(C)** 120	**(D)** 130

Answer: D

SOLUTION

Let y = 100. Then x = 100 + 30 = 130.
x is **130%** of y.

সমাধান (বাংলা)
y = 100 ধরলে x = 100 + 30 = 130 । অতএব x, y এর 130%।

★ SHORTCUT শর্টকাট
'30% greater than y' means x = 1.3y, which is 130% of y. Add the percent to 100.
'y এর চেয়ে 30% বেশি' মানে x = 1.3y, অর্থাৎ y এর 130%। শতাংশটি 100 এর সাথে যোগ করুন।

23 **The lengths of two sides of a right angle triangle are 13 cm and 5 cm respectively. The length of the third side is:**

একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 13 ও 5 সে.মি. হলে তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য কত ?

[BDBL – (SO) -2017] & [Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 13	**(B)** 17	**(C)** 11	**(D)** 12

Answer: D

SOLUTION

Take 13 as the hypotenuse (the longest side). Then third side^2 = $13^2 - 5^2$ = 169 − 25 = 144 ⇒ third side = **12 cm**.

সমাধান (বাংলা)
13 সে.মি. কে অতিভুজ (দীর্ঘতম বাহু) ধরি। তৃতীয় বাহু^{2} = $13^2 - 5^2$ = 169 − 25 = 144 ⇒ তৃতীয় বাহু = 12 সে.মি.।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Pythagorean triple 5 : 12 : 13. Recognise it and write 12 at once.
পিথাগোরীয় ত্রয়ী 5 : 12 : 13। চিনতে পারলে সরাসরি 12 লিখুন।

24 **The present ages of Habib and Shikha are in the ratio 6 : 4. Five years ago their ages were in the ratio 5 : 3. How old is Habib now?**

হাবিব ও শিখার বর্তমান বয়সের অনুপাত 6 : 4। 5 বছর আগে তাদের বয়সের অনুপাত 5 : 3 ছিল। বর্তমানে হাবিবের বয়স কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018]

(A) 24	**(B)** 30	**(C)** 36	**(D)** 42

Answer: B

SOLUTION

Let their present ages be 6x and 4x. Five years ago: (6x − 5) ÷ (4x − 5) = 5 ÷ 3.
18x − 15 = 20x − 25 ⇒ 2x = 10 ⇒ x = 5.
Habib's age = 6 × 5 = **30 years**.

সমাধান (বাংলা)
বর্তমান বয়স 6x ও 4x ধরি। 5 বছর আগে (6x − 5) ÷ (4x − 5) = 5 ÷ 3 ⇒ 18x − 15 = 20x − 25 ⇒ 2x = 10 ⇒ x = 5 । হাবিবের বয়স = 6 × 5 = 30 বছর।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Test the options: Habib 30 ⇒ Shikha 20 (ratio 6 : 4 ✓). Five years ago 25 : 15 = 5 : 3 ✓.
অপশন যাচাই: হাবিব 30 ⇒ শিখা 20 (অনুপাত 6 : 4 ✓)। 5 বছর আগে 25 : 15 = 5 : 3 ✓।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASICS TO ADVANCED LEVELS

Agrani Bank Limited

Post name: Officer (Cash) • Exam date: 15-12-2017 • Exam taker: Arts Faculty, DU

২০১৭ সালে আর্টস ফ্যাকাল্টির এই পরীক্ষার অনেক প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন পরীক্ষায় হুবহু রিপিট হয়েছে। তাই এরকম কিছু প্রশ্ন এই অংশে দেওয়া হলো।

২০১৭ সালে আর্টস ফ্যাকাল্টির এই পরীক্ষার অনেক প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন পরীক্ষায় হুবহু রিপিট হয়েছে। তাই এরকম কিছু প্রশ্ন এই অংশে দেওয়া হলো।

Many questions of the 2017 Arts Faculty exam were repeated word for word in later exams, so some of them are given in this section.

২০১৭ সালে আর্টস ফ্যাকাল্টির এই পরীক্ষার অনেক প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন পরীক্ষায় হুবহু রিপিট হয়েছে। তাই এরকম কিছু প্রশ্ন এই অংশে দেওয়া হলো।

1 **How many real roots does the polynomial $2x^3 + 8x - 7$ have?**

$2x^3 + 8x - 7$ বহুপদীটির কতগুলো বাস্তব মূল আছে ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) None	**(B)** One	**(C)** Two	**(D)** Three

Answer: B

Answer-key check: The Rupali 2019 listing in the original prints this as $2x^2 + 8x - 7$, but the book's own working and the Agrani 2017 question use $2x^3 + 8x - 7$ (key B), so the cubic is used here. For the quadratic $2x^2 + 8x - 7$ the discriminant is $120 > 0$, giving two real roots.

মূল বইয়ের Rupali 2019 অংশে প্রশ্নটি $2x^2 + 8x - 7$ ছাপা হয়েছে, কিন্তু বইয়ের নিজস্ব সমাধান ও Agrani 2017 এর প্রশ্নে $2x^3 + 8x - 7$ আছে (উত্তর B) । তাই এখানে ঘন বহুপদীটি ধরা হয়েছে। দ্বিঘাত $2x^2 + 8x - 7$ হলে নিরূপক $120 > 0$, অর্থাৎ দুটি বাস্তব মূল হতো।

SOLUTION

Let $f(x) = 2x^3 + 8x - 7$. Its derivative $f'(x) = 6x^2 + 8$ is always positive, so f is strictly increasing and crosses zero exactly once.

Also by Descartes' rule: the signs +, +, − have one sign change (one positive root), and $f(-x) = -2x^3 - 8x - 7$ has no sign change (no negative root).

So there is **one** real root.

সমাধান (বাংলা)

$f(x) = 2x^3 + 8x - 7$ ধরি। $f'(x) = 6x^2 + 8$ সবসময় ধনাত্মক, তাই f ক্রমবর্ধমান এবং ঠিক একবারই শূন্য অতিক্রম করে। ডেসকার্টসের চিহ্ন নিয়মেও +, +, − এ একটি চিহ্ন পরিবর্তন (1টি ধনাত্মক মূল) এবং $f(-x)$ এ কোনো পরিবর্তন নেই (ঋণাত্মক মূল নেই)। অতএব বাস্তব মূল 1টি।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Rule: an odd-degree polynomial with only positive coefficients on its x-terms and a negative constant has a single sign change, so exactly one positive root and no negative root.

নিয়ম: বিজোড় ঘাতের বহুপদীতে x সংবলিত পদগুলো ধনাত্মক ও ধ্রুবক পদ ঋণাত্মক হলে একটিই চিহ্ন পরিবর্তন হয়, ফলে একটি ধনাত্মক মূল থাকে ও ঋণাত্মক মূল থাকে না।

2 **How many integers from 1 to 1000 are divisible by 30 but not by 16?**

1 থেকে 1000 পর্যন্ত কতগুলো পূর্ণসংখ্যা 30 দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু 16 দিয়ে বিভাজ্য নয় ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 29	**(B)** 31	**(C)** 32	**(D)** 38

Answer: A

SOLUTION

Divisible by 30: 1000 ÷ 30 = 33.3, so 33 numbers.

LCM(30, 16) = 240, so divisible by both: 1000 ÷ 240 = 4.1, so 4 numbers (240, 480, 720, 960).

Required count = 33 − 4 = **29**.

সমাধান (বাংলা)

30 দিয়ে বিভাজ্য: 1000 ÷ 30 = 33টি। 30 ও 16 এর ল.সা.গু = 240; 240 দিয়ে বিভাজ্য সংখ্যা 1000 ÷ 240 = 4টি (240, 480, 720, 960)। এই 4টি সংখ্যা 16 দিয়েও বিভাজ্য, তাই বাদ দিতে হবে। উত্তর = 33 − 4 = 29।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Formula: (whole part of N ÷ a) − (whole part of N ÷ LCM(a, b)) gives the numbers divisible by a but not by b. Here 33 − 4 = 29.

সূত্র: (N ÷ a) এর পূর্ণ অংশ − (N ÷ ল.সা.গু(a, b)) এর পূর্ণ অংশ = a দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু b দিয়ে নয়। এখানে 33 − 4 = 29।

3 **What is the slope of the line perpendicular to the line y = −5x + 9?**

y = –5x + 9 রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 5	**(B)** −5	**(C)** $\frac{1}{5}$	**(D)** $-\frac{1}{5}$

Answer: C

SOLUTION

For y = mx + c the slope is m = −5.
The slope of a perpendicular line is the negative reciprocal: −1/m = −1/(−5) = **1/5**.

সমাধান (বাংলা)

y = mx + c এ ঢাল m = –5 । লম্ব রেখার ঢাল হলো ঢালের ঋণাত্মক উল্টো মান: –1/m = –1/(–5) = 1/5 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Flip the fraction and change the sign: −5 → 1/5 (m1 × m2 = −1; check: −5 × 1/5 = −1).
ভগ্নাংশটি উল্টে দিন এবং চিহ্ন বদলান: –5 → 1/5 (m1 × m2 = –1; যাচাই: –5 × 1/5 = –1)।

4 **If m and p are positive integers and m + pm is even, which of the following must be true?**

m ও p ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং m + pm জোড় হলে নিচের কোনটি অবশ্যই সত্য ?

[Agrani Bank –(Cash)-2018]

(A) If m is odd, then p is odd	**(B)** If m is odd, then p is even	**(C)** If m is even, then p is even	**(D)** If m is even, then p is odd

Answer: A

SOLUTION

m + pm = m(1 + p) is even, so m or (1 + p) must be even.
If m is odd, then (1 + p) must be even, which happens only when p is odd. So **if m is odd, then p is odd** (option A).
If m is even the product is even whatever p is, so C and D are not forced.

সমাধান (বাংলা)

m + pm = m(1 + p) জোড় হলে m অথবা (1 + p) জোড় হতে হবে। m বিজোড় হলে (1 + p) জোড় হতেই হবে, আর তা হয় শুধু p বিজোড় হলে। তাই m বিজোড় হলে p বিজোড় (অপশন A) । m জোড় হলে p যাই হোক গুণফল জোড়, তাই C ও D অবশ্যম্ভাবী নয়।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Test: m = 3 (odd), p = 1: 3 + 3 = 6 even ✓. m = 3, p = 2: 3 + 6 = 9 odd ✗. So an odd m forces an odd p.
যাচাই: m = 3 (বিজোড়), p = 1: 3 + 3 = 6 জোড় ✓। m = 3, p = 2: 3 + 6 = 9 বিজোড় ✗। অতএব m বিজোড় হলে p বিজোড় হতে হবে।

5 **The population of a certain town increases by 50 percent every 50 years. If the population in 1950 was 810, in what year was the population 160?**

একটি শহরের জনসংখ্যা প্রতি 50 বছরে 50% বৃদ্ধি পায়। 1950 সালে জনসংখ্যা 810 জন হলে কোন সালে জনসংখ্যা 160 জন ছিল ?

(Pubali Bank Ltd. SO 2013) & [Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 1650	**(B)** 1700	**(C)** 1750	**(D)** none

Answer: C

SOLUTION

Going backwards, each 50-year step divides the population by 1.5 (multiplies by 2/3):
810 → 540 → 360 → 240 → 160, which is 4 steps = 4 × 50 = 200 years.
Year = 1950 − 200 = **1750**.

সমাধান (বাংলা)

পেছনে গেলে প্রতি 50 বছরে জনসংখ্যা 1.5 দিয়ে ভাগ হয় (অর্থাৎ 2/3 দিয়ে গুণ): 810 → 540 → 360 → 240 → 160; 4টি ধাপ = 4 × 50 = 200 বছর। সাল = 1950 – 200 = 1750 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Forward check: 160 × 1.5 = 240, × 1.5 = 360, × 1.5 = 540, × 1.5 = 810 (4 steps). So 200 years before 1950.
সামনের দিকে যাচাই: 160 × 1.5 = 240, × 1.5 = 360, × 1.5 = 540, × 1.5 = 810 (4 ধাপ)। অর্থাৎ 1950 এর 200 বছর আগে।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

6 **If a and b are integers greater than 100 such that a + b = 300, which of the following could be the exact ratio of a to b?**

a ও b দুটি 100 এর চেয়ে বড় পূর্ণসংখ্যা এবং a + b = 300 হলে a ও b এর অনুপাত কত হতে পারে ?

(Pubali Bank Ltd. SO 2013) & [Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 9 to 1	**(B)** 5 to 2	**(C)** 5 to 3	**(D)** 3 to 2

Answer: D

SOLUTION

For a ratio p : q, a = 300p ÷ (p + q) and b = 300q ÷ (p + q) must be integers greater than 100.
3 : 2 gives a = 180, b = 120 ✓ (both integers, both > 100).
9 : 1 gives 270 and 30 ✗; 5 : 2 gives 214.3 and 85.7 ✗; 5 : 3 gives 187.5 and 112.5 ✗. So **3 to 2**.

সমাধান (বাংলা)

অনুপাত p : q হলে a = 300p ÷ (p + q) ও b = 300q ÷ (p + q); দুটিই 100 এর বেশি পূর্ণসংখ্যা হতে হবে। 3 : 2 এ a = 180, b = 120 ✓। 9 : 1 এ 270 ও 30 ✗ (30 < 100); 5 : 2 এ 214.3 ও 85.7 ✗; 5 : 3 এ 187.5 ও 112.5 ✗ (পূর্ণসংখ্যা নয়)। তাই উত্তর 3 : 2।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Sum of ratio parts must divide 300 for integer values: 9 + 1 = 10 and 3 + 2 = 5 divide 300, but 9 : 1 makes b = 30 (< 100). 5 + 2 = 7 and 5 + 3 = 8 do not divide 300. Only 3 : 2 survives.

পূর্ণসংখ্যা হতে অনুপাতের যোগফল 300 এর উৎপাদক হতে হবে: 9 + 1 = 10 ও 3 + 2 = 5 উৎপাদক, কিন্তু 9 : 1 এ b = 30 (< 100)। 5 + 2 = 7 ও 5 + 3 = 8 উৎপাদক নয়। শুধু 3 : 2 টিকে থাকে।

7 **The three sides of a triangle are x + 1, 2x − 1 and 3x + 1 respectively and the perimeter is 25 cm. The length of the smallest side is:**

একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে x + 1, 2x – 1 এবং 3x + 1 এবং পরিসীমা 25 সেমি হলে ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 5 cm	**(B)** 3 cm	**(C)** 4 cm	**(D)** 7 cm

Answer: A

SOLUTION

(x + 1) + (2x − 1) + (3x + 1) = 25 ⇒ 6x + 1 = 25 ⇒ x = 4.
Sides: 4 + 1 = 5, 2 × 4 − 1 = 7, 3 × 4 + 1 = 13. Smallest side = **5 cm**.

সমাধান (বাংলা)

(x + 1) + (2x – 1) + (3x + 1) = 25 ⇒ 6x + 1 = 25 ⇒ x = 4। বাহুগুলো 5, 7 ও 13 সে.মি.। ক্ষুদ্রতম বাহু 5 সে.মি.।

★ SHORTCUT শর্টকাট

The smallest side has the smallest x-coefficient: x + 1 = 5. No need to find the others.

x এর সহগ সবচেয়ে ছোট যে বাহুতে সেটিই ক্ষুদ্রতম: x + 1 = 5। অন্য বাহু বের করার দরকার নেই।

8 **If the length of a rectangle is increased by 20% and the width is decreased by 20%, what is the change in the area of the rectangle?**

একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 20% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ 20% হ্রাস করা হলে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল শতকরা কত পরিবর্তন হবে ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018]

(A) unchanged	**(B)** decreases by 4%	**(C)** increases by 4%	**(D)** increases by 5%

Answer: B

SOLUTION

Let length = 100 and width = 100, so area = 10000.
New length = 120, new width = 80, new area = 9600.
Decrease = 10000 − 9600 = 400, so decrease % = 400 ÷ 10000 × 100 = **4%**.

সমাধান (বাংলা)

দৈর্ঘ্য = 100, প্রস্থ = 100 ধরলে ক্ষেত্রফল = 10000। নতুন দৈর্ঘ্য = 120, নতুন প্রস্থ = 80, নতুন ক্ষেত্রফল = 9600। হ্রাস = 400, শতকরা হ্রাস = 400 ÷ 10000 × 100 = 4%।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Formula: net change = a + b + (ab)/100 = 20 − 20 + (20 × −20)/100 = −4%, i.e. a 4% decrease.

সূত্র: মোট পরিবর্তন = a + b + (ab)/100 = 20 – 20 + (20 × –20)/100 = –4%, অর্থাৎ 4% হ্রাস।

9 **In how many ways can a team of 11 members be formed from a group of 15 students if the student who is the owner of the ball is always a member of the team?**

15 জন শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে 11 জনের একটি দল গঠন করতে হবে। বলের মালিক শিক্ষার্থীটি সবসময় দলে থাকলে কত উপায়ে দল গঠন করা যাবে?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 200	**(B)** 201	**(C)** 210	**(D)** 1001

Answer: D

SOLUTION

One place is fixed for the ball's owner, so we choose the other 10 members from the remaining 14 students.
Number of ways = C(14,10) = C(14,4) = (14 × 13 × 12 × 11) ÷ (4 × 3 × 2 × 1) = **1001**.

সমাধান (বাংলা)

বলের মালিকের জায়গা নির্দিষ্ট, তাই বাকি 10 জনকে বাকি 14 জন থেকে বেছে নিতে হবে। উপায় = C(14,10) = C(14,4) = (14 × 13 × 12 × 11) ÷ (4 × 3 × 2 × 1) = 1001।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Use C(n, r) = C(n, n − r): C(14,10) = C(14,4), which is much easier: 24024 ÷ 24 = 1001.
C(n, r) = C(n, n − r) ব্যবহার করুন: C(14,10) = C(14,4), যা সহজ: 24024 ÷ 24 = 1001।

10 **At the beginning of a class period, half of the students in a class go to the library. Later in the period, half of the remaining students go to the computer lab. If there are 8 students remaining in the class, how many students were originally in the class?**

ক্লাস শুরুর সময় অর্ধেক ছাত্রছাত্রী লাইব্রেরিতে যায়। পরে অবশিষ্টদের অর্ধেক কম্পিউটার ল্যাবে যায়। ক্লাসে 8 জন থাকলে শুরুতে মোট কতজন ছিল?

(Pubali Bank Ltd. SO 2013) & [Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 12	**(B)** 16	**(C)** 24	**(D)** 32

Answer: D

SOLUTION

Work backwards: 8 students remain after half of the remaining went to the lab, so before that there were 8 × 2 = 16.
Those 16 remained after half went to the library, so originally there were 16 × 2 = **32**.

সমাধান (বাংলা)

পেছন থেকে হিসাব: কম্পিউটার ল্যাবে অর্ধেক যাওয়ার পর 8 জন থাকলে তার আগে ছিল 8 × 2 = 16 জন। লাইব্রেরিতে অর্ধেক যাওয়ার পর 16 জন থাকলে শুরুতে ছিল 16 × 2 = 32 জন।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Two halvings: original × 1/2 × 1/2 = 8, so original = 8 × 4 = 32.
দুইবার অর্ধেক: মূল সংখ্যা × 1/2 × 1/2 = 8, তাই মূল সংখ্যা = 8 × 4 = 32।

11 **The dimensions of a box are 2, 3 and 4 meters. The cost of painting the outer sides of the box at the rate of Tk. 3 per square meter is:**

একটি বক্সের তিনটি বাহু যথাক্রমে 2, 3 এবং 4 মিটার। বক্সটির বাইরের অংশ প্রতি বর্গমিটার 3 টাকা হারে রং করতে মোট কত টাকা খরচ হবে?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018]

(A) Tk. 156	**(B)** Tk. 220	**(C)** Tk. 136	**(D)** Tk. 160

Answer: A

SOLUTION

Outer (total) surface area = 2(ab + bc + ca) = 2(2×3 + 3×4 + 4×2) = 2(6 + 12 + 8) = 52 sq. m.
Cost = 52 × 3 = **Tk. 156**.

সমাধান (বাংলা)

বাইরের (সমগ্র) তলের ক্ষেত্রফল = 2(ab + bc + ca) = 2(2×3 + 3×4 + 4×2) = 2(6 + 12 + 8) = 52 বর্গমিটার। খরচ = 52 × 3 = 156 টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Painting the outside means the total surface area of the box (all six faces): 2(lb + bh + hl) = 52, then × 3 = 156.
বাইরের অংশ রং করা মানে বক্সের ছয়টি তলের মোট ক্ষেত্রফল: 2(lb + bh + hl) = 52, তারপর × 3 = 156।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

12 **If y/x = 1/3 and x + 2y = 10, then x is:**

y/x = 1/3 এবং x + 2y = 10 হলে x এর মান কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 2	**(B)** 3	**(C)** 4	**(D)** 6

Answer: D

SOLUTION

y/x = 1/3 ⇒ x = 3y. Put in x + 2y = 10: 3y + 2y = 10 ⇒ y = 2.
So x = 3 × 2 = **6**.

সমাধান (বাংলা)

y/x = 1/3 ⇒ x = 3y । x + 2y = 10 এ বসালে 3y + 2y = 10 ⇒ y = 2 । অতএব x = 3 × 2 = 6 ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

x : y = 3 : 1, so x = 3k and y = k. Then 3k + 2k = 10, k = 2, hence x = 6.

x : y = 3 : 1, তাই x = 3k, y = k । 3k + 2k = 10 ⇒ k = 2; অতএব x = 6 ।

13 **A coin is tossed twice. What is the probability of getting a head on the first toss and a tail on the second toss?**

একটি মুদ্রা দুইবার নিক্ষেপ করা হলো। প্রথমবার হেড এবং দ্বিতীয়বার টেল আসার সম্ভাবনা কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) $\frac{1}{2}$	**(B)** $\frac{1}{3}$	**(C)** $\frac{1}{4}$	**(D)** 1

Answer: C

SOLUTION

Sample space = {HH, HT, TH, TT} = 4 outcomes. Only HT is favourable.
Probability = **1/4**.
Or: P(head) × P(tail) = 1/2 × 1/2 = 1/4.

সমাধান (বাংলা)

নমুনাক্ষেত্র = {HH, HT, TH, TT}, মোট 4টি। অনুকূল ফলাফল শুধু HT । সম্ভাবনা = 1/4। অথবা: P(হেড) × P(টেল) = 1/2 × 1/2 = 1/4।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Independent events: multiply. Here the order is fixed (head first, tail second), so only 1 of 4 outcomes counts. (For 'one head and one tail in any order' the answer would be 1/2.)

স্বাধীন ঘটনার সম্ভাবনা গুণ করতে হয়। এখানে ক্রম নির্দিষ্ট (আগে হেড, পরে টেল), তাই 4টির মধ্যে 1টি। (যেকোনো ক্রমে একটি হেড ও একটি টেল হলে উত্তর হতো 1/2।)

14 **The average of eight numbers is 14 and the average of six of these numbers is 16. What is the average of the remaining numbers?**

আটটি সংখ্যার গড় 14 এবং এদের 6টির গড় 16 হলে অবশিষ্ট সংখ্যাগুলোর গড় কত ?

[Agrani Bank Off. (Cash)-2013] & [Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 4	**(B)** 8	**(C)** 16	**(D)** 6

Answer: B

SOLUTION

Sum of 8 numbers = 8 × 14 = 112. Sum of 6 numbers = 6 × 16 = 96.
Sum of remaining 2 = 112 − 96 = 16, so their average = 16 ÷ 2 = **8**.

সমাধান (বাংলা)

8টি সংখ্যার যোগফল = 8 × 14 = 112; 6টির যোগফল = 6 × 16 = 96। বাকি 2টির যোগফল = 112 – 96 = 16, অতএব গড় = 16 ÷ 2 = 8।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Deviation method: six numbers are +2 each above 14 = +12 in total, so the other two must total −12 below 14: each = 14 − 6 = 8.

বিচ্যুতি পদ্ধতি: ছয়টি সংখ্যা 14 থেকে 2 করে বেশি, মোট +12। তাই বাকি দুটি মোট 12 কম; প্রতিটি 14 – 6 = 8।

15 **A motorist travels to a place 150 km away at an average speed of 50 km/h and returns at 30 km/h. What is his average speed for the whole journey in km/h?**

একজন গাড়িচালক 150 কি.মি. দূরের একটি স্থানে ঘণ্টায় গড়ে 50 কি.মি. বেগে যায় এবং ঘণ্টায় 30 কি.মি. বেগে ফিরে আসে। পুরো যাত্রায় তার গড় বেগ ঘণ্টায় কত কি.মি. ?

(Agrani Bank Ltd. Seni Offi-2013) & [Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 35	**(B)** 37	**(C)** 37.5	**(D)** 40

Answer: C

SOLUTION

Total distance = 150 + 150 = 300 km. Time going = 150 ÷ 50 = 3 hours, time returning = 150 ÷ 30 = 5 hours.
Average speed = total distance ÷ total time = 300 ÷ 8 = **37.5 km/h**.

সমাধান (বাংলা)

মোট দূরত্ব = 150 + 150 = 300 কি.মি.। যাওয়ার সময় = 150 ÷ 50 = 3 ঘণ্টা, ফেরার সময় = 150 ÷ 30 = 5 ঘণ্টা। গড় বেগ = মোট দূরত্ব ÷ মোট সময় = 300 ÷ 8 = 37.5 কি.মি./ঘণ্টা।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Same distance, two speeds: average speed = 2ab ÷ (a + b) = (2 × 50 × 30) ÷ 80 = 3000 ÷ 80 = 37.5. (Not the simple average 40.)
একই দূরত্বে দুই বেগ হলে গড় বেগ = 2ab ÷ (a + b) = (2 × 50 × 30) ÷ 80 = 3000 ÷ 80 = 37.5। (সাধারণ গড় 40 নয়।)

16 **If x : y = 5 : 3, then (8x − 5y) : (8x + 5y) = ?**

x : y = 5 : 3 হলে (8x – 5y) : (8x + 5y) = কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 5 : 11	**(B)** 6 : 5	**(C)** 5 : 6	**(D)** 3 : 8

Answer: A

SOLUTION

x : y = 5 : 3 ⇒ x/y = 5/3 ⇒ 3x = 5y.
(8x − 5y) : (8x + 5y) = (8x − 3x) : (8x + 3x) = 5x : 11x = **5 : 11**.

সমাধান (বাংলা)

x : y = 5 : 3 ⇒ x/y = 5/3 ⇒ 3x = 5y। (8x – 5y) : (8x + 5y) = (8x – 3x) : (8x + 3x) = 5x : 11x = 5 : 11।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Put x = 5, y = 3 directly: (40 − 15) : (40 + 15) = 25 : 55 = 5 : 11.
সরাসরি x = 5, y = 3 বসান: (40 – 15) : (40 + 15) = 25 : 55 = 5 : 11।

17 **The sum of the first 17 terms of the series 5, 9, 13, 17, ... is:**

5, 9, 13, 17, ... ধারাটির প্রথম 17টি পদের সমষ্টি কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 529	**(B)** 462	**(C)** 629	**(D)** 523

Answer: C

SOLUTION

First term a = 5, common difference d = 9 − 5 = 4, number of terms n = 17.
Sum = $\frac{n}{2} \times \{2a + (n-1)d\} = \frac{17}{2} \times \{2 \times 5 + 16 \times 4\} = \frac{17}{2} \times 74 = 17 \times 37 =$ **629**.

সমাধান (বাংলা)

প্রথম পদ a = 5, সাধারণ অন্তর d = 9 – 5 = 4, পদসংখ্যা n = 17। সমষ্টি = $\frac{n}{2} \times \{2a + (n-1)d\} = \frac{17}{2} \times \{2 \times 5 + 16 \times 4\} = \frac{17}{2} \times 74 = 17 \times 37 =$ 629।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Sum = (average of first and last term) × n. 17th term = 5 + 16 × 4 = 69; average = (5 + 69) ÷ 2 = 37; sum = 37 × 17 = 629.
সমষ্টি = (প্রথম ও শেষ পদের গড়) × পদসংখ্যা। 17তম পদ = 5 + 16 × 4 = 69; গড় = (5 + 69) ÷ 2 = 37; সমষ্টি = 37 × 17 = 629।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCE LEVELS

18 **Mira is 30 times older than her son. 18 years later she will be thrice as old as her son. What is Mira's present age?**

মীরার বয়স তার পুত্রের বয়সের 30 গুণ। 18 বছর পর তার বয়স তার পুত্রের বয়সের 3 গুণ হবে। বর্তমানে মীরার বয়স কত?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 36	**(B)** 40	**(C)** 52	**(D)** 86

Answer: B

SOLUTION

Let the son's age be x, so Mira's age = 30x.
30x + 18 = 3(x + 18) ⇒ 30x + 18 = 3x + 54 ⇒ 27x = 36 ⇒ x = 4/3.
Mira's age = 30 × 4/3 = **40 years**.

সমাধান (বাংলা)

পুত্রের বয়স x হলে মীরার বয়স 30x। 30x + 18 = 3(x + 18) ⇒ 30x + 18 = 3x + 54 ⇒ 27x = 36 ⇒ x = 4/3। মীরার বয়স = 30 × 4/3 = 40 বছর।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Check the options: Mira 40 ⇒ son 40 ÷ 30 = 4/3. After 18 years: 58 and 58/3... 40 + 18 = 58, son 4/3 + 18 = 58/3, and 58 = 3 × 58/3 ✓.

অপশন যাচাই: মীরা 40 ⇒ পুত্র 40 ÷ 30 = 4/3। 18 বছর পর 40 + 18 = 58 এবং পুত্র 4/3 + 18 = 58/3; 58 = 3 × 58/3 ✓।

19 **The H.C.F. of two numbers is 24. The number which can be their L.C.M. is:**

দুটি সংখ্যার গ.সা.গু 24। নিচের কোনটি ঐ সংখ্যা দুটির ল.সা.গু হতে পারে?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 84	**(B)** 128	**(C)** 148	**(D)** 120

Answer: D

SOLUTION

The L.C.M. of two numbers is always exactly divisible by their H.C.F.
Check: 84 ÷ 24, 128 ÷ 24 and 148 ÷ 24 are not whole numbers; 120 ÷ 24 = 5. So the answer is **120**.

সমাধান (বাংলা)

যেকোনো দুটি সংখ্যার ল.সা.গু তাদের গ.সা.গু দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। 84, 128, 148 কোনোটিই 24 দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়; কিন্তু 120 ÷ 24 = 5। তাই উত্তর 120।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Look for the option that is a multiple of 24 (24 × 5 = 120). Done in seconds.

24 এর গুণিতক খুঁজুন (24 × 5 = 120)। কয়েক সেকেন্ডেই উত্তর পাওয়া যায়।

20 **If A = {1, 2, 3, 4, 5}, then the number of proper subsets of A is:**

A = {1, 2, 3, 4, 5} হলে A এর প্রকৃত উপসেট কতটি?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 120	**(B)** 30	**(C)** 31	**(D)** 32

Answer: C

SOLUTION

Total subsets = $2^n = 2^5 = 32$. A proper subset excludes the set itself.
Proper subsets = $2^n - 1 = 32 - 1 = \mathbf{31}$.

সমাধান (বাংলা)

মোট উপসেট = $2^n = 2^5 = 32$। প্রকৃত উপসেটে সেটটি নিজে বাদ যায়, তাই প্রকৃত উপসেট = $2^n - 1 = 32 - 1 = 31$।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Remember the pair: subsets 2^n, proper subsets $2^n - 1$ (n = number of elements).

দুটি সূত্র মনে রাখুন: উপসেট = 2^n, প্রকৃত উপসেট = $2^n - 1$ (n = উপাদান সংখ্যা)।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

21 **If $1 - 2x \le 3$, then:**

$1 - 2x \le 3$ হলে:

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) $x \ge -2$	**(B)** $x \ge -2$	**(C)** $x \ge -1$	**(D)** $x \ge -1$

Answer: C

Answer-key check: The options printed in the original repeat (A and B are identical, and C and D are identical). The key marks C, and the working gives $x \ge -1$.
মূল বইয়ে অপশনগুলো পুনরাবৃত্ত ছাপা হয়েছে (A ও B এবং C ও D একই)। মূল উত্তর C এবং সমাধানে $x \ge -1$ পাওয়া যায়।

SOLUTION

$1 - 2x \le 3 \Rightarrow -2x \le 3 - 1 \Rightarrow -2x \le 2$.
Dividing by -2 reverses the sign: $\mathbf{x \ge -1}$.

সমাধান (বাংলা)
$1 - 2x \le 3 \Rightarrow -2x \le 3 - 1 \Rightarrow -2x \le 2$। ঋণাত্মক সংখ্যা (-2) দিয়ে ভাগ করলে অসমতার চিহ্ন উল্টে যায়, তাই $x \ge -1$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Test the boundary: $x = -1$ gives $1 + 2 = 3$ (allowed). $x = -2$ gives $5 > 3$, which fails.
সীমা যাচাই: $x = -1$ বসালে $1 + 2 = 3$ (চলবে)। $x = -2$ বসালে $5 > 3$, মেলে না।

22 **The solutions of $2x^2 + 3x - 2 = 0$ are:**

$2x^2 + 3x - 2 = 0$ সমীকরণের সমাধান কত?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) $x = -3$ and $x = 2$	**(B)** $x = \frac{1}{2}$ and $x = -2$	**(C)** $x = -1$ and $x = 2$	**(D)** $x = 1$ and $x = -2$

Answer: B

SOLUTION

$2x^2 + 3x - 2 = 0 \Rightarrow 2x^2 + 4x - x - 2 = 0 \Rightarrow 2x(x + 2) - 1(x + 2) = 0 \Rightarrow (x + 2)(2x - 1) = 0$.
$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$, and $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \mathbf{1/2}$.

সমাধান (বাংলা)
$2x^2 + 3x - 2 = 0 \Rightarrow 2x^2 + 4x - x - 2 = 0 \Rightarrow 2x(x + 2) - 1(x + 2) = 0 \Rightarrow (x + 2)(2x - 1) = 0$। $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$ এবং $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1/2$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Sum of roots $= -b/a = -3/2$ and product $= c/a = -1$. Option B: $1/2 + (-2) = -3/2$ ✓ and $1/2 \times (-2) = -1$ ✓.
মূলদ্বয়ের যোগফল $= -b/a = -3/2$, গুণফল $= c/a = -1$। অপশন B: $1/2 + (-2) = -3/2$ ✓ এবং $1/2 \times (-2) = -1$ ✓।

23 **In each expression below, N represents a negative integer. Which expression could have a negative value?**

নিচের প্রতিটি রাশিতে N একটি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা। কোন রাশিটির মান ঋণাত্মক হতে পারে?

[Agrani Bank – (Cash)-2017] & [BB-(officer)-2018]

(A) N^2	**(B)** $6 - N$	**(C)** $-N$	**(D)** $6 + N$

Answer: D

SOLUTION

(A) N^2 is always positive. (B) $6 - N = 6 +$ (positive) is positive. (C) $-N$ is positive since N is negative.
(D) $6 + N$ can be negative: $N = -8$ gives $6 - 8 = -2$. So the answer is **$6 + N$**.

সমাধান (বাংলা)
(A) N^2 সবসময় ধনাত্মক। (B) $6 - N = 6 +$ (ধনাত্মক সংখ্যা), তাই ধনাত্মক। (C) N ঋণাত্মক হলে $-N$ ধনাত্মক। (D) $6 + N$ ঋণাত্মক হতে পারে: $N = -8$ হলে $6 - 8 = -2$। অতএব উত্তর $6 + N$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Test a big negative number: $N = -10$ makes only $6 + N$ negative (-4); the other three stay positive.
একটি বড় ঋণাত্মক সংখ্যা বসান: $N = -10$ হলে শুধু $6 + N$ ঋণাত্মক (-4) হয়; বাকি তিনটি ধনাত্মকই থাকে।

24 **log 36 ÷ log 6 = ?**

log 36 ÷ log 6 = কত ?

[Agrani Bank – (Cash)-2017]

(A) 5	**(B)** 8	**(C)** 3	**(D)** 2

Answer: D

SOLUTION

$\log 36 = \log 6^2 = 2 \log 6$.

So $\log 36 \div \log 6 = 2 \log 6 \div \log 6 = \mathbf{2}$.

সমাধান (বাংলা)

$\log 36 = \log 6^2 = 2 \log 6$। অতএব $\log 36 \div \log 6 = 2 \log 6 \div \log 6 = 2$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Do not cancel 'log' directly. First write $36 = 6^2$ and use the power rule, then cancel log 6.

সরাসরি 'log' কাটবেন না। আগে $36 = 6^2$ লিখে ঘাতের সূত্র প্রয়োগ করুন, তারপর log 6 কাটুন।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Agrani Bank Ltd.

Post name: Senior Officer (Auditor) • Exam date: 15-12-2017 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **What will be the difference between simple and compound interest at 10% on a sum of Tk. 1000 after 4 years?**

বার্ষিক 10% হারে 1000 টাকার 4 বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত টাকা?

[BKB – (CASH) -2017] & [Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) Tk. 31.90	**(B)** Tk. 32.10	**(C)** Tk. 44.90	**(D)** Tk. 64.10

Answer: D

SOLUTION

Simple interest = 1000 × 10 × 4 ÷ 100 = 400.

Compound amount = 1000 × 1.1 × 1.1 × 1.1 × 1.1 = 1464.1, so compound interest = 464.1.

Difference = 464.1 − 400 = **Tk. 64.10**.

সমাধান (বাংলা)

সরল সুদ = 1000 × 10 × 4 ÷ 100 = 400 টাকা। চক্রবৃদ্ধি মোট = $1000 \times 1.1^4 = 1464.1$, তাই চক্রবৃদ্ধি সুদ = 464.1। পার্থক্য = 464.1 − 400 = 64.10 টাকা।

★ SHORTCUT শর্টকাট

The difference is 'interest on interest'. Year-1 interest 100 earns 10 in each of the 3 later years = 30; year-2 interest 110 earns 11 in each of 2 years = 22; year-3 interest 121 earns 12.1 in the last year. Total = 30 + 22 + 12.1 = 64.1.

পার্থক্য হলো 'সুদের উপর সুদ'। 1ম বছরের সুদ 100 পরের 3 বছর প্রতি বছর 10 করে = 30; 2য় বছরের সুদ 110 পরের 2 বছর প্রতি বছর 11 করে = 22; 3য় বছরের সুদ 121 শেষ বছর 12.1। মোট = 30 + 22 + 12.1 = 64.1।

2 **If $x = y^a$, $y = z^b$ and $z = x^c$, then the value of abc is:**

$x = y^a$, $y = z^b$ এবং $z = x^c$ হলে abc এর মান কত?

[BD House Building FC (SO)-2017] & [Rupali Bank Off-(Cash)-2018 & BB (AD)-2018] , [Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) 1	**(B)** 0	**(C)** 0.5	**(D)** Infinity

Answer: A

SOLUTION

$x = y^a = (z^b)^a = z^{ab} = (x^c)^{ab} = x^{abc}$.

So $x^{abc} = x^1 \Rightarrow abc = \mathbf{1}$.

সমাধান (বাংলা)

$x = y^a = (z^b)^a = z^{ab} = (x^c)^{ab} = x^{abc}$। অতএব $x^{abc} = x^1 \Rightarrow abc = 1$।

★ SHORTCUT শর্টকাট

In a cycle x → y → z → x with powers a, b, c, the product of the powers must be 1.

x → y → z → x চক্রে ঘাত a, b, c হলে ঘাতগুলোর গুণফল সবসময় 1 হয়।

3 **$\log_{\sqrt{3}} 81 = ?$**

$\log_{\sqrt{3}} 81$ = কত?

[BKB – (CASH) -2017] & [Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) 9	**(B)** 7	**(C)** 6	**(D)** 8

Answer: D

SOLUTION

$81 = 3^4 = (\sqrt{3})^8$.

$\log_{\sqrt{3}} 81 = \log_{\sqrt{3}} (\sqrt{3})^8 = 8 \times \log_{\sqrt{3}} \sqrt{3} = \mathbf{8}$ (since $\log_a a = 1$).

সমাধান (বাংলা)

$81 = 3^4 = (\sqrt{3})^8$। $\log_{\sqrt{3}} 81 = \log_{\sqrt{3}} (\sqrt{3})^8 = 8 \times \log_{\sqrt{3}} \sqrt{3} = 8$ (কারণ $\log_a a = 1$)।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Ask: $\sqrt{3}$ raised to what gives 81? Since $\sqrt{3} = 3^{1/2}$, $3^4 = (3^{1/2})^8$, so the power is 8.

প্রশ্ন করুন: $\sqrt{3}$ এর কত ঘাত 81? $\sqrt{3} = 3^{1/2}$ বলে $3^4 = (3^{1/2})^8$, তাই ঘাত 8।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **The height of an equilateral triangle with a side of 4 cm is:**

একটি সমবাহু ত্রিভুজের একবাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. হলে তার উচ্চতা কত ?

[Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) $\sqrt{3}$ cm	**(B)** $2\sqrt{3}$ cm	**(C)** $3\sqrt{2}$ m	**(D)** $\sqrt{5}$ cm

Answer: B

SOLUTION

In equilateral triangle ABC (side 4), the median AD ⊥ BC and BD = DC = 2.

$AD^2 + 2^2 = 4^2 \Rightarrow AD^2 = 16 - 4 = 12 \Rightarrow AD = \sqrt{12} = \mathbf{2\sqrt{3}}$ **cm**.

সমাধান (বাংলা)

সমবাহু ত্রিভুজ ABC এর বাহু 4, মধ্যমা AD ⊥ BC এবং BD = DC = 2। $AD^2 + 2^2 = 4^2 \Rightarrow AD^2 = 16 - 4 = 12 \Rightarrow AD = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ সে.মি.।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Height of an equilateral triangle = $a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ cm.

সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা = $a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ সে.মি.।

5 **If $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$, then $x^4 + \frac{1}{x^4} = ?$**

$x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ হলে $x^4 + \frac{1}{x^4}$ = কত ?

[Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) 23	**(B)** 27	**(C)** 3	**(D)** 9

Answer: A

Answer-key check: The original prints $x^4 - 1/x^4$, but its key (23) and working are for $x^4 + 1/x^4$. The minus version equals $5\sqrt{21}$, which is not among the options, so the plus form is used here.

মূল বইয়ে $x^4 - 1/x^4$ ছাপা, কিন্তু বইয়ের উত্তর (23) ও সমাধান $x^4 + 1/x^4$ এর জন্য। মাইনাস হলে মান $5\sqrt{21}$ হয়, যা অপশনে নেই; তাই এখানে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

SOLUTION

$x^2 + 1/x^2 = (x - 1/x)^2 + 2 = 3 + 2 = 5$.

$x^4 + 1/x^4 = (x^2 + 1/x^2)^2 - 2 = 5^2 - 2 = 25 - 2 = \mathbf{23}$.

সমাধান (বাংলা)

$x^2 + 1/x^2 = (x - 1/x)^2 + 2 = 3 + 2 = 5$। $x^4 + 1/x^4 = (x^2 + 1/x^2)^2 - 2 = 5^2 - 2 = 25 - 2 = 23$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Chain: $k = x - 1/x \Rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 + 2 \Rightarrow x^4 + 1/x^4 = (k^2 + 2)^2 - 2$. With $k^2 = 3$: $25 - 2 = 23$.

ধারা: $k = x - 1/x \Rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 + 2 \Rightarrow x^4 + 1/x^4 = (k^2 + 2)^2 - 2$। $k^2 = 3$ হলে $25 - 2 = 23$।

6 **If x is 30% greater than y, what percent of y is x?**

x এর মান y এর চেয়ে 30% বেশি হলে x, y এর শতকরা কত ?

[Rupali Bank Off-(Cash)-2018] & [Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) 70	**(B)** 77	**(C)** 120	**(D)** 130

Answer: D

SOLUTION

Let y = 100. Then x = 100 + 30 = 130.

x is **130%** of y.

সমাধান (বাংলা)

y = 100 ধরলে x = 100 + 30 = 130। অতএব x, y এর 130%।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

'30% greater than y' means x = 1.3y, which is 130% of y. Add the percent to 100.

'y এর চেয়ে 30% বেশি' মানে x = 1.3y, অর্থাৎ y এর 130%। শতাংশটি 100 এর সাথে যোগ করুন।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

7 **Today is Aziz's 12th birthday and Aziz's father's 40th birthday. How many years from today will Aziz's father be twice as old as Aziz at that time?**

আজ আজিজের 12তম জন্মদিন এবং তার বাবার 40তম জন্মদিন। আজ থেকে কত বছর পর আজিজের বাবার বয়স আজিজের বয়সের দ্বিগুণ হবে?

(MBA Ad.Test 01-02) + [BKB – (Cash) -2017] + [BDBL – (SO) -2017] & [Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) 12	**(B)** 24	**(C)** 18	**(D)** 16

Answer: D

Answer-key check: The original key prints B (24), but its own working gives x = 16, which is option D.
মূল বইয়ে উত্তর B (24) ছাপা, কিন্তু সেখানকার সমাধানেই x = 16 পাওয়া যায়, যা D অপশন।

SOLUTION

After x years: 2(12 + x) = 40 + x ⇒ 24 + 2x = 40 + x ⇒ x = **16**.
Check: Aziz = 28, father = 56, and 56 = 2 × 28 ✓.

সমাধান (বাংলা)
x বছর পর 2(12 + x) = 40 + x ⇒ 24 + 2x = 40 + x ⇒ x = 16। প্রমাণ: আজিজ 28, বাবা 56, 56 = 2 × 28 ✓।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Age difference is always 28. The father is twice the son's age when the son's age equals the difference: 28. Aziz is 12 now, so 28 − 12 = 16 years.
বয়সের পার্থক্য সবসময় 28। বাবার বয়স ছেলের দ্বিগুণ হবে যখন ছেলের বয়স = পার্থক্য = 28। আজিজ এখন 12, তাই 28 – 12 = 16 বছর পর।

8 **If $\sin x = 1$, then $\tan \frac{x}{2} = ?$**

$\sin x = 1$ হলে $\tan \frac{x}{2}$ = কত?

[Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) 1	**(B)** 0	**(C)** $\frac{1}{\sqrt{2}}$	**(D)** infinity

Answer: A

SOLUTION

sin x = 1 = sin 90° ⇒ x = 90°.
So x/2 = 45° and tan(x/2) = tan 45° = **1**.

সমাধান (বাংলা)
sin x = 1 = sin 90° ⇒ x = 90°। তাই x/2 = 45° এবং tan(x/2) = tan 45° = 1।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Memorise: sin 90° = 1, and half of 90° is 45° where tan 45° = 1.
মনে রাখুন: sin 90° = 1; 90° এর অর্ধেক 45°, আর tan 45° = 1।

9 **Mr X has sales of Tk. 500000 on which VAT is included. The amount of VAT is Tk. __ if the rate is 15%.**

জনাব X এর মোট বিক্রির পরিমাণ 500000 টাকা, যেখানে ভ্যাটের টাকাও যুক্ত আছে। ভ্যাটের হার 15% হলে ভ্যাটের মোট পরিমাণ কত?

[Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) 75000	**(B)** 65217	**(C)** 61218	**(D)** 52354

Answer: B

SOLUTION

Price without VAT = 100%, VAT = 15%, so the total sale = 115%.
115% = 500000 ⇒ 1% = 500000 ÷ 115, so VAT = 500000 × 15 ÷ 115 = 65217.4 ≈ **Tk. 65217**.

সমাধান (বাংলা)
ভ্যাট ছাড়া মূল্য = 100%, ভ্যাট = 15%, তাই মোট বিক্রি = 115%। 115% = 500000 ⇒ ভ্যাট = 500000 × 15 ÷ 115 = 65217.4 ≈ 65217 টাকা।

★ SHORTCUT শর্টকাট
When VAT is included in the total, VAT = total × 15/115 = total × 3/23. So 500000 × 3 ÷ 23 = 65217. (Do not take 15% of 500000 = 75000.)
মোট বিক্রিতে ভ্যাট যুক্ত থাকলে ভ্যাট = মোট × 15/115 = মোট × 3/23। তাই 500000 × 3 ÷ 23 = 65217। (500000 এর 15% = 75000 ধরবেন না।)

10 **If the profit margin is 25%, what is the mark-up?**

মুনাফার হার (প্রফিট মার্জিন) 25% হলে মূল্য বৃদ্ধির হার (মার্কআপ) কত ?

[Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) 20%	**(B)** 25%	**(C)** 30%	**(D)** 33.33%

Answer: D

SOLUTION

Profit margin is on the selling price. Let SP = 100; then cost = 100 − 25 = 75.
Mark-up (on cost) = 25 ÷ 75 × 100 = **33.33%**.

সমাধান (বাংলা)

প্রফিট মার্জিন বিক্রয়মূল্যের উপর হিসাব হয়। বিক্রয়মূল্য 100 হলে ক্রয়মূল্য = 100 – 25 = 75। মার্কআপ (ক্রয়মূল্যের উপর) = 25 ÷ 75 × 100 = 33.33%।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Formula: mark-up % = margin ÷ (100 − margin) × 100 = 25 ÷ 75 × 100 = 33.33%.

সূত্র: মার্কআপ % = মার্জিন ÷ (100 – মার্জিন) × 100 = 25 ÷ 75 × 100 = 33.33%।

11 **A machine bought for Tk. 3200 is depreciated at 25% using the reducing balance method. After two years its remaining book value is:**

একটি মেশিন 3200 টাকায় ক্রয় করা হলো। মেশিনটির মূল্য প্রতিবছর 25% হারে হ্রাস (রিডিউসিং ব্যালেন্স পদ্ধতি) পায়। 2 বছর পরে এর মূল্য কত দাঁড়াবে ?

[Agrani-(SO-Auditor)-2018]

(A) Tk. 1600	**(B)** Tk. 1800	**(C)** Tk. 2400	**(D)** Tk. 2850

Answer: B

SOLUTION

Year 1: depreciation = 25% of 3200 = 800, remaining = 2400.
Year 2: depreciation = 25% of 2400 = 600, remaining = **Tk. 1800**.

সমাধান (বাংলা)

1ম বছর: অবচয় = 3200 এর 25% = 800, অবশিষ্ট = 2400। 2য় বছর: অবচয় = 2400 এর 25% = 600, অবশিষ্ট = 1800 টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

A 25% fall leaves 3/4. For two years: 3200 × (3/4) × (3/4) = 3200 × 9/16 = 1800.

25% কমলে 3/4 অংশ থাকে। দুই বছরে: 3200 × (3/4) × (3/4) = 3200 × 9/16 = 1800।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Bangladesh Development Bank Ltd.

Post name: Senior Officer • Exam date: 24-11-2017 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **A card is randomly drawn from a deck of 52 cards. What is the probability of getting a King or a Queen?**

52টি কার্ডের একটি প্যাকেট থেকে একটি কার্ড দৈবক্রমে তোলা হলো। কার্ডটি King অথবা Queen পাওয়ার সম্ভাবনা কত?

[BD House Building FC (SO)-2017] + [BDBL – (SO) -2017]

(A) $\frac{3}{13}$	(B) $\frac{2}{13}$	(C) $\frac{1}{13}$	(D) $\frac{4}{13}$

Answer: B

SOLUTION

A deck has 4 kings and 4 queens, so favourable cards = 4 + 4 = 8.
Probability = 8 ÷ 52 = **2/13**.

সমাধান (বাংলা)

52টি কার্ডের প্যাকেটে 4টি King ও 4টি Queen আছে, অনুকূল কার্ড = 4 + 4 = 8। সম্ভাবনা = 8 ÷ 52 = 2/13।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

'Or' means add: 4/52 + 4/52 = 8/52. Simplify by dividing both by 4: 2/13.

'অথবা' মানে যোগ: 4/52 + 4/52 = 8/52। উভয়কে 4 দিয়ে ভাগ করলে 2/13।

2 **The diagonal of a rectangle is $\sqrt{41}$ cm and its area is 20 cm^2. What is the perimeter of the rectangle?**

একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $\sqrt{41}$ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল 20 বর্গ সে.মি.। আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা কত?

[BD House Building FC (SO)-2017] + [BDBL – (SO) -2017]

(A) 16 cm	(B) 17 cm	(C) 20 cm	(D) 18 cm

Answer: D

SOLUTION

Diagonal: $a^2 + b^2 = 41$, and area $ab = 20$.
$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 41 + 40 = 81 \Rightarrow a + b = 9$.
Perimeter = 2(a + b) = 2 × 9 = **18 cm**.

সমাধান (বাংলা)

কর্ণ: $a^2 + b^2 = 41$, ক্ষেত্রফল $ab = 20$। $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 41 + 40 = 81 \Rightarrow a + b = 9$। পরিসীমা = $2(a + b) = 2 \times 9 = 18$ সে.মি.।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

No need to find the sides. Perimeter = $2 \times \sqrt{(\text{diagonal})^2 + 2 \times \text{area}} = 2 \times \sqrt{41 + 40} = 2 \times 9 = 18$.

বাহু বের করার দরকার নেই। পরিসীমা = $2 \times \sqrt{(\text{কর্ণ})^2 + 2 \times \text{ক্ষেত্রফল}} = 2 \times \sqrt{41 + 40} = 2 \times 9 = 18$।

3 **If $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$, then $x + \frac{1}{x} = ?$**

$x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ হলে $x + \frac{1}{x}$ = কত?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) $3\sqrt{3}$	(B) $\sqrt{7}$	(C) $2\sqrt{3}$	(D) 7

Answer: B

SOLUTION

$(x + 1/x)^2 = (x - 1/x)^2 + 4 \times x \times (1/x) = (\sqrt{3})^2 + 4 = 3 + 4 = 7$.
So $x + 1/x = \sqrt{7}$.

সমাধান (বাংলা)

$(x + 1/x)^2 = (x - 1/x)^2 + 4 \times x \times (1/x) = (\sqrt{3})^2 + 4 = 3 + 4 = 7$। অতএব $x + 1/x = \sqrt{7}$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Formula: $(x + 1/x)^2 = (x - 1/x)^2 + 4$. So the root is $\sqrt{k^2 + 4}$, here $\sqrt{3 + 4} = \sqrt{7}$.

সূত্র: $(x + 1/x)^2 = (x - 1/x)^2 + 4$। তাই মান = $\sqrt{k^2 + 4}$, এখানে $\sqrt{3 + 4} = \sqrt{7}$।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **The difference between two numbers is 5 and the difference between their squares is 65. What is the larger number?**

দুটি সংখ্যার পার্থক্য 5 এবং তাদের বর্গের পার্থক্য 65 হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017] + [BDBL – (SO) -2017]

(A) 13	**(B)** 11	**(C)** 8	**(D)** 9

Answer: D

SOLUTION

Let the numbers be a > b: $a - b = 5$ …(i) and $a^2 - b^2 = 65$.
$(a + b)(a - b) = 65 \Rightarrow a + b = 65 \div 5 = 13$ …(ii).
Add (i) and (ii): $2a = 18 \Rightarrow a = \mathbf{9}$.

সমাধান (বাংলা)

সংখ্যা দুটি a > b ধরি: $a - b = 5$ ...(i) এবং $a^2 - b^2 = 65$। $(a + b)(a - b) = 65 \Rightarrow a + b = 65 \div 5 = 13$ ...(ii)। (i) ও (ii) যোগ করলে $2a = 18 \Rightarrow a = 9$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Larger number = (sum + difference) ÷ 2 where sum = (difference of squares) ÷ (difference) = 13. So (13 + 5) ÷ 2 = 9.

বৃহত্তম সংখ্যা = (যোগফল + পার্থক্য) ÷ 2; যোগফল = (বর্গের পার্থক্য) ÷ (পার্থক্য) = 13। তাই (13 + 5) ÷ 2 = 9।

5 **The lengths of two sides of a right angle triangle are 13 cm and 5 cm respectively. The length of the third side is:**

একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 13 ও 5 সে.মি. হলে তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য কত ?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) greater than 15 cm	**(B)** less than 10 cm	**(C)** equal to 3 cm	**(D)** equal to 12 cm

Answer: D

SOLUTION

Take 13 as the hypotenuse (the longest side). Then third side$^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \Rightarrow$ third side = **12 cm**.

সমাধান (বাংলা)

13 সে.মি. কে অতিভুজ (দীর্ঘতম বাহু) ধরি। তৃতীয় বাহু$^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \Rightarrow$ তৃতীয় বাহু = 12 সে.মি.।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Pythagorean triple 5 : 12 : 13. Recognise it and write 12 at once.

পিথাগোরীয় ত্রয়ী 5 : 12 : 13। চিনতে পারলে সরাসরি 12 লিখুন।

6 **Consider that w + x = −4, x + y = 25 and y + w = 15. Then the average of w, x, y is:**

$w + x = -4$, $x + y = 25$ এবং $y + w = 15$ হলে w, x, y এর গড় কত ?

[BKB – (Cash) -2017] & [BDBL – (SO) -2017]

(A) 3	**(B)** 4	**(C)** 5	**(D)** 6

Answer: D

SOLUTION

Add all three: $2(w + x + y) = -4 + 25 + 15 = 36 \Rightarrow w + x + y = 18$.
Average = 18 ÷ 3 = **6**.

সমাধান (বাংলা)

তিনটি সমীকরণ যোগ করলে $2(w + x + y) = -4 + 25 + 15 = 36 \Rightarrow w + x + y = 18$। গড় = 18 ÷ 3 = 6।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Sum of the three pair-sums = 2 × (sum of the numbers). So average = (36 ÷ 2) ÷ 3 = 6 without solving for each.

তিন জোড়ার যোগফল = 2 × (সংখ্যা তিনটির যোগফল)। তাই গড় = (36 ÷ 2) ÷ 3 = 6; আলাদা করে মান বের করতে হয় না।

7 **How long will it take for an amount of Tk. 450 to yield Tk. 81 as interest at 4.5% per annum of simple interest?**

বার্ষিক 4.5% হার সরল সুদে 450 টাকার সুদ 81 টাকা হতে কত সময় লাগে ?

[BKB – (Cash) -2017] & [BDBL – (SO) -2017]

(A) 4 years	**(B)** 4.5 years	**(C)** 5 years	**(D)** 5.5 years

Answer: A

SOLUTION

Interest for 1 year = 4.5% of 450 = 20.25.
Time = 81 ÷ 20.25 = **4 years**.

সমাধান (বাংলা)

1 বছরের সুদ = 450 এর 4.5% = 20.25 টাকা। সময় = 81 ÷ 20.25 = 4 বছর।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Formula: t = (I × 100) ÷ (P × r) = (81 × 100) ÷ (450 × 4.5) = 8100 ÷ 2025 = 4.

সূত্র: t = (I × 100) ÷ (P × r) = (81 × 100) ÷ (450 × 4.5) = 8100 ÷ 2025 = 4।

8 **Today is Ratul's 12th birthday and Ratul's father's 40th birthday. How many years from today will Ratul's father be twice as old as Ratul at that time?**

আজ রাতুলের 12তম জন্মদিন এবং তার বাবার 40তম জন্মদিন। আজ থেকে কত বছর পর রাতুলের বাবার বয়স রাতুলের বয়সের দ্বিগুণ হবে?

[BKB – (Cash) -2017] & [BDBL – (SO) -2017]

(A) 12	**(B)** 24	**(C)** 18	**(D)** 16

Answer: D

Answer-key check: The original key prints B (24), but solving 2(12 + x) = 40 + x gives x = 16, which is option D (the book's own line 'x = 24' is an arithmetic slip).
মূল বইয়ে উত্তর B (24) ছাপা, কিন্তু 2(12 + x) = 40 + x সমাধান করলে x = 16 হয়, যা D অপশন (বইয়ের 'x = 24' একটি হিসাবের ভুল)।

SOLUTION

After x years: 2(12 + x) = 40 + x ⇒ 24 + 2x = 40 + x ⇒ x = **16**.
Check: Ratul = 28, father = 56, and 56 = 2 × 28 ✓.

সমাধান (বাংলা)
x বছর পর 2(12 + x) = 40 + x ⇒ 24 + 2x = 40 + x ⇒ x = 16। প্রমাণ: রাতুল 28, বাবা 56, 56 = 2 × 28 ✓।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Age difference is always 28. The father is twice the son's age when the son's age equals the difference: 28. Ratul is 12 now, so 28 − 12 = 16 years.
বয়সের পার্থক্য সবসময় 28। বাবার বয়স ছেলের দ্বিগুণ হবে যখন ছেলের বয়স = পার্থক্য = 28। রাতুল এখন 12, তাই 28 – 12 = 16 বছর পর।

9 **A grocer buys some eggs at Tk. 3 each. He finds that 12 of them are broken, but he sells the others at Tk. 4 each and makes a profit of Tk. 96. How many eggs did he buy?**

একজন মুদি দোকানদার কিছু ডিম প্রতিটি 3 টাকা দরে ক্রয় করলেন। তিনি দেখলেন 12টি ডিম ভেঙে গেছে। এরপরও তিনি বাকিগুলো প্রতিটি 4 টাকা করে বিক্রি করে 96 টাকা লাভ করলেন। শুরুতে কতটি ডিম ক্রয় করেছিলেন?

[BKB – (Cash) -2017] & [BDBL – (SO) -2017]

(A) 140	**(B)** 142	**(C)** 144	**(D)** 150

Answer: C

SOLUTION

Let he buy x eggs. Sold eggs = x − 12.
Selling price − cost price = profit: 4(x − 12) − 3x = 96 ⇒ 4x − 48 − 3x = 96 ⇒ x = **144**.

সমাধান (বাংলা)
ডিম কেনা হয়েছিল x টি। বিক্রি হয়েছে (x – 12) টি। বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য = লাভ: 4(x – 12) – 3x = 96 ⇒ 4x – 48 – 3x = 96 ⇒ x = 144।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Each egg gives Tk. 1 profit, so 96 eggs earn the profit of 96. The 12 broken eggs cost 12 × 4 = 48 (the loss at selling price), which needs 48 more eggs: 96 + 48 = 144.
প্রতিটি ডিমে 1 টাকা লাভ, তাই 96 টাকা লাভে 96টি ডিম লাগে। 12টি ভাঙা ডিমের ক্ষতি 12 × 4 = 48 টাকা, যা পূরণে আরও 48টি ডিম লাগে: 96 + 48 = 144।

10 **What is the original price of a T-shirt if the sale price after a 15% discount is 272?**

একটি শার্ট 15% ছাড় দিয়ে 272 টাকায় বিক্রি করা হলে শার্টটির প্রকৃত মূল্য কত ছিল?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) 300	**(B)** 280	**(C)** 320	**(D)** 314

Answer: C

SOLUTION

After a 15% discount the price is 85% of the original: 85% = 272.
1% = 272 ÷ 85 = 3.2, so 100% = 3.2 × 100 = **320**.

সমাধান (বাংলা)
15% ছাড়ের পর মূল্য প্রকৃত মূল্যের 85%। 85% = 272 ⇒ 1% = 272 ÷ 85 = 3.2 ⇒ 100% = 320।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Check by option: 320 × 0.85 = 272 ✓. (Never compute 15% of 272 and add it.)
অপশন দিয়ে যাচাই: 320 × 0.85 = 272 ✓। (272 এর 15% বের করে যোগ করবেন না।)

11 **The present ages of John and Mary are in the ratio 6 : 4. Five years ago their ages were in the ratio 5 : 3. How old is John now?**

জন ও মেরির বর্তমান বয়সের অনুপাত 6 : 4। 5 বছর আগে তাদের বয়সের অনুপাত 5 : 3 ছিল। বর্তমানে জনের বয়স কত?

[BKB – (Cash) -2017] & [BDBL – (SO) -2017]

(A) 42	**(B)** 36	**(C)** 30	**(D)** 24

Answer: C

SOLUTION

Let their present ages be 6x and 4x. Five years ago: (6x − 5) ÷ (4x − 5) = 5 ÷ 3.
18x − 15 = 20x − 25 ⇒ 2x = 10 ⇒ x = 5.
John's age = 6 × 5 = **30 years**.

সমাধান (বাংলা)

বর্তমান বয়স 6x ও 4x ধরি। 5 বছর আগে (6x – 5) ÷ (4x – 5) = 5 ÷ 3 ⇒ 18x – 15 = 20x – 25 ⇒ 2x = 10 ⇒ x = 5। জনের বয়স = 6 × 5 = 30 বছর।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Test the options: John 30 ⇒ Mary 20 (ratio 6 : 4 ✓). Five years ago 25 : 15 = 5 : 3 ✓.

অপশন যাচাই: জন 30 ⇒ মেরি 20 (অনুপাত 6 : 4 ✓)। 5 বছর আগে 25 : 15 = 5 : 3 ✓।

12 **Tk. 5000 is deposited in a savings account which pays 7% annual interest compounded semi-annually. To the nearest Taka, how much is in the account at the end of the year?**

বার্ষিক 7% হারে ষান্মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদে 5000 টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা রাখলে এক বছর শেষে প্রায় কত টাকা হবে?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) 5423	**(B)** 5356	**(C)** 5122	**(D)** 5247

Answer: B

SOLUTION

Semi-annual rate = 7% ÷ 2 = 3.5% for 2 periods.
Amount = 5000 × $(1.035)^2$ = 5000 × 1.071225 = 5356.125 ≈ **Tk. 5356**.

সমাধান (বাংলা)

ষান্মাসিক হার = 7% ÷ 2 = 3.5%, 2টি পর্যায়। মোট = 5000 × $(1.035)^2$ = 5000 × 1.071225 = 5356.125 ≈ 5356 টাকা।

★ SHORTCUT শর্টকাট

6-month interest = 175 (half of 7% of 5000 = 350). Second half: 175 + 3.5% of 175 = 175 + 6.125. Total interest 356.125, amount 5356.

6 মাসের সুদ = 175 (5000 এর 7% = 350 এর অর্ধেক)। পরের 6 মাসে 175 এবং 175 এর 3.5% = 6.125। মোট সুদ 356.125, মোট 5356।

13 **A cricket team has won 40 games out of 60 played. It has 32 more games to play. How many of these must the team win to make its record 70% wins for the season?**

একটি ক্রিকেট দল প্রথম 60টি খেলার 40টিতে জিতেছে এবং আরও 32টি খেলা বাকি আছে। বাকি খেলাগুলোর কতটিতে জিতলে দলটি মৌসুমের মোট খেলার 70% জিতবে?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) 20	**(B)** 25	**(C)** 23	**(D)** 32

Answer: B

SOLUTION

Total games = 60 + 32 = 92. Wins needed = 70% of 92 = 64.4.
Already won 40, so 64.4 − 40 = 24.4 more wins. Wins are whole numbers, so the team must win **25**.

সমাধান (বাংলা)

মোট খেলা = 60 + 32 = 92। প্রয়োজনীয় জয় = 92 এর 70% = 64.4। আগে জিতেছে 40, তাই আরও 64.4 – 40 = 24.4টি। জয়ের সংখ্যা পূর্ণসংখ্যা হয়, তাই 25টিতে জিততে হবে।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Check: 24 more wins give 64/92 = 69.6% (not enough); 25 give 65/92 = 70.65% ✓. So 25.

যাচাই: আরও 24টি জিতলে 64/92 = 69.6% (যথেষ্ট নয়); 25টি জিতলে 65/92 = 70.65% ✓। তাই 25।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

14 **Three workers X, Y and Z are paid a total of Tk. 5,500 for a particular job. X is paid 133.33% of the amount paid to Y, and Y is paid 75% of the amount paid to Z. How much is paid to Z?**

তিনজন শ্রমিক X, Y ও Z কে একটি কাজের জন্য মোট 5,500 টাকা এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো যে X পায় Y এর 133.33%। আবার Y পায় Z এর 75%। Z কত টাকা পাবে?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) Tk. 1780	**(B)** Tk. 1890	**(C)** Tk. 1975	**(D)** Tk. 2000

Answer: D

SOLUTION

X : Y = 133.33 : 100 = 4 : 3 and Y : Z = 75 : 100 = 3 : 4.
So X : Y : Z = 4 : 3 : 4, sum of ratio = 11.
Z gets 5500 × 4/11 = **Tk. 2000**.

সমাধান (বাংলা)

X : Y = 133.33 : 100 = 4 : 3 এবং Y : Z = 75 : 100 = 3 : 4। অতএব X : Y : Z = 4 : 3 : 4, অনুপাতের যোগফল 11। Z পাবে 5500 × 4/11 = 2000 টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

133.33% = 4/3 and 75% = 3/4: the common Y = 3 links them. 4 + 3 + 4 = 11 parts, 1 part = 500, so Z = 4 × 500 = 2000.

133.33% = 4/3 এবং 75% = 3/4; Y = 3 ধরলে সংযোগ মেলে। 4 + 3 + 4 = 11 ভাগ, 1 ভাগ = 500, তাই Z = 4 × 500 = 2000।

15 **If the interest of Tk. H at H% in 4 years is Tk. H, then H = ?**

H% হারে H টাকার 4 বছরের সুদ H টাকা হলে H = কত?

[Sonali Bank Junior Officer & Officer - 2010] & [BDBL – (SO) -2017]

(A) 25	**(B)** 20	**(C)** 30	**(D)** 32

Answer: A

SOLUTION

Interest = $\frac{H}{100} \times H \times 4 = \frac{H^2}{25}$.

Given interest = $H \Rightarrow H^2/25 = H \Rightarrow H^2 = 25H \Rightarrow$ **H = 25**.

সমাধান (বাংলা)

সুদ = $\frac{H}{100} \times H \times 4 = \frac{H^2}{25}$। সুদ = H হলে $H^2/25 = H \Rightarrow H^2 = 25H \Rightarrow H = 25$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Interest = P × r × t ÷ 100 with P = r = H and t = 4: $4H^2 \div 100 = H \Rightarrow H = 100 \div 4 = 25$.

সুদ = P × r × t ÷ 100 এ P = r = H ও t = 4 বসালে $4H^2 \div 100 = H \Rightarrow H = 100 \div 4 = 25$।

16 **If $\log_x \frac{1}{9} = -2$, then x = ?**

$\log_x \frac{1}{9} = -2$ হলে x = কত?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) $-\frac{1}{3}$	**(B)** $\frac{1}{3}$	**(C)** −3	**(D)** 3

Answer: D

SOLUTION

$\log_x(1/9) = -2 \Rightarrow x^{-2} = 1/9 = 1/3^2 = 3^{-2} \Rightarrow$ **x = 3**.

সমাধান (বাংলা)

$\log_x(1/9) = -2 \Rightarrow x^{-2} = 1/9 = 1/3^2 = 3^{-2} \Rightarrow x = 3$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

$x^{-2} = 1/9 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ (a base cannot be negative).

$x^{-2} = 1/9 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ (ভিত্তি ঋণাত্মক হয় না)।

Tech Ladder Where you progress step-by-step FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

17 **If 5% is gained by selling an article for BDT 350 rather than selling it for BDT 340, the cost of the article is:**

একটি দ্রব্য 340 টাকার পরিবর্তে 350 টাকায় বিক্রি করলে 5% লাভ বেশি হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

[BD House Building FC (SO)-2017] & [BDBL – (SO) -2017]

(A) Tk. 180	**(B)** Tk. 150	**(C)** Tk. 200	**(D)** Tk. 250

Answer: C

SOLUTION

Difference in selling price = 350 − 340 = 10, and this equals 5% of the cost.
5% of cost = 10 ⇒ 1% = 2 ⇒ cost = **BDT 200**.

সমাধান (বাংলা)
বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য = 350 – 340 = 10 টাকা, যা ক্রয়মূল্যের 5%। 5% = 10 ⇒ 1% = 2 ⇒ ক্রয়মূল্য = 200 টাকা।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Cost = price difference ÷ percent difference × 100 = 10 ÷ 5 × 100 = 200.
ক্রয়মূল্য = মূল্যের পার্থক্য ÷ শতকরা পার্থক্য × 100 = 10 ÷ 5 × 100 = 200।

18 **In the first 1000 natural numbers, how many integers exist such that they leave a remainder 4 when divided by 7 and a remainder 9 when divided by 11?**

প্রথম 1000টি স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে কতটি পূর্ণসংখ্যা আছে যাদেরকে 7 দিয়ে ভাগ করলে 4 অবশিষ্ট এবং 11 দিয়ে ভাগ করলে 9 অবশিষ্ট থাকে?

[BD House Building FC (SO)-2017] + [BDBL – (SO) -2017]

(A) 11	**(B)** 13	**(C)** 15	**(D)** 17

Answer: B

SOLUTION

Numbers leaving remainder 4 on division by 7: 4, 11, 18, …, 53, …
Numbers leaving remainder 9 on division by 11: 9, 20, 31, 42, 53, …
The first common number is 53. The rest occur every LCM(7, 11) = 77: 53, 130, 207, …, 977.
Count = (977 − 53) ÷ 77 + 1 = 12 + 1 = **13**.

সমাধান (বাংলা)
7 দিয়ে ভাগ করলে 4 অবশিষ্ট: 4, 11, 18, ..., 53, ...। 11 দিয়ে ভাগ করলে 9 অবশিষ্ট: 9, 20, 31, 42, 53, ...। প্রথম সাধারণ সংখ্যা 53। এরপর প্রতি ল.সা.গু(7, 11) = 77 পর পর: 53, 130, 207, ..., 977। সংখ্যা = (977 – 53) ÷ 77 + 1 = 12 + 1 = 13টি।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Count terms of an AP: (last − first) ÷ common difference + 1. The last term ≤ 1000 is 53 + 12 × 77 = 977.
সমান্তর ধারার পদসংখ্যা = (শেষ – প্রথম) ÷ সাধারণ অন্তর + 1। 1000 এর মধ্যে শেষ পদ 53 + 12 × 77 = 977।

19 **A 240 m long train passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a 650 m long platform?**

240 মিটার লম্বা একটি ট্রেন 24 সেকেন্ডে একটি খুঁটি অতিক্রম করে। ঐ একই ট্রেনটি 650 মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে?

[BD House Building FC (SO)-2017] + [BDBL – (SO) -2017]

(A) 65 sec	**(B)** 89 sec	**(C)** 100 sec	**(D)** 130 sec

Answer: B

SOLUTION

Speed = 240 ÷ 24 = 10 m/s.
To cross the platform the train covers its own length plus the platform: 240 + 650 = 890 m.
Time = 890 ÷ 10 = **89 seconds**.

সমাধান (বাংলা)
গতিবেগ = 240 ÷ 24 = 10 মি/সে। প্ল্যাটফর্ম অতিক্রমে ট্রেনকে নিজের দৈর্ঘ্য ও প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য মিলিয়ে 240 + 650 = 890 মিটার যেতে হয়। সময় = 890 ÷ 10 = 89 সেকেন্ড।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Total distance = train length + platform length; time = distance ÷ speed.
মোট দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য + প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য; সময় = দূরত্ব ÷ গতিবেগ।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

20 **The average of the smallest and the largest primes between 60 and 80 is:**

60 থেকে 80 এর মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার গড় কত ?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) 60	**(B)** 70	**(C)** 50	**(D)** 77

Answer: B

SOLUTION

Primes between 60 and 80: 61, 67, 71, 73, 79. Smallest = 61, largest = 79.
Average = (61 + 79) ÷ 2 = 140 ÷ 2 = **70**.

সমাধান (বাংলা)

60 ও 80 এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা: 61, 67, 71, 73, 79। ক্ষুদ্রতম 61, বৃহত্তম 79। গড় = (61 + 79) ÷ 2 = 140 ÷ 2 = 70।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

61 and 79 are equally far from 70 (9 below and 9 above), so the average is 70.
61 ও 79 উভয়ই 70 থেকে 9 করে দূরে, তাই গড় 70।

21 **In triangle ABC, if AB > AC, then which of the following is true?**

ABC ত্রিভুজে AB > AC হলে নিচের কোনটি সঠিক ?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) ∠ABC > ∠ACB	**(B)** ∠ABC < ∠BAC	**(C)** ∠ACB > ∠BAC	**(D)** ∠ACB > ∠ABC

Answer: D

SOLUTION

In a triangle the larger side is opposite the larger angle.
AB > AC, and the angle opposite AB is ∠ACB while the angle opposite AC is ∠ABC. So **∠ACB > ∠ABC**.

সমাধান (বাংলা)

ত্রিভুজে বৃহত্তর বাহুর বিপরীত কোণ বৃহত্তর হয়। AB > AC; AB এর বিপরীত কোণ ∠ACB এবং AC এর বিপরীত কোণ ∠ABC। অতএব ∠ACB > ∠ABC।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Match each side with the angle facing it: side AB faces C, side AC faces B. Bigger side ⇔ bigger opposite angle.
প্রতিটি বাহুকে তার বিপরীত কোণের সাথে মেলান: AB এর বিপরীতে C, AC এর বিপরীতে B। বড় বাহু ⇔ বড় বিপরীত কোণ।

22 **If $x^2 - 7xy + y^2$ is divided by $x - 2y$, the result is:**

$x^2 - 7xy + y^2$ কে $x - 2y$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত ?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) 3x + 2y	**(B)** 3x − 2y	**(C)** 2x − 3y	**(D)** 2x + 3y

Answer: No option is correct (printing error in the question)

Answer-key check: The original also states that there is a printing mistake and that no option is correct.
মূল বইয়েও বলা হয়েছে প্রশ্নে ছাপার ভুল আছে এবং কোনো অপশন সঠিক নয়।

SOLUTION

Use the remainder idea: put x = 2y in the dividend: $(2y)^2 - 7(2y)y + y^2 = 4y^2 - 14y^2 + y^2 = -9y^2 \neq 0$.
So $x^2 - 7xy + y^2$ is not exactly divisible by (x − 2y), and no option multiplied by (x − 2y) gives the dividend. The question has a printing error (for example $(x - 2y)(x - 5y) = x^2 - 7xy + 10y^2$).

সমাধান (বাংলা)

ভাজ্যে x = 2y বসাই: $(2y)^2 - 7(2y)y + y^2 = 4y^2 - 14y^2 + y^2 = -9y^2 \neq 0$। তাই $x^2 - 7xy + y^2$, (x − 2y) দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় এবং কোনো অপশনকে (x − 2y) দিয়ে গুণ করলে ভাজ্য পাওয়া যায় না। প্রশ্নে ছাপার ভুল আছে (যেমন $(x - 2y)(x - 5y) = x^2 - 7xy + 10y^2$)।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Factor theorem test: if (x − 2y) is a factor, the expression must vanish at x = 2y. It gives $-9y^2$, so the division cannot be exact.
উৎপাদক উপপাদ্য পরীক্ষা: (x − 2y) উৎপাদক হলে x = 2y বসালে রাশির মান 0 হতে হবে। এখানে $-9y^2$ হয়, তাই ভাগ নিঃশেষ হয় না।

23 **The first term of a geometric series is $\frac{1}{2}$ and its sixth term is $\frac{1}{64}$. What is the common ratio?**

একটি জ্যামিতিক ধারার প্রথম পদ $\frac{1}{2}$ এবং ষষ্ঠ পদ $\frac{1}{64}$ হলে সাধারণ অনুপাত কত ?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) $\frac{1}{4}$	**(B)** $\frac{1}{2}$	**(C)** 1	**(D)** 2

Answer: B

Answer-key check: The question text is missing in the original. It has been reconstructed from the book's own working (first term 1/2, sixth term 1/64) and the key (B).
মূল বইয়ে প্রশ্নের লেখা বাদ পড়েছে। বইয়ের সমাধান (প্রথম পদ 1/2, ষষ্ঠ পদ 1/64) ও উত্তর (B) অনুযায়ী প্রশ্নটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

SOLUTION

a = 1/2 and the 6th term $ar^5 = 1/64$.
$r^5 = (1/64) \div (1/2) = 1/32 = (1/2)^5 \Rightarrow r = \mathbf{1/2}$.
(Series: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64.)

সমাধান (বাংলা)
প্রথম পদ $a = 1/2$, ষষ্ঠ পদ $ar^5 = 1/64$। $r^5 = (1/64) \div (1/2) = 1/32 = (1/2)^5 \Rightarrow r = 1/2$। (ধারা: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64)

★ SHORTCUT শর্টকাট
Count from 1/2 down to 1/64 by halving: 1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/16 → 1/32 → 1/64 takes 5 steps, each multiplying by 1/2.
1/2 থেকে 1/64 এ অর্ধেক করে করে 5 ধাপে পৌঁছানো যায়, প্রতিবার 1/2 দিয়ে গুণ; তাই অনুপাত 1/2।

24 **The height of an equilateral triangle with a side of 4 cm is:**

একটি সমবাহু ত্রিভুজের একবাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. হলে তার উচ্চতা কত ?

[BDBL – (SO) -2017]

(A) $2\sqrt{3}$ cm	**(B)** $4\sqrt{3}$ cm	**(C)** $16\sqrt{3}$ cm	**(D)** $32\sqrt{3}$ cm

Answer: A

SOLUTION

In equilateral triangle ABC (side 4), the median AD ⊥ BC and BD = DC = 2.
$AD^2 + 2^2 = 4^2 \Rightarrow AD^2 = 16 - 4 = 12 \Rightarrow AD = \sqrt{12} = \mathbf{2\sqrt{3}}$ **cm**.

সমাধান (বাংলা)
সমবাহু ত্রিভুজ ABC এর বাহু 4, মধ্যমা AD ⊥ BC এবং BD = DC = 2। $AD^2 + 2^2 = 4^2 \Rightarrow AD^2 = 16 - 4 = 12 \Rightarrow AD = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ সে.মি.।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Height of an equilateral triangle = $a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ cm.
সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা = $a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ সে.মি.।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Bangladesh Krishi Bank

Post name: Officer (Cash) • Exam date: 27-10-2017 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **The lengths of two sides of a triangle are 7 cm and 4 cm respectively. The length of the third side is:**

একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 7 ও 4 সে.মি. হলে তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) greater than 3 cm	**(B)** less than 3 cm	**(C)** equal to 3 cm	**(D)** all are true

Answer: A

SOLUTION

The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, and the difference of any two sides is less than the third side.
Here 7 − 4 = 3, so the third side must be **greater than 3 cm** (and less than 7 + 4 = 11 cm).

সমাধান (বাংলা)

ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় এবং যেকোনো দুই বাহুর অন্তর তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ছোট হয়। এখানে 7 – 4 = 3, তাই তৃতীয় বাহু 3 সে.মি. এর চেয়ে বড় (এবং 7 + 4 = 11 এর চেয়ে ছোট)।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Third side lies strictly between (difference) and (sum) of the other two: 3 < third side < 11.
তৃতীয় বাহু অন্য দুই বাহুর অন্তর ও সমষ্টির মাঝে থাকে: 3 < তৃতীয় বাহু < 11।

2 **Consider that w + x = −4, x + y = 25 and y + w = 15. Then the average of w, x, y is:**

w + x = −4, x + y = 25 এবং y + w = 15 হলে w, x, y এর গড় কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 3	**(B)** 4	**(C)** 5	**(D)** 6

Answer: D

SOLUTION

Add all three: 2(w + x + y) = −4 + 25 + 15 = 36 ⇒ w + x + y = 18.
Average = 18 ÷ 3 = **6**.

সমাধান (বাংলা)

তিনটি সমীকরণ যোগ করলে 2(w + x + y) = −4 + 25 + 15 = 36 ⇒ w + x + y = 18। গড় = 18 ÷ 3 = 6।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Sum of the three pair-sums = 2 × (sum of the numbers). So average = (36 ÷ 2) ÷ 3 = 6 without solving for each.
তিন জোড়ার যোগফল = 2 × (সংখ্যা তিনটির যোগফল)। তাই গড় = (36 ÷ 2) ÷ 3 = 6; আলাদা করে মান বের করতে হয় না।

3 **How long will it take for an amount of Tk. 450 to yield Tk. 81 as interest at 4.5% per annum of simple interest?**

বার্ষিক 4.5% হার সরল সুদে 450 টাকার সুদ 81 টাকা হতে কত সময় লাগে ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 4 years	**(B)** 4.5 years	**(C)** 5 years	**(D)** 5.5 years

Answer: A

SOLUTION

Interest for 1 year = 4.5% of 450 = 20.25.
Time = 81 ÷ 20.25 = **4 years**.

সমাধান (বাংলা)

1 বছরের সুদ = 450 এর 4.5% = 20.25 টাকা। সময় = 81 ÷ 20.25 = 4 বছর।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Formula: t = (I × 100) ÷ (P × r) = (81 × 100) ÷ (450 × 4.5) = 8100 ÷ 2025 = 4.
সূত্র: t = (I × 100) ÷ (P × r) = (81 × 100) ÷ (450 × 4.5) = 8100 ÷ 2025 = 4।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **Club A has 20 members and Club B has 27. If a total of 42 people belong to the two clubs, how many people belong to both clubs?**

ক্লাব A এর সদস্য 20 জন এবং ক্লাব B এর সদস্য 27 জন। দুই ক্লাবে মোট 42 জন সদস্য থাকলে কতজন উভয় ক্লাবের সদস্য ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 3	**(B)** 4	**(C)** 5	**(D)** 6

Answer: C

SOLUTION

Total = n(A) + n(B) − n(A ∩ B) ⇒ 42 = 20 + 27 − both.
Both = 47 − 42 = **5**.

সমাধান (বাংলা)

মোট = n(A) + n(B) – n(A ∩ B) ⇒ 42 = 20 + 27 – উভয়। উভয় = 47 – 42 = 5।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Add the two clubs (47) and subtract the real total (42): the extra 5 were counted twice.

দুই ক্লাবের সদস্য যোগ করুন (47) এবং প্রকৃত মোট (42) বিয়োগ করুন: অতিরিক্ত 5 জনকে দুইবার গোনা হয়েছে।

5 **Today is Aziz's 12th birthday and Aziz's father's 40th birthday. How many years from today will Aziz's father be twice as old as Aziz at that time?**

আজ আজিজের 12তম জন্মদিন এবং তার বাবার 40তম জন্মদিন। আজ থেকে কত বছর পর আজিজের বাবার বয়স আজিজের বয়সের দ্বিগুণ হবে ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 12	**(B)** 24	**(C)** 18	**(D)** 16

Answer: D

SOLUTION

After x years: 2(12 + x) = 40 + x ⇒ 24 + 2x = 40 + x ⇒ x = **16**.
Check: Aziz = 28, father = 56, and 56 = 2 × 28 ✓.

সমাধান (বাংলা)

x বছর পর 2(12 + x) = 40 + x ⇒ 24 + 2x = 40 + x ⇒ x = 16। প্রমাণ: আজিজ 28, বাবা 56, 56 = 2 × 28 ✓।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Age difference is always 28. The father is twice the son's age when the son's age equals the difference: 28. Aziz is 12 now, so 28 − 12 = 16 years.

বয়সের পার্থক্য সবসময় 28। বাবার বয়স ছেলের দ্বিগুণ হবে যখন ছেলের বয়স = পার্থক্য = 28। আজিজ এখন 12, তাই 28 – 12 = 16 বছর পর।

6 **If 61% of Bangladeshi people like coffee and 74% like tea, how many like both?**

61% বাংলাদেশি কফি এবং 74% চা পছন্দ করে। কত শতাংশ উভয়টি পছন্দ করে ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 13%	**(B)** 16%	**(C)** 26%	**(D)** 35%

Answer: D

SOLUTION

Everyone likes at least one, so (coffee) + (tea) − (both) = 100%.
Both = 61% + 74% − 100% = 135% − 100% = **35%**.

সমাধান (বাংলা)

সবাই অন্তত একটি পছন্দ করে ধরলে (কফি) + (চা) – (উভয়) = 100%। উভয় = 61% + 74% – 100% = 135% – 100% = 35%।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Overlap = (sum of the percentages) − 100 = 135 − 100 = 35.

ওভারল্যাপ = (শতাংশ দুটির যোগফল) – 100 = 135 – 100 = 35।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
BASIC TO ADVANCED LEVELS

7 **A grocer buys some eggs at Tk. 3 each. He finds that 12 of them are broken, but he sells the others at Tk. 4 each and makes a profit of Tk. 96. How many eggs did he buy?**

একজন মুদি দোকানদার কিছু ডিম প্রতিটি 3 টাকা দরে ক্রয় করলেন। তিনি দেখলেন 12টি ডিম ভেঙে গেছে। এরপরও তিনি বাকিগুলো প্রতিটি 4 টাকা করে বিক্রি করে 96 টাকা লাভ করলেন। শুরুতে কতটি ডিম ক্রয় করেছিলেন?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 140	**(B)** 142	**(C)** 144	**(D)** 150

Answer: C

SOLUTION

Let he buy x eggs. Sold eggs = x − 12.
Selling price − cost price = profit: 4(x − 12) − 3x = 96 ⇒ 4x − 48 − 3x = 96 ⇒ x = **144**.

সমাধান (বাংলা)
ডিম কেনা হয়েছিল x টি। বিক্রি হয়েছে (x – 12) টি। বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য = লাভ: 4(x – 12) – 3x = 96 ⇒ 4x – 48 – 3x = 96 ⇒ x = 144।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Each egg gives Tk. 1 profit, so 96 eggs earn the profit of 96. The 12 broken eggs cost 12 × 4 = 48 (the loss at selling price), which needs 48 more eggs: 96 + 48 = 144.
প্রতিটি ডিমে 1 টাকা লাভ, তাই 96 টাকা লাভে 96টি ডিম লাগে। 12টি ভাঙা ডিমের ক্ষতি 12 × 4 = 48 টাকা, যা পূরণে আরও 48টি ডিম লাগে: 96 + 48 = 144।

8 **What is the original price of a T-shirt if the sale price after a 16% discount is 264?**

একটি শার্ট 16% ছাড় দিয়ে 264 টাকায় বিক্রি করা হলে শার্টটির প্রকৃত মূল্য কত ছিল?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 300	**(B)** 214	**(C)** 320	**(D)** 314

Answer: D

SOLUTION

After a 16% discount the price is 84% of the original: 84% = 264.
100% = 264 ÷ 84 × 100 = 314.29 ≈ **314**.

সমাধান (বাংলা)
16% ছাড়ের পর মূল্য প্রকৃত মূল্যের 84%। 84% = 264 ⇒ 100% = 264 ÷ 84 × 100 = 314.29 ≈ 314।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Check by option: 314 × 0.84 = 263.76 ≈ 264 ✓. Options 300 and 214 give 252 and 179.8.
অপশন দিয়ে যাচাই: 314 × 0.84 = 263.76 ≈ 264 ✓। 300 ও 214 দিলে হয় 252 ও 179.8।

9 **The present ages of John and Mary are in the ratio 6 : 4. Five years ago their ages were in the ratio 5 : 3. How old is John now?**

জন ও মেরির বর্তমান বয়সের অনুপাত 6 : 4। 5 বছর আগে তাদের বয়সের অনুপাত 5 : 3 ছিল। বর্তমানে জনের বয়স কত?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 42	**(B)** 36	**(C)** 30	**(D)** 24

Answer: C

SOLUTION

Let their present ages be 6x and 4x. Five years ago: (6x − 5) ÷ (4x − 5) = 5 ÷ 3.
18x − 15 = 20x − 25 ⇒ 2x = 10 ⇒ x = 5.
John's age = 6 × 5 = **30 years**.

সমাধান (বাংলা)
বর্তমান বয়স 6x ও 4x ধরি। 5 বছর আগে (6x – 5) ÷ (4x – 5) = 5 ÷ 3 ⇒ 18x – 15 = 20x – 25 ⇒ 2x = 10 ⇒ x = 5। জনের বয়স = 6 × 5 = 30 বছর।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Test the options: John 30 ⇒ Mary 20 (ratio 6 : 4 ✓). Five years ago 25 : 15 = 5 : 3 ✓.
অপশন যাচাই: জন 30 ⇒ মেরি 20 (অনুপাত 6 : 4 ✓)। 5 বছর আগে 25 : 15 = 5 : 3 ✓।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

10 **A man buys doughnuts at the rate of Tk. 35 per 100 pieces and sells them at Tk. 7.20 per dozen. If the profit is Tk. 30, how many doughnuts did he buy?**

একজন ব্যক্তি প্রতি 100 পিস ডোনাট 35 টাকা দরে ক্রয় করে প্রতি ডজন 7.20 টাকা দরে বিক্রি করলেন। মোট 30 টাকা লাভ হলে তিনি কতগুলো ডোনাট কিনেছিলেন?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 60	**(B)** 120	**(C)** 180	**(D)** 210

Answer: B

SOLUTION

Cost of 1 doughnut = 35 ÷ 100 = Tk. 0.35. Selling price of 1 = 7.20 ÷ 12 = Tk. 0.60.
Profit on 1 = 0.60 − 0.35 = Tk. 0.25.
Number of doughnuts = 30 ÷ 0.25 = **120**.

সমাধান (বাংলা)

1টি ডোনাটের ক্রয়মূল্য = 35 ÷ 100 = 0.35 টাকা। 1টির বিক্রয়মূল্য = 7.20 ÷ 12 = 0.60 টাকা। 1টিতে লাভ = 0.60 − 0.35 = 0.25 টাকা। মোট ডোনাট = 30 ÷ 0.25 = 120টি।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Bring everything to a per-piece basis first. Profit ÷ profit-per-piece = 30 ÷ 0.25 = 120 (0.25 goes into 1 four times, so 30 × 4).
আগে সবকিছু প্রতি পিসে আনুন। মোট লাভ ÷ প্রতি পিসে লাভ = 30 ÷ 0.25 = 120 (1 টাকায় 0.25 চার বার, তাই 30 × 4)।

11 **If y% of x = 29, then x = ?**

x এর y% = 29 হলে x = কত?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) $\frac{2900}{y}$	**(B)** $\frac{29x}{y}$	**(C)** $\frac{29y}{x}$	**(D)** 29xy

Answer: A

SOLUTION

y% of x = (y/100) × x = 29 ⇒ xy = 2900 ⇒ x = **2900/y**.

সমাধান (বাংলা)

x এর y% = (y/100) × x = 29 ⇒ xy = 2900 ⇒ x = 2900/y।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Put a number to test: y = 50 gives x = 2900 ÷ 50 = 58, and 50% of 58 = 29 ✓.
সংখ্যা বসিয়ে যাচাই: y = 50 হলে x = 2900 ÷ 50 = 58, আর 58 এর 50% = 29 ✓।

12 **How many tangents to a circle can be drawn from an external point?**

একটি বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তে কতটি স্পর্শক অঙ্কন করা যায়?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 1	**(B)** 2	**(C)** 3	**(D)** 4

Answer: B

SOLUTION

From a point outside a circle exactly **two** tangents can be drawn, and their lengths are equal.

সমাধান (বাংলা)

বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তে ঠিক দুটি স্পর্শক আঁকা যায় এবং স্পর্শক দুটির দৈর্ঘ্য সমান।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Remember: outside point → 2 tangents; point on the circle → 1; point inside → 0.
মনে রাখুন: বহিঃস্থ বিন্দু → 2টি স্পর্শক; বৃত্তের উপর বিন্দু → 1টি; অভ্যন্তরস্থ বিন্দু → 0টি।

13 **The one-third of the supplementary angle to 30° is:**

30° কোণের সম্পূরক কোণের এক-তৃতীয়াংশের মান কত?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 150°	**(B)** 100°	**(C)** 50°	**(D)** 10°

Answer: C

SOLUTION

Supplementary angle of 30° = 180° − 30° = 150°.
One-third of it = 150° ÷ 3 = **50°**.

সমাধান (বাংলা)

30° এর সম্পূরক কোণ = 180° − 30° = 150°। এর এক-তৃতীয়াংশ = 150° ÷ 3 = 50°।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Supplementary: sum 180°; complementary: sum 90°. (With the complement 60°, one-third would be 20°, which is not an option, so the supplement is intended.)
সম্পূরক কোণের যোগফল 180°; পূরক কোণের যোগফল 90°। (পূরক 60° ধরলে এক-তৃতীয়াংশ 20°, যা অপশনে নেই; তাই সম্পূরকই উদ্দিষ্ট।)

14 **If the area of a rhombus is 54 sq. cm and the length of one of the diagonals is 6 cm, then the length of the other diagonal is:**

একটি রম্বসের ক্ষেত্রফল 54 বর্গ সে.মি. এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 6 সে.মি. হলে রম্বসটির অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 18	**(B)** 12	**(C)** 9	**(D)** 6

Answer: A

SOLUTION

Area of a rhombus = $\frac{1}{2}$ × d1 × d2. Let the other diagonal = x.

$\frac{1}{2}$ × x × 6 = 54 ⇒ 3x = 54 ⇒ x = **18 cm**.

সমাধান (বাংলা)

রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ × d1 × d2 । অপর কর্ণ x ধরি। $\frac{1}{2}$ × x × 6 = 54 ⇒ 3x = 54 ⇒ x = 18 সে.মি.।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

d2 = 2 × area ÷ d1 = 2 × 54 ÷ 6 = 18.

d2 = 2 × ক্ষেত্রফল ÷ d1 = 2 × 54 ÷ 6 = 18 ।

15 **If one number exceeds another number by 14 and the larger number is $\frac{3}{2}$ times the smaller number, then the smaller number is:**

একটি সংখ্যা অপর সংখ্যা থেকে 14 বেশি এবং বড় সংখ্যাটি ছোট সংখ্যার $\frac{3}{2}$ গুণ হলে ছোট সংখ্যাটি কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 13	**(B)** 26	**(C)** 28	**(D)** 31

Answer: C

SOLUTION

Larger : smaller = 3 : 2, so let larger = 3x and smaller = 2x.

3x − 2x = 14 ⇒ x = 14, so the smaller number = 2 × 14 = **28**.

সমাধান (বাংলা)

বড় : ছোট = 3 : 2, তাই বড় = 3x ও ছোট = 2x ধরি। 3x – 2x = 14 ⇒ x = 14 । ছোট সংখ্যা = 2 × 14 = 28।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Check: 28 and 28 + 14 = 42; 42 ÷ 28 = 3/2 ✓.

যাচাই: 28 ও 28 + 14 = 42; 42 ÷ 28 = 3/2 ✓।

16 **The ratio between two numbers is 3 : 4 and their sum is 420. The greater of the two numbers is:**

দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 4 এবং তাদের যোগফল 420 হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 360	**(B)** 240	**(C)** 180	**(D)** 120

Answer: B

SOLUTION

Let the numbers be 3x and 4x. 3x + 4x = 420 ⇒ 7x = 420 ⇒ x = 60.

Greater number = 4 × 60 = **240**.

সমাধান (বাংলা)

সংখ্যা দুটি 3x ও 4x ধরি। 3x + 4x = 420 ⇒ 7x = 420 ⇒ x = 60 । বৃহত্তম সংখ্যা = 4 × 60 = 240।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Greater = sum × (4/7) = 420 × 4 ÷ 7 = 240.

বৃহত্তম = যোগফল × (4/7) = 420 × 4 ÷ 7 = 240।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
HIGH SCHOOL TO COLLEGE LEVELS

17 **If $4^{x+1} = 32$, then x = ?**

$4^{x+1} = 32$ হলে x = কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 2	(B) 3	(C) $\frac{3}{2}$	(D) $\frac{2}{3}$

Answer: C

SOLUTION

$4^{x+1} = 2^{2(x+1)}$ and $32 = 2^5$, so $2(x + 1) = 5 \Rightarrow 2x + 2 = 5 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x =$ **3/2**.

সমাধান (বাংলা)

$4^{x+1} = 2^{2(x+1)}$ এবং $32 = 2^5$, তাই $2(x + 1) = 5 \Rightarrow 2x + 2 = 5 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = 3/2$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Write both sides with base 2, then equate the powers. Test: x = 3/2 gives $4^{5/2} = 2^5 = 32$ ✓.

দুই পক্ষকে 2 ভিত্তিতে লিখে ঘাত সমান করুন। যাচাই: $x = 3/2$ হলে $4^{5/2} = 2^5 = 32$ ✓ ।

18 **$\log_{\sqrt{3}} 81$ = ?**

$\log_{\sqrt{3}} 81$ = কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 9	(B) 7	(C) 6	(D) 8

Answer: D

SOLUTION

$81 = 3^4 = (\sqrt{3})^8$.

$\log_{\sqrt{3}} 81 = \log_{\sqrt{3}} (\sqrt{3})^8 = 8 \times \log_{\sqrt{3}} \sqrt{3} =$ **8** (since log_a a = 1).

সমাধান (বাংলা)

$81 = 3^4 = (\sqrt{3})^8$ । $\log_{\sqrt{3}} 81 = \log_{\sqrt{3}} (\sqrt{3})^8 = 8 \times \log_{\sqrt{3}} \sqrt{3} = 8$ (কারণ log_a a = 1) ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Ask: $\sqrt{3}$ raised to what gives 81? Since $\sqrt{3} = 3^{1/2}$, $3^4 = (3^{1/2})^8$, so the power is 8.

প্রশ্ন করুন: $\sqrt{3}$ এর কত ঘাত 81 ? $\sqrt{3} = 3^{1/2}$ বলে $3^4 = (3^{1/2})^8$, তাই ঘাত 8।

19 **What will be the difference between simple and compound interest at 10% on a sum of Tk. 1000 after 4 years?**

বার্ষিক 10% হারে 1000 টাকার 4 বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত টাকা ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) Tk. 31.90	(B) Tk. 32.10	(C) Tk. 44.90	(D) Tk. 64.10

Answer: D

SOLUTION

Simple interest = 1000 × 10 × 4 ÷ 100 = 400.

Compound amount = 1000 × 1.1 × 1.1 × 1.1 × 1.1 = 1464.1, so compound interest = 464.1.

Difference = 464.1 − 400 = **Tk. 64.10**.

সমাধান (বাংলা)

সরল সুদ = 1000 × 10 × 4 ÷ 100 = 400 টাকা। চক্রবৃদ্ধি মোট = $1000 \times 1.1^4 = 1464.1$, তাই চক্রবৃদ্ধি সুদ = 464.1। পার্থক্য = 464.1 – 400 = 64.10 টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

The difference is 'interest on interest'. Year-1 interest 100 earns 10 in each of the 3 later years = 30; year-2 interest 110 earns 11 in each of 2 years = 22; year-3 interest 121 earns 12.1 in the last year. Total = 30 + 22 + 12.1 = 64.1.

পার্থক্য হলো 'সুদের উপর সুদ'। 1ম বছরের সুদ 100 পরের 3 বছর প্রতি বছর 10 করে = 30; 2য় বছরের সুদ 110 পরের 2 বছর প্রতি বছর 11 করে = 22; 3য় বছরের সুদ 121 শেষ বছর 12.1। মোট = 30 + 22 + 12.1 = 64.1।

20 **If A's income is 25% less than that of B, then what percent is B's income more than that of A?**

A এর আয় B এর আয়ের চেয়ে 25% কম হলে B এর আয় A এর আয়ের চেয়ে শতকরা কত বেশি ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 33.33	**(B)** 66.67	**(C)** 11.67	**(D)** 31.50

Answer: A

SOLUTION

Let B's income = 100, so A's income = 75.
B is more than A by 100 − 75 = 25, and 25 ÷ 75 × 100 = **33.33%**.

সমাধান (বাংলা)
B এর আয় 100 হলে A এর আয় 75। B এর আয় A এর চেয়ে 100 – 75 = 25 বেশি, শতকরা = 25 ÷ 75 × 100 = 33.33%।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Rule: if A is x% less than B then B is x ÷ (100 − x) × 100 % more than A = 25 ÷ 75 × 100 = 33.33%. The base always changes to the smaller one.
নিয়ম: A, B এর চেয়ে x% কম হলে B, A এর চেয়ে x ÷ (100 – x) × 100 % বেশি = 25 ÷ 75 × 100 = 33.33%। ভিত্তি সবসময় ছোট সংখ্যাটি হয়।

21 **After a 20% price decrease, a computer monitor is on sale for Tk. 7200. What is its original price?**

20% ছাড়ে একটি কম্পিউটার মনিটর 7200 টাকায় বিক্রি করা হলে তার আসল দাম কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) Tk. 9000	**(B)** Tk. 10000	**(C)** Tk. 11000	**(D)** Tk. 12000

Answer: A

SOLUTION

After a 20% decrease the price is 80% of the original: 80% = 7200.
1% = 90, so 100% = **Tk. 9000**.

সমাধান (বাংলা)
20% কমার পর দাম আসল দামের 80%। 80% = 7200 ⇒ 1% = 90 ⇒ 100% = 9000 টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
80% = 4/5, so original = 7200 × 5/4 = 9000.
80% = 4/5, তাই আসল দাম = 7200 × 5/4 = 9000।

22 **The numbers 2, 3, 5 and x have an average equal to 4. What is the value of x?**

2, 3, 5 ও x এর গড় 4 হলে x এর মান কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 4	**(B)** 6	**(C)** 8	**(D)** 10

Answer: B

SOLUTION

Total = 4 × 4 = 16. x = 16 − (2 + 3 + 5) = 16 − 10 = **6**.

সমাধান (বাংলা)
মোট = 4 × 4 = 16। x = 16 – (2 + 3 + 5) = 16 – 10 = 6।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Sum = average × count. Missing number = 16 − 10 = 6.
যোগফল = গড় × সংখ্যা। বাদ পড়া সংখ্যা = 16 – 10 = 6।

23 **If 15 is the 6th number in a series of 6 consecutive odd numbers, what is the 4th number in the series?**

6টি ধারাবাহিক বিজোড় সংখ্যার মধ্যে 6ষ্ঠ সংখ্যাটি 15 হলে 4র্থ সংখ্যাটি কত ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 7	**(B)** 9	**(C)** 11	**(D)** 13

Answer: C

SOLUTION

Going back by 2 each time from 15: the series is 5, 7, 9, 11, 13, 15.
The 4th number is **11**.

সমাধান (বাংলা)
15 থেকে প্রতিবার 2 করে পিছিয়ে গেলে ধারাটি 5, 7, 9, 11, 13, 15। 4র্থ সংখ্যা 11।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
4th number = 6th number − 2 × 2 = 15 − 4 = 11 (two steps back).
4র্থ সংখ্যা = 6ষ্ঠ সংখ্যা – 2 × 2 = 15 – 4 = 11 (দুই ধাপ পিছনে)।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

24 **How many permutations of seven different letters may be made?**

7টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস করা সম্ভব ?

[BKB – (CASH) -2017]

(A) 1	**(B)** 7	**(C)** 7!	**(D)** 6!

Answer: C

SOLUTION

n different objects can be arranged in n! ways. For n = 7 the number of permutations is **7!** (= 5040).

সমাধান (বাংলা)

n টি ভিন্ন বস্তুকে n! উপায়ে সাজানো যায়। n = 7 হলে বিন্যাস সংখ্যা 7 ! (= 5040)।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

All letters used, all different: simply n! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5040.

সবগুলো বর্ণ ব্যবহার ও সবগুলো ভিন্ন: সরাসরি n! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5040 ।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

Bangladesh House Building Finance Corporation

Post name: Senior Officer • Exam: 2017 • Exam taker: Arts Faculty, DU

1 **In triangle ABC, AB = BC and AC is the hypotenuse. The value of angle C is:**

ত্রিভুজ ABC এর AB = BC এবং অতিভুজ AC হলে ∠C এর মান কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 35°	**(B)** 45°	**(C)** 60°	**(D)** 90°

Answer: B

SOLUTION

AC is the hypotenuse, so the right angle is at B (∠B = 90°).
AB = BC means the angles opposite them are equal: ∠A = ∠C.
∠A + ∠C = 180° − 90° = 90°, so ∠C = 90° ÷ 2 = **45°**.

সমাধান (বাংলা)

AC অতিভুজ, তাই সমকোণ B বিন্দুতে (∠B = 90°)। AB = BC হওয়ায় বিপরীত কোণ দুটি সমান: ∠A = ∠C। ∠A + ∠C = 180° − 90° = 90°, তাই ∠C = 90° ÷ 2 = 45°।

★ SHORTCUT শর্টকাট

A right triangle with two equal sides is an isosceles right triangle: its other two angles are 45° each.
দুটি সমান বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজ হলো সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ; এর অপর দুটি কোণ 45° করে।

2 **The distance from the centre of a circle to the circumference is called:**

একটি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বের নাম কী ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) arc	**(B)** diameter	**(C)** radius	**(D)** secant

Answer: C

SOLUTION

The distance from the centre to any point on the circle is the **radius**. (The diameter is twice the radius, an arc is a part of the circle, and a secant is a line cutting the circle at two points.)

সমাধান (বাংলা)

কেন্দ্র থেকে বৃত্তের যেকোনো বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্ধ (radius) বলে। (ব্যাস = 2 × ব্যাসার্ধ, চাপ = বৃত্তের একটি অংশ, ছেদক = বৃত্তকে দুই বিন্দুতে ছেদকারী রেখা।)

★ SHORTCUT শর্টকাট

Remember: centre → circumference = radius; across the centre = diameter = 2r.
মনে রাখুন: কেন্দ্র → পরিধি = ব্যাসার্ধ; কেন্দ্র দিয়ে এপার-ওপার = ব্যাস = 2r।

3 **If a man was r years old s years ago, how many years old will he be t years from now?**

একজন ব্যক্তির বয়স s বছর আগে r বছর ছিল। এখন থেকে t বছর পর তার বয়স কত হবে ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) r + s + t	**(B)** rs + t	**(C)** s − r + t	**(D)** r − s + t

Answer: A

SOLUTION

s years ago his age was r, so his present age = r + s.
After t more years his age = r + s + t = **r + s + t**.

সমাধান (বাংলা)

s বছর আগে বয়স r ছিল, তাই বর্তমান বয়স = r + s। আরও t বছর পর বয়স = r + s + t।

★ SHORTCUT শর্টকাট

Test with numbers: r = 20, s = 5, t = 3. Now he is 25, after 3 years 28 = 20 + 5 + 3.
সংখ্যা বসিয়ে যাচাই: r = 20, s = 5, t = 3। এখন বয়স 25, 3 বছর পর 28 = 20 + 5 + 3।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

4 **∠A and ∠B are complementary to each other. If ∠A = 115°, then ∠B = ?**

∠A ও ∠B পরস্পর পূরক (complementary) কোণ। ∠A = 115° হলে ∠B = কত?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 65°	**(B)** 110°	**(C)** 20°	**(D)** 290°

Answer: A

Answer-key check: The question says 'complementary', but with ∠A = 115° the intended meaning is 'supplementary' (angles adding to 180°). The key (65°) matches the supplementary reading.

প্রশ্নে 'complementary' লেখা, কিন্তু ∠A = 115° হলে এটি আসলে 'supplementary' (যোগফল 180°) হওয়ার কথা। উত্তর 65° সম্পূরক ধরেই মেলে।

SOLUTION

Supplementary angles add up to 180°, so ∠B = 180° − 115° = **65°**.

সমাধান (বাংলা)

সম্পূরক (supplementary) কোণের যোগফল 180°, তাই ∠B = 180° − 115° = 65°।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Complementary = 90°, supplementary = 180°. A 115° angle is larger than 90°, so only the supplementary reading works.

পূরক কোণ = 90°, সম্পূরক কোণ = 180°। 115° কোণ 90° এর চেয়ে বড়, তাই শুধু সম্পূরক ধরলেই হিসাব মেলে।

5 **If 5% is gained by selling an article for Tk. 350 rather than selling it for Tk. 340, the cost of the article is:**

একটি দ্রব্য 340 টাকার পরিবর্তে 350 টাকায় বিক্রি করলে 5% লাভ বেশি হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) Tk. 180	**(B)** Tk. 150	**(C)** Tk. 200	**(D)** Tk. 250

Answer: C

SOLUTION

Difference in selling price = 350 − 340 = 10, which equals 5% of the cost.
5% of cost = 10 ⇒ 1% = 2 ⇒ cost = **Tk. 200**.

সমাধান (বাংলা)

বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য = 350 − 340 = 10 টাকা, যা ক্রয়মূল্যের 5%। 5% = 10 ⇒ 1% = 2 ⇒ ক্রয়মূল্য = 200 টাকা।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Cost = price difference ÷ percent difference × 100 = 10 ÷ 5 × 100 = 200.

ক্রয়মূল্য = মূল্যের পার্থক্য ÷ শতকরা পার্থক্য × 100 = 10 ÷ 5 × 100 = 200।

6 **Among the first 1000 natural numbers, how many integers leave a remainder 4 when divided by 7 and a remainder 9 when divided by 11?**

প্রথম 1000টি স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে কতগুলো সংখ্যাকে 7 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 4 এবং 11 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 9 থাকে?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 11	**(B)** 13	**(C)** 15	**(D)** 17

Answer: B

SOLUTION

Numbers leaving remainder 9 on division by 11 are 9, 20, 31, 42, 53, …; the first one leaving remainder 4 on division by 7 is 53 (53 = 7 × 7 + 4).
Both conditions repeat every LCM(7, 11) = 77: 53, 130, 207, …, 977.
Count = (977 − 53) ÷ 77 + 1 = 12 + 1 = **13**.

সমাধান (বাংলা)

11 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 9 হয় এমন সংখ্যা: 9, 20, 31, 42, 53, ...; এদের মধ্যে প্রথম যেটি 7 দ্বারা ভাগে ভাগশেষ 4 দেয় সেটি 53 (53 = 7 × 7 + 4)। দুটি শর্তই প্রতি ল.সা.গু(7, 11) = 77 পরপর পূরণ হয়: 53, 130, 207, ..., 977। সংখ্যা = (977 − 53) ÷ 77 + 1 = 12 + 1 = 13।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Find the first common number (53), then the terms form an A.P. with difference 77. Last term ≤ 1000 is 53 + 12 × 77 = 977, so 13 terms.

প্রথম সাধারণ সংখ্যা (53) বের করুন; এরপর সংখ্যাগুলো 77 অন্তরের সমান্তর ধারা। 1000 এর মধ্যে শেষ পদ 53 + 12 × 77 = 977, তাই 13টি পদ।

7 **If n − 5 is an even integer, what is the next larger consecutive even integer?**

n − 5 একটি জোড় পূর্ণসংখ্যা হলে এর পরবর্তী বৃহত্তর ক্রমিক জোড় পূর্ণসংখ্যা কোনটি ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) n − 7	**(B)** n − 3	**(C)** n − 4	**(D)** n − 2

Answer: B

SOLUTION

Consecutive even integers differ by 2.
The next even integer after (n − 5) is (n − 5) + 2 = **n − 3**.

সমাধান (বাংলা)
ক্রমিক জোড় সংখ্যার পার্থক্য 2। (n − 5) এর পরবর্তী জোড় সংখ্যা = (n − 5) + 2 = n − 3।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Next consecutive even = add 2. Try n = 9: n − 5 = 4 (even), the next even is 6 = n − 3.
পরবর্তী ক্রমিক জোড় = 2 যোগ। n = 9 ধরলে n − 5 = 4 (জোড়), পরের জোড় 6 = n − 3।

8 **When the diameter of a circle is tripled, the area of the circle will be increased by:**

একটি বৃত্তের ব্যাস তিনগুণ করা হলে তার ক্ষেত্রফল কত গুণ বাড়বে ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 3 times	**(B)** 6 times	**(C)** 9 times	**(D)** 12 times

Answer: C

SOLUTION

Let the diameter be 4 (radius 2, area = 4π). New diameter = 12, radius = 6, area = 36π.
Area ratio = 36π ÷ 4π = **9 times**.

সমাধান (বাংলা)
ব্যাস 4 ধরলে ব্যাসার্ধ 2, ক্ষেত্রফল 4π। নতুন ব্যাস 12, ব্যাসার্ধ 6, ক্ষেত্রফল 36π। অনুপাত = 36π ÷ 4π = 9 গুণ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Area ∝ $(\text{diameter})^2$. If the diameter becomes k times, the area becomes k^2 times: $3^2 = 9$.
ক্ষেত্রফল ∝ $(\text{ব্যাস})^2$। ব্যাস k গুণ হলে ক্ষেত্রফল k^2 গুণ: $3^2 = 9$।

9 **If $x = y^a$, $y = z^b$ and $z = x^c$, then the value of abc is:**

$x = y^a$, $y = z^b$ এবং $z = x^c$ হলে abc এর মান কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 1	**(B)** 0	**(C)** 0.5	**(D)** Infinity

Answer: A

SOLUTION

$x = y^a = (z^b)^a = z^{ab} = (x^c)^{ab} = x^{abc}$.
So $x^{abc} = x^1 \Rightarrow abc = 1$.

সমাধান (বাংলা)
$x = y^a = (z^b)^a = z^{ab} = (x^c)^{ab} = x^{abc}$। অতএব $x^{abc} = x^1 \Rightarrow abc = 1$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
In a cycle x → y → z → x with powers a, b, c, the product of the powers must be 1.
x → y → z → x চক্রে ঘাত a, b, c হলে ঘাতগুলোর গুণফল সবসময় 1 হয়।

10 **Which of the following is the average of the first five prime numbers?**

নিচের কোনটি প্রথম 5টি মৌলিক সংখ্যার গড় ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 4.5	**(B)** 5.6	**(C)** 7.5	**(D)** 8.6

Answer: B

SOLUTION

The first five primes are 2, 3, 5, 7, 11. Sum = 28.
Average = 28 ÷ 5 = **5.6**.

সমাধান (বাংলা)
প্রথম 5টি মৌলিক সংখ্যা 2, 3, 5, 7, 11। যোগফল = 28। গড় = 28 ÷ 5 = 5.6।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Remember the primes 2, 3, 5, 7, 11, 13 in order (1 is not prime).
মৌলিক সংখ্যার ক্রম মনে রাখুন: 2, 3, 5, 7, 11, 13 (1 মৌলিক নয়)।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
ADVANCED LEVELS

11 **Samir is twice as old as Babul was two years ago. If the difference between their ages is 2 years, what is Samir's present age?**

সামির বাবুলের দুই বছর আগের বয়সের দ্বিগুণ। তাদের বয়সের পার্থক্য 2 বছর হলে সামিরের বর্তমান বয়স কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 8 years	**(B)** 6 years	**(C)** 10 years	**(D)** 12 years

Answer: A

SOLUTION

Let Samir's age be x. Babul is 2 years younger, so Babul's age = x − 2, and two years ago it was x − 4.
x = 2(x − 4) ⇒ x = 2x − 8 ⇒ x = **8 years**.

সমাধান (বাংলা)
সামিরের বয়স x ধরি। বাবুল 2 বছরের ছোট, তাই বাবুলের বয়স x – 2 এবং 2 বছর আগে ছিল x – 4 । x = 2(x – 4) ⇒ x = 2x – 8 ⇒ x = 8 বছর।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Check: Samir 8, Babul 6. Babul two years ago was 4, and 2 × 4 = 8 = Samir ✓.
যাচাই: সামির 8, বাবুল 6। বাবুলের 2 বছর আগের বয়স 4, আর 2 × 4 = 8 = সামির ✓।

12 **300 grams of sugar solution has 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% sugar in the solution?**

300 গ্রাম চিনির দ্রবণে 40% চিনি আছে। দ্রবণটিতে 50% চিনি করতে আরও কত চিনি মেশাতে হবে ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 40 grams	**(B)** 60 grams	**(C)** 80 grams	**(D)** 90 grams

Answer: B

SOLUTION

Sugar now = 40% of 300 = 120 g. Let x grams be added.
120 + x = 50% of (300 + x) = (300 + x) ÷ 2 ⇒ 240 + 2x = 300 + x ⇒ x = **60 g**.

সমাধান (বাংলা)
বর্তমানে চিনি = 300 এর 40% = 120 গ্রাম। x গ্রাম মেশালে 120 + x = (300 + x) এর 50% = (300 + x) ÷ 2 ⇒ 240 + 2x = 300 + x ⇒ x = 60 গ্রাম।

★ SHORTCUT শর্টকাট
The non-sugar part (180 g) never changes and must become 50% of the new total, so new total = 360 g. Sugar added = 360 − 300 = 60 g.
চিনিবিহীন অংশ (180 গ্রাম) অপরিবর্তিত থাকে এবং নতুন মোটের 50% হতে হবে, তাই নতুন মোট = 360 গ্রাম। যোগ করা চিনি = 360 – 300 = 60 গ্রাম।

13 **A circular garden with a diameter of 20 meters is surrounded by a walkway of width 1 meter. What is the area of the walkway?**

20 মিটার ব্যাসের একটি বৃত্তাকার মাঠের চারদিকে 1 মিটার চওড়া রাস্তা আছে। রাস্তার ক্ষেত্রফল কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 41π m^2	**(B)** 41 m^2	**(C)** 21π m^2	**(D)** 21π

Answer: C

SOLUTION

Radius of the garden = 10 m. Radius including the walkway = 11 m.
Area of walkway = $\pi(11^2 - 10^2) = \pi(121 - 100) =$ **21π m^2**.

সমাধান (বাংলা)
মাঠের ব্যাসার্ধ 10 মি.; রাস্তাসহ ব্যাসার্ধ 11 মি.। রাস্তার ক্ষেত্রফল = $\pi(11^2 - 10^2) = \pi(121 - 100) = 21\pi$ বর্গমিটার।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Ring area = $\pi(R^2 - r^2) = \pi(R + r)(R - r) = \pi \times 21 \times 1 = 21\pi$.
বলয়ের ক্ষেত্রফল = $\pi(R^2 - r^2) = \pi(R + r)(R - r) = \pi \times 21 \times 1 = 21\pi$ ।

14 **A 240 m long train passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a 650 m long platform?**

240 মিটার লম্বা একটি ট্রেন 24 সেকেন্ডে একটি খুঁটি অতিক্রম করতে পারে। ঐ একই ট্রেনটির 650 মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 65 sec	**(B)** 89 sec	**(C)** 100 sec	**(D)** 130 sec

Answer: B

SOLUTION

Speed = 240 ÷ 24 = 10 m/s.
To pass the platform the train covers its own length plus the platform: 240 + 650 = 890 m.
Time = 890 ÷ 10 = **89 seconds**.

সমাধান (বাংলা)
বেগ = 240 ÷ 24 = 10 মি./সে.। প্ল্যাটফর্ম পার হতে ট্রেনকে নিজের দৈর্ঘ্য + প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য যেতে হয়: 240 + 650 = 890 মিটার। সময় = 890 ÷ 10 = 89 সেকেন্ড।

★ SHORTCUT শর্টকাট
Passing a pole = own length; passing a platform = own length + platform length. Time = 890 ÷ 10 = 89 s.
খুঁটি পার হতে লাগে নিজের দৈর্ঘ্য; প্ল্যাটফর্ম পার হতে লাগে নিজের দৈর্ঘ্য + প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য। সময় = 890 ÷ 10 = 89 সেকেন্ড।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

15 **A card is randomly drawn from a deck of 52 cards. What is the probability of getting an Ace, King or Queen?**

52টি কার্ডের একটি প্যাকেট থেকে একটি কার্ড দৈবক্রমে তোলা হলো। কার্ডটি Ace অথবা King অথবা Queen হওয়ার সম্ভাবনা কত?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) $\frac{3}{13}$	**(B)** $\frac{2}{13}$	**(C)** $\frac{1}{13}$	**(D)** $\frac{4}{13}$

Answer: A

SOLUTION

A deck has 4 Aces, 4 Kings and 4 Queens = 12 favourable cards.
Probability = 12 ÷ 52 = **3/13**.

সমাধান (বাংলা)

52টি কার্ডে 4টি Ace, 4টি King ও 4টি Queen = মোট 12টি অনুকূল কার্ড। সম্ভাবনা = 12 ÷ 52 = 3/13।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Each rank has 4 cards, so 3 ranks = 12 cards. 12/52 simplifies to 3/13. (Each single rank gives 4/52 = 1/13.)

প্রতিটি ধরনের 4টি কার্ড, তাই 3টি ধরনে 12টি। 12/52 সরল করলে 3/13। (একটি ধরনের সম্ভাবনা 4/52 = 1/13।)

16 **The diagonal of a rectangle is $\sqrt{41}$ cm and its area is 20 cm^2. What is the perimeter of the rectangle?**

একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $\sqrt{41}$ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল 20 বর্গ সে.মি.। আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা কত?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 16 cm	**(B)** 17 cm	**(C)** 20 cm	**(D)** 18 cm

Answer: D

SOLUTION

Let the sides be a and b. Diagonal: $a^2 + b^2 = 41$, and area: $ab = 20$.
$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 41 + 40 = 81 \Rightarrow a + b = 9$.
Perimeter = $2(a + b) = 2 \times 9 =$ **18 cm**.

সমাধান (বাংলা)

বাহু দুটি a ও b ধরি। কর্ণ থেকে $a^2 + b^2 = 41$ এবং ক্ষেত্রফল $ab = 20$। $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 41 + 40 = 81 \Rightarrow a + b = 9$। পরিসীমা = $2(a + b) = 2 \times 9 = 18$ সে.মি.।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Guess the sides: $4 \times 5 = 20$ and $4^2 + 5^2 = 41$ ✓. So perimeter = $2(4 + 5) = 18$.

বাহু অনুমান করুন: $4 \times 5 = 20$ এবং $4^2 + 5^2 = 41$ ✓। তাই পরিসীমা = $2(4 + 5) = 18$।

17 **Which of the following equations does not represent a straight line?**

নিচের কোন সমীকরণটি সরলরেখা প্রকাশ করে না?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) $y = 2x + 3$	**(B)** $y = 2x^2 + 3$	**(C)** $y(2 + x) = 3$	**(D)** $y + x - 3 = 7$

Answer: B

Answer-key check: Option C, $y(2 + x) = 3$, contains the product xy and is also not a straight line (it is a hyperbola). The original key marks B, which is kept.

অপশন C, $y(2 + x) = 3$ এ xy গুণফল আছে, তাই এটিও সরলরেখা নয় (এটি একটি অধিবৃত্ত বা হাইপারবোলা)। মূল বইয়ের উত্তর B রাখা হয়েছে।

SOLUTION

A straight line has the form $y = mx + c$, with the highest power of x and y equal to 1.
In option B the power of x is 2, so $y = 2x^2 + 3$ is a parabola (a curve), not a straight line.

সমাধান (বাংলা)

সরলরেখার সমীকরণের আকার $y = mx + c$, যেখানে x ও y এর সর্বোচ্চ ঘাত 1। অপশন B তে x এর ঘাত 2, তাই $y = 2x^2 + 3$ একটি পরাবৃত্ত (বক্ররেখা), সরলরেখা নয়।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Check the highest power of each variable (and any product of x and y). A or D: power 1 ✓ straight line.

প্রতিটি চলকের সর্বোচ্চ ঘাত (এবং x ও y এর গুণফল আছে কি না) দেখুন। A বা D এ ঘাত 1 ✓ সরলরেখা।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
ADVANCED LEVELS

18 If $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$, then $x + \frac{1}{x} = ?$

$x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ হলে $x + \frac{1}{x} =$ কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) $3\sqrt{3}$	**(B)** $\sqrt{7}$	**(C)** $\sqrt{3}$	**(D)** 7

Answer: B

SOLUTION

$(x + 1/x)^2 = (x - 1/x)^2 + 4 \times x \times (1/x) = (\sqrt{3})^2 + 4 = 3 + 4 = 7$.
So $x + 1/x = \sqrt{7}$.

সমাধান (বাংলা)

$(x + 1/x)^2 = (x - 1/x)^2 + 4 \times x \times (1/x) = (\sqrt{3})^2 + 4 = 3 + 4 = 7$। অতএব $x + 1/x = \sqrt{7}$ ।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Direct formula: $(x + 1/x)^2 = (x - 1/x)^2 + 4$. Take the square root at the end.

সরাসরি সূত্র: $(x + 1/x)^2 = (x - 1/x)^2 + 4$। শেষে বর্গমূল নিন।

19 **The difference between two numbers is 5 and the difference between their squares is 65. What is the larger number?**

দুটি সংখ্যার পার্থক্য 5 এবং তাদের বর্গের পার্থক্য 65 হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 13	**(B)** 11	**(C)** 8	**(D)** 9

Answer: D

SOLUTION

Let the numbers be a > b: $a - b = 5$ …(i) and $a^2 - b^2 = 65$.
$(a + b)(a - b) = 65 \Rightarrow a + b = 65 \div 5 = 13$ …(ii).
Adding (i) and (ii): $2a = 18 \Rightarrow a = \mathbf{9}$.

সমাধান (বাংলা)

সংখ্যা দুটি $a > b$ ধরি: $a - b = 5$ ...(i) এবং $a^2 - b^2 = 65$। $(a + b)(a - b) = 65 \Rightarrow a + b = 65 \div 5 = 13$ ...(ii)। (i) ও (ii) যোগ করে $2a = 18 \Rightarrow a = 9$।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Larger number = (sum + difference) ÷ 2 = (13 + 5) ÷ 2 = 9; smaller = (13 − 5) ÷ 2 = 4. Check: 81 − 16 = 65 ✓.

বড় সংখ্যা = (যোগফল + পার্থক্য) ÷ 2 = (13 + 5) ÷ 2 = 9; ছোট = (13 − 5) ÷ 2 = 4। যাচাই: 81 − 16 = 65 ✓।

20 **Find the least number of six digits which is exactly divisible by 15, 21 and 28.**

ছয় অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে 15, 21 এবং 28 দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় ?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 100480	**(B)** 100270	**(C)** 100380	**(D)** 100340

Answer: C

SOLUTION

LCM(15, 21, 28) = 420. The least six-digit number is 100000.
100000 ÷ 420 leaves remainder 40, so the required number = 100000 + (420 − 40) = **100380**.

সমাধান (বাংলা)

ল.সা.গু(15, 21, 28) = 420। ক্ষুদ্রতম ছয় অঙ্কের সংখ্যা 100000। 100000 ÷ 420 এ ভাগশেষ 40, তাই নির্ণেয় সংখ্যা = 100000 + (420 − 40) = 100380।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Rule: least n-digit number divisible by L = start + (L − remainder). Quick check: 100380 ÷ 420 = 239 exactly.

নিয়ম: L দ্বারা বিভাজ্য ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = শুরুর সংখ্যা + (L − ভাগশেষ)। যাচাই: 100380 ÷ 420 = 239 (নিঃশেষে)।

21 **The sum of the fourth and twelfth terms of an arithmetic progression is 20. What is the sum of the first fifteen terms of that progression?**

একটি সমান্তর ধারার 4র্থ এবং 12তম পদের যোগফল 20। ঐ ধারাটির প্রথম 15টি পদের যোগফল কত?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 300	**(B)** 120	**(C)** 150	**(D)** 130

Answer: C

SOLUTION

4th term = a + 3d and 12th term = a + 11d, so 2a + 14d = 20.
Sum of 15 terms = 15/2 × {2a + 14d} = 15/2 × 20 = **150**.

সমাধান (বাংলা)
4র্থ পদ = a + 3d, 12তম পদ = a + 11d, তাই 2a + 14d = 20। 15টি পদের যোগফল = 15/2 × {2a + 14d} = 15/2 × 20 = 150।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
The 4th and 12th terms are symmetric about the 8th term (the middle of 15 terms): 8th term = 20 ÷ 2 = 10, and sum = 15 × 10 = 150.
4র্থ ও 12তম পদ 8ম পদের (15টি পদের মধ্যপদ) দুই পাশে সমান দূরত্বে: 8ম পদ = 20 ÷ 2 = 10, যোগফল = 15 × 10 = 150।

22 **The average of ten numbers is 7. What will be the new average if each of the numbers is multiplied by 8?**

10টি সংখ্যার গড় 7। প্রতিটি সংখ্যাকে 8 দিয়ে গুণ করলে নতুন গড় কত হবে?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 45	**(B)** 52	**(C)** 56	**(D)** 55

Answer: C

SOLUTION

If every number is multiplied by 8, the average is also multiplied by 8.
New average = 7 × 8 = **56**.

সমাধান (বাংলা)
প্রতিটি সংখ্যাকে 8 দিয়ে গুণ করলে গড়ও 8 গুণ হয়। নতুন গড় = 7 × 8 = 56।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Multiplying (or adding) a number to every term applies the same operation to the average. Sum ÷ 10 = 70 ÷ 10 → 560 ÷ 10 = 56.
প্রতিটি সংখ্যাকে গুণ বা যোগ করলে গড়েও একই ক্রিয়া হয়। যোগফল 70 থেকে 560 হয়, 560 ÷ 10 = 56।

23 **A bag contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the bag if at least one black ball is to be included in the draw?**

একটি ব্যাগে 2টি সাদা, 3টি কালো ও 4টি লাল বল আছে। ব্যাগ থেকে 3টি বল এমনভাবে তুলতে হবে যাতে অন্তত একটি কালো বল থাকে। কত উপায়ে তোলা যাবে?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) 64	**(B)** 32	**(C)** 128	**(D)** 256

Answer: A

SOLUTION

Case method (3 black and 6 other balls):
3 black: C(3,3) = 1
2 black + 1 other: C(3,2) × C(6,1) = 3 × 6 = 18
1 black + 2 others: C(3,1) × C(6,2) = 3 × 15 = 45
Total = 1 + 18 + 45 = **64**.

সমাধান (বাংলা)
কালো বল 3টি, অন্য রঙের বল 6টি। 3টি কালো: C(3,3) = 1; 2টি কালো + 1টি অন্য: C(3,2) × C(6,1) = 3 × 6 = 18; 1টি কালো + 2টি অন্য: C(3,1) × C(6,2) = 3 × 15 = 45। মোট = 1 + 18 + 45 = 64।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট
Complement: total ways = C(9,3) = 84. Ways with no black ball = C(6,3) = 20. At least one black = 84 − 20 = 64.
বিপরীত পদ্ধতি: মোট উপায় = C(9,3) = 84। কোনো কালো বল না থাকলে = C(6,3) = 20। অন্তত একটি কালো = 84 − 20 = 64।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS

24 **If it is Monday today, which day will it be after 61 days?**

আজ সোমবার হলে 61 দিন পর কী বার হবে?

[BD House Building FC (SO)-2017]

(A) Thursday	**(B)** Sunday	**(C)** Monday	**(D)** Saturday

Answer: D

SOLUTION

Days repeat every 7 days. 61 ÷ 7 = 8 remainder 5.
Monday + 5 days = **Saturday** (Tue, Wed, Thu, Fri, Sat).

সমাধান (বাংলা)

বার প্রতি 7 দিন পর পুনরাবৃত্ত হয়। 61 ÷ 7 = 8 ভাগশেষ 5। সোমবার + 5 দিন = শনিবার (মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি)।

★ **SHORTCUT** শর্টকাট

Only the remainder matters: 61 mod 7 = 5. Count 5 days forward from Monday.

শুধু ভাগশেষ বিবেচ্য: 61 mod 7 = 5। সোমবার থেকে 5 দিন এগিয়ে গুনুন।

Tech Ladder
Where you progress step-by-step
FROM BASIC TO ADVANCED LEVELS